

Согласовано

№
Взам. инв.
Полн. инв.
№ подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист	Наименование	Прим.
1	Общие данные.	
2	Схема автоматизации.	
3	Очередность включения и последовательность электрической блокировки.	
4	Структурная схема АСУ ТП.	
5.1-5.34	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 1.	
6.1-6.33	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 2.	
7.1-7.20	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 3.	
8.1-8.12	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 4.	
9	Схема электрическая принципиальная, подключения. Звуковая сигнализация.	
10.1-10.3	Схема электрическая принципиальная, подключения. Датчик уровня.	
11.1-11.2	Система локализации взрыва. Шкаф управления ШУ-СЛВ.	
12.1	Автоматизация. План на отм. 0,000	
12.2	Автоматизация. План на отм. +13,000	

Условные обозначения и изображения

Наименование	Обозначения, изображения.
Прокладка кабеля на лотке	
Датчик, встраиваемый в технологическое оборудование	
Проводка уходит на более высокую или низкую отметку	
Электроаппаратура или соединительный механизм, устанавливаемые вне щитов	

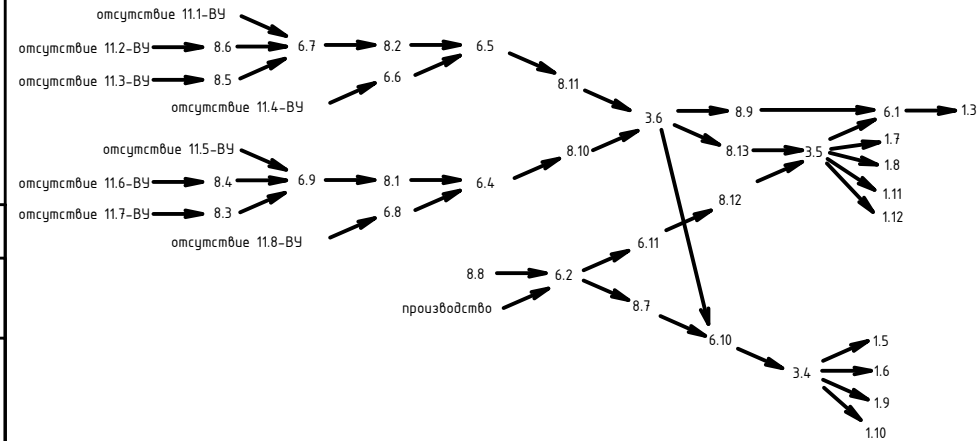
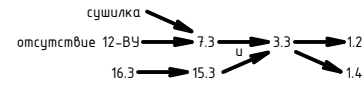
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечан.
<u>Ссылочные документы</u>		
5.407-49	Прокладка кабелей и проводов на лотках типа НЛ	
Главмонтажавтоматика ГПИ ПМА	Типовые конструкции. Способы установки и крепления мостов кабельных, лотков перфорированных, труд и кабелей. Сборник 7.	
Главмонтажавтоматика ГПИ ПМА	Типовые конструкции. Конструкции для установки приборов на стене и полу. Сборник 49.	
<u>Прилагаемые документы</u>		
РД-785/26-АТХ.С01	Спецификация оборудования, изделий и материалов. ЩР1	Листы 13.1-13.4
РД-785/26-АТХ.С02	Спецификация оборудования, изделий и материалов. ШУ-СЛВ	Листы 14.1-14.2

- Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами с соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации оборудования.
 - Вся электроаппаратура, устанавливаемая в зонах класса 22, имеет разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение на взрывопожароопасных производственных объектах хранения, переработки и использования растительного сырья.
 - Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
 - Кабели, проходящие ниже 2м от уровня пола, защищаются от механических повреждений водогазопроводной трубой.
 - Кабели от кнопок управления и выключателей безопасности проложить по лоткам, учтенные в части ЭМ, совместно с силовыми кабелями. Кабели от датчиков безопасности проложить по лоткам, учтенные в части ЭМ, отдельным пучком на расстоянии от силовых кабельных линий.
 - Оборудование, изделия и материалы, применяемые при монтаже должны иметь сертификат Госстандарта РФ и сертификат пожарной безопасности.
 - Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СП76.13330.2016 и ПУЭ.
- Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением мероприятий, обеспечивающих взрыво- и пожаробезопасность при эксплуатации оборудования

РД-785/26-АТХ						
АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад силосного типа
Разраб.	Волков	РД	06.26			
Провер.			06.26			Стадия
						Р
						Лист
						1
						Листов
						111
Н. контр.	Шипилин		06.26	Общие данные.		ООО "МПС" г. Краснодар
ГИП	Шипилин		06.26			

Очередность включения и последовательность
электрической блокировки оборудования,
согласно технологических процессов



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

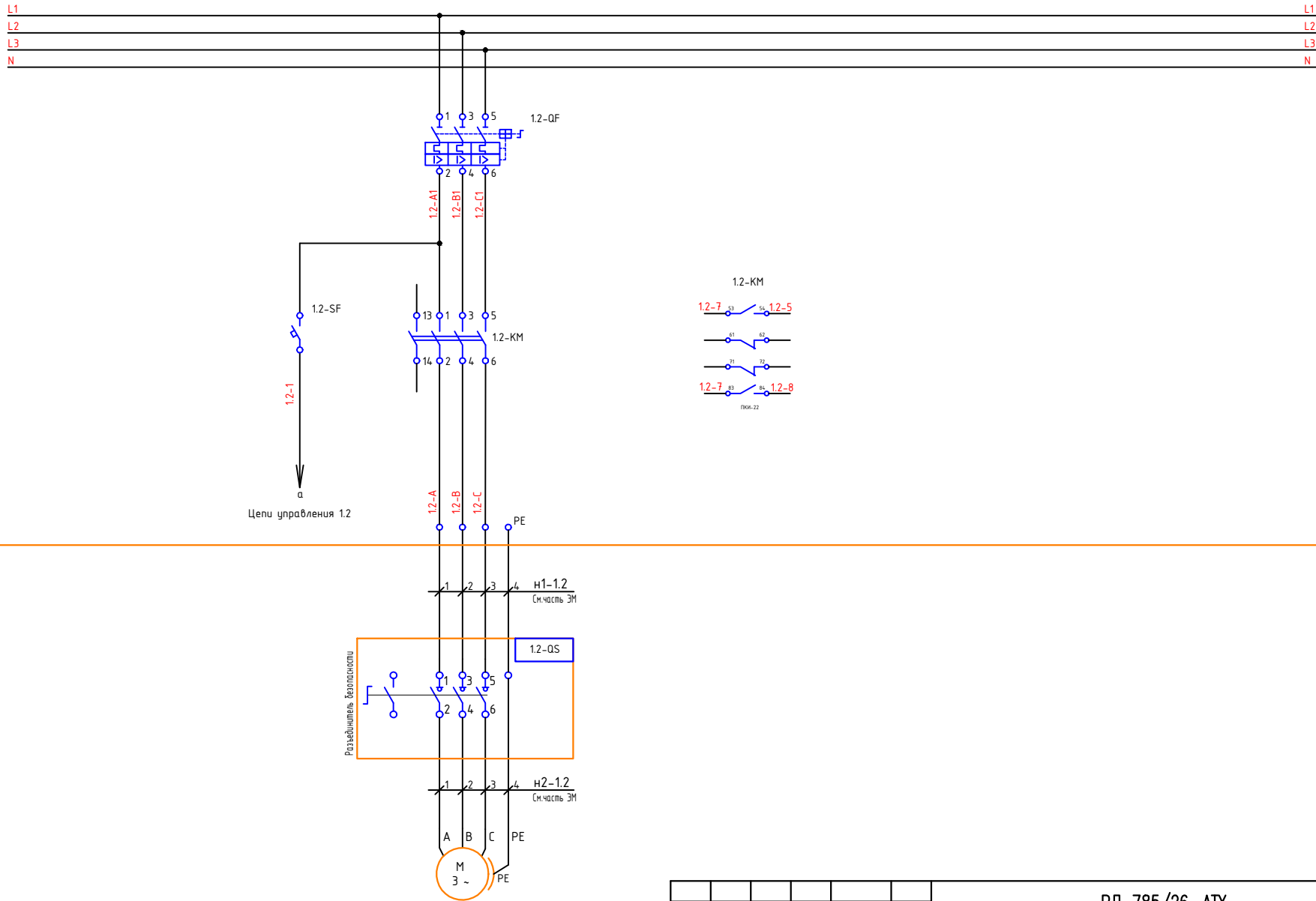
Инв. № подл.

						РД-785/26-АТХ		
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок	Подп.	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист
Разраб.		Волков		<i>ВВ</i>	06.26		Р	3
Провер.					06.26	Очередность включения и последовательность электрической блокировки.	ООО "МПС" г. Краснодар	
Н. контр.		Шипилин		<i>[Signature]</i>	06.26			
ГИП		Шипилин		<i>[Signature]</i>	06.26			

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

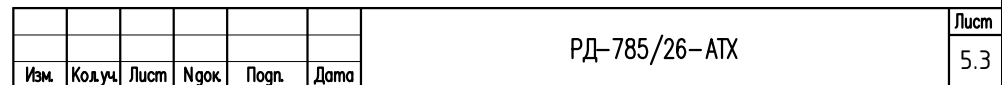


1.2
Конвейер шнековый

						РД-785/26-АТХ			
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад силосного типа	Стация	Лист	Листов
Разраб.		Волков		РД	06.26		Р	5.1	34
Провер.					06.26				
Н. контр.	Шипилин				06.26	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 1			
ГИП	Шипилин				06.26				
							ООО "МПС" г. Краснодар		

Согласовано

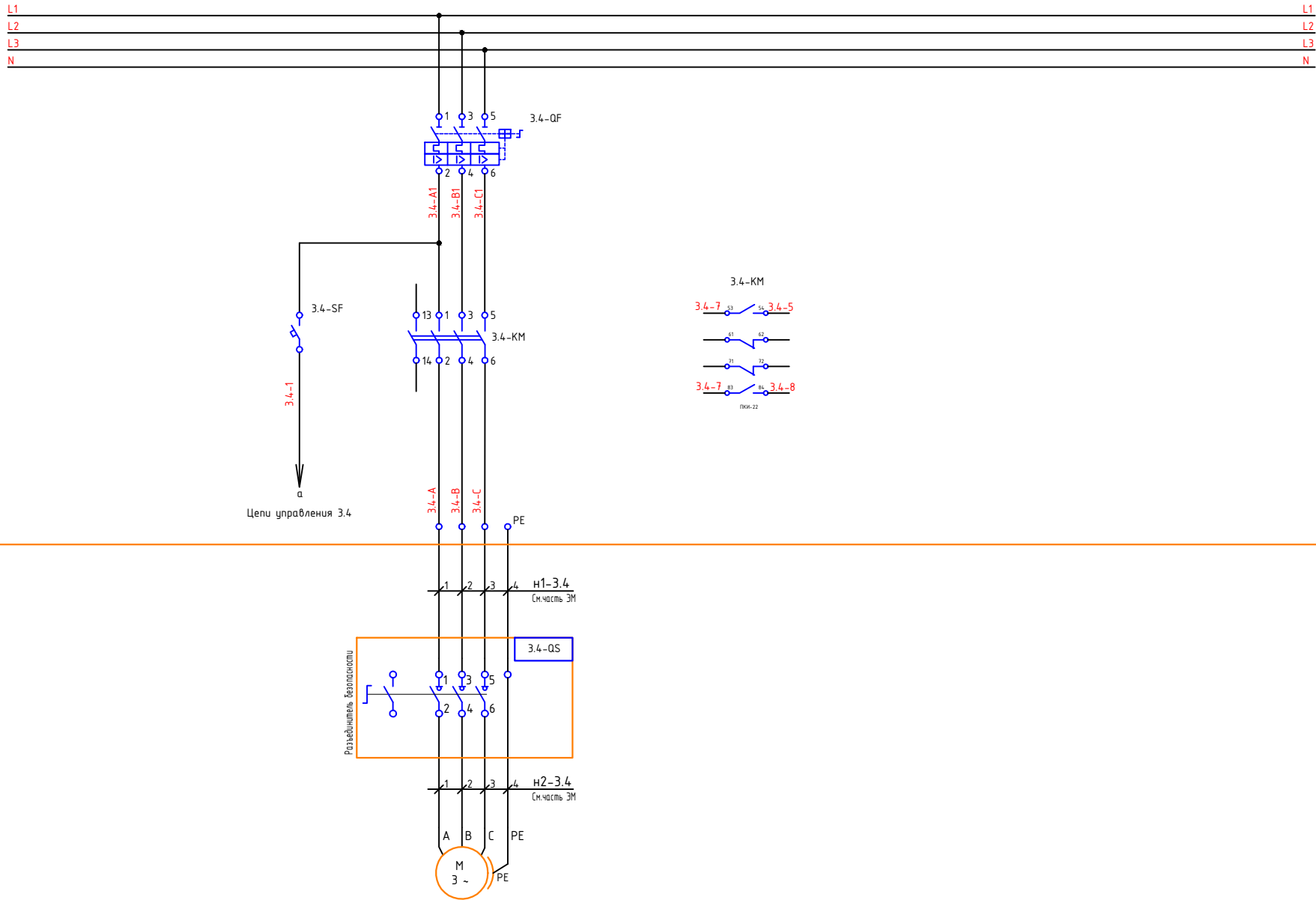
1.3
Конвейер шнековый



Согласовано

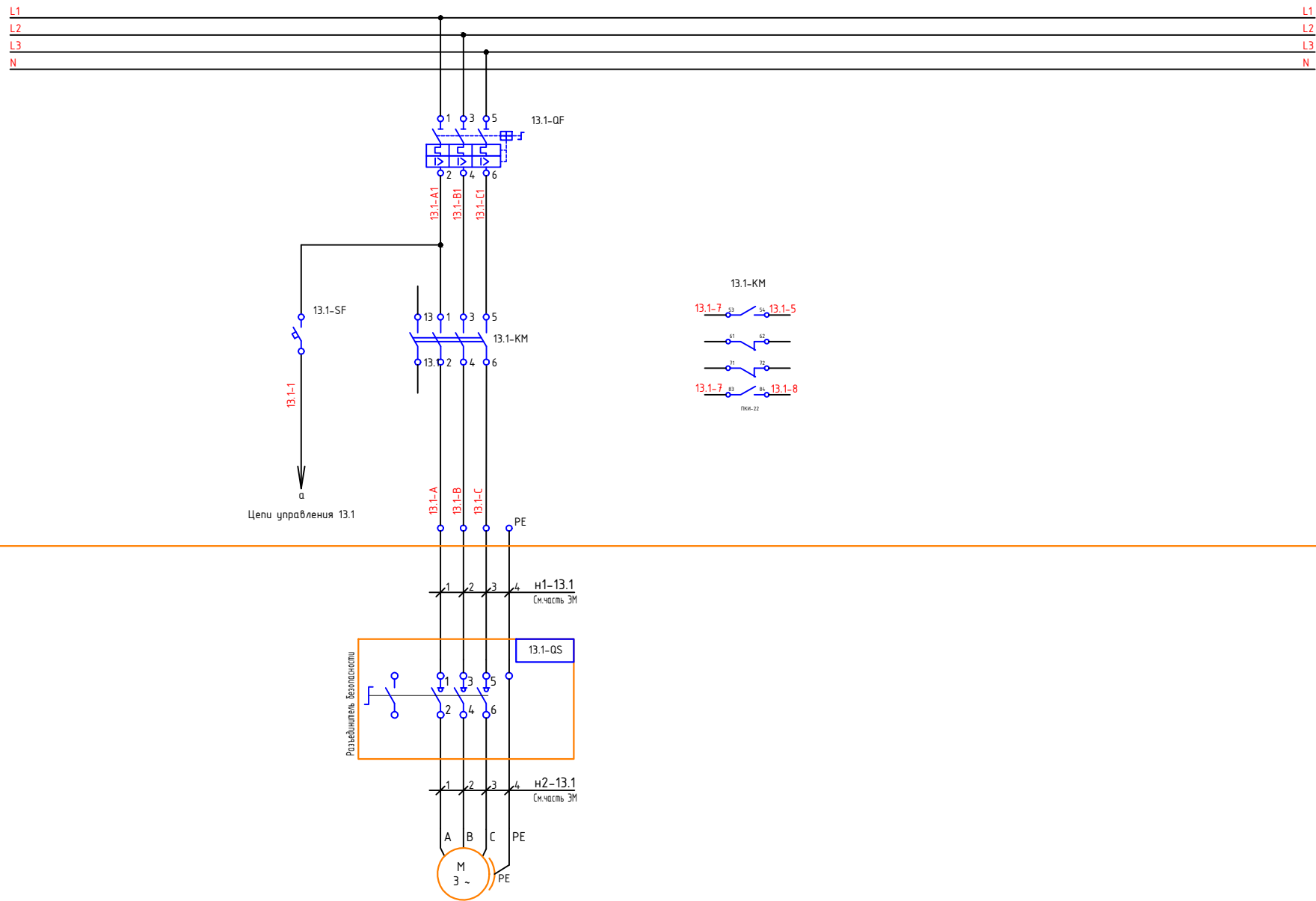
Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1



3.4
Нория

ЩР1
Секция 1



13.1
Вентилятор

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок	Подп.	Дато
------	---------	------	-----	-------	------

РД-785/26-АТХ

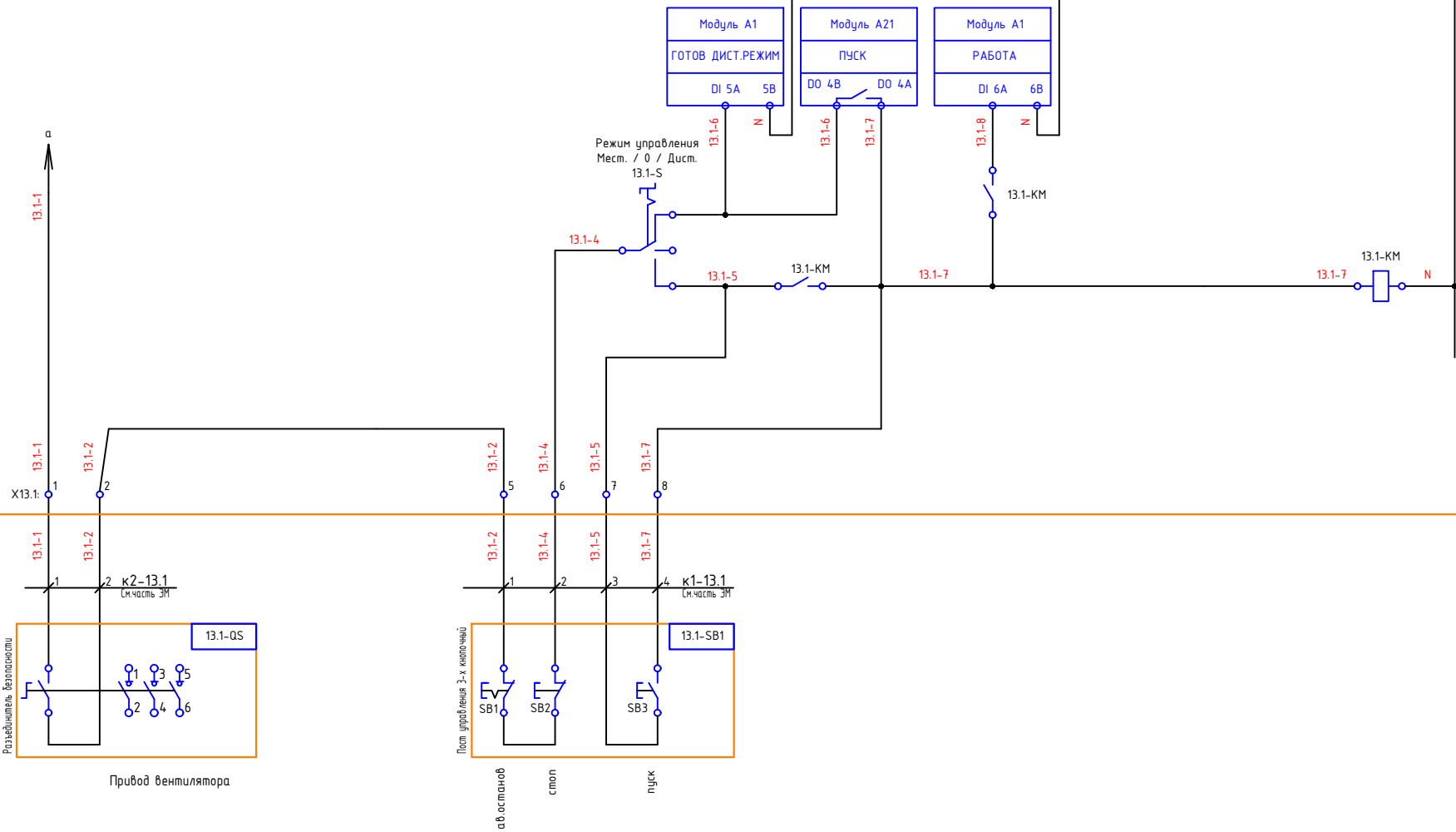
Лист
5.7

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. №. Подпись и дата.

ЩР1
Секция 1

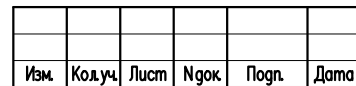
L1
L2
L3
N



13.1
Вентилятор

Согласовано

3.5
Нория



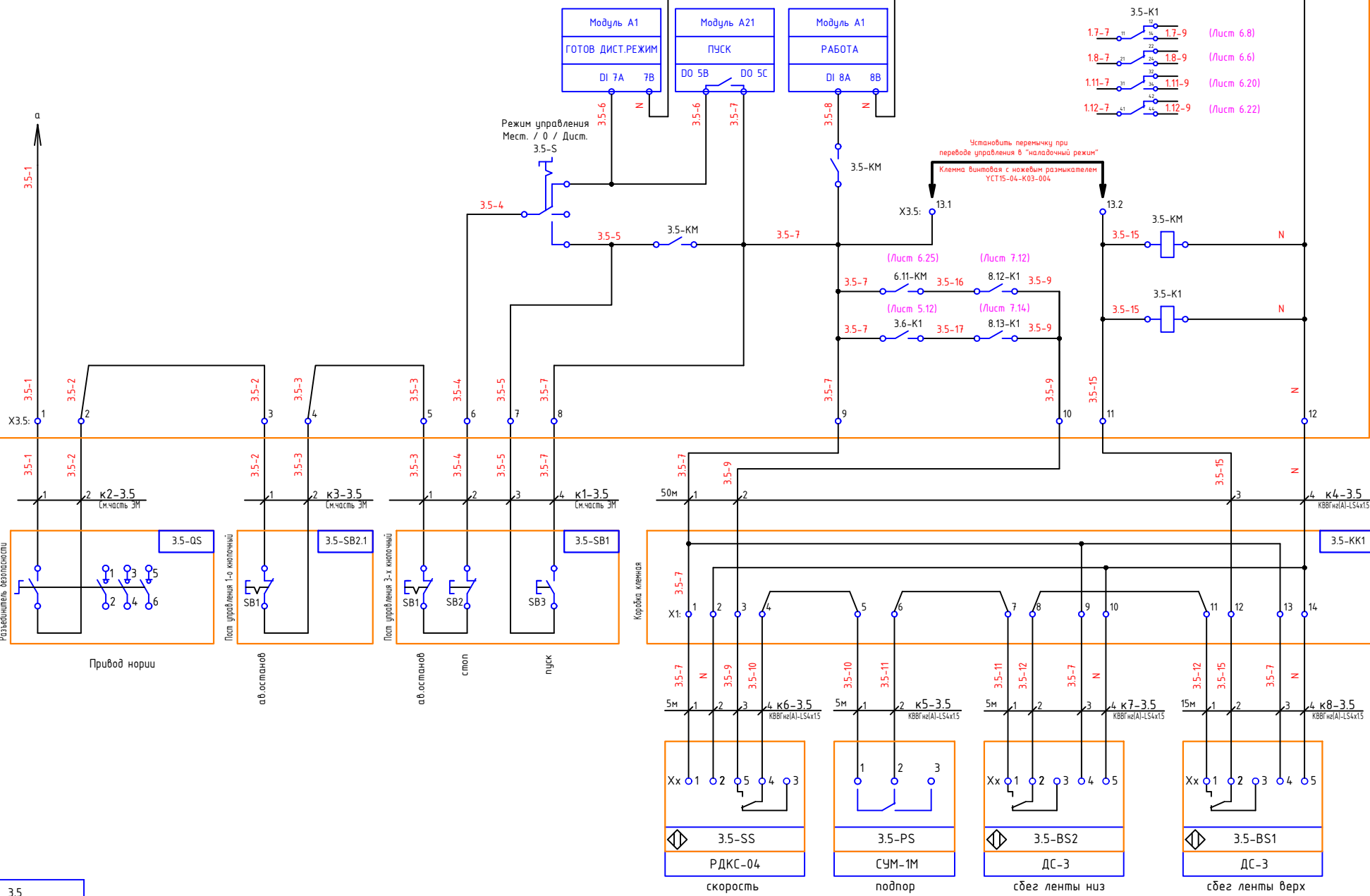
Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



3.5
Нория

Согласовано

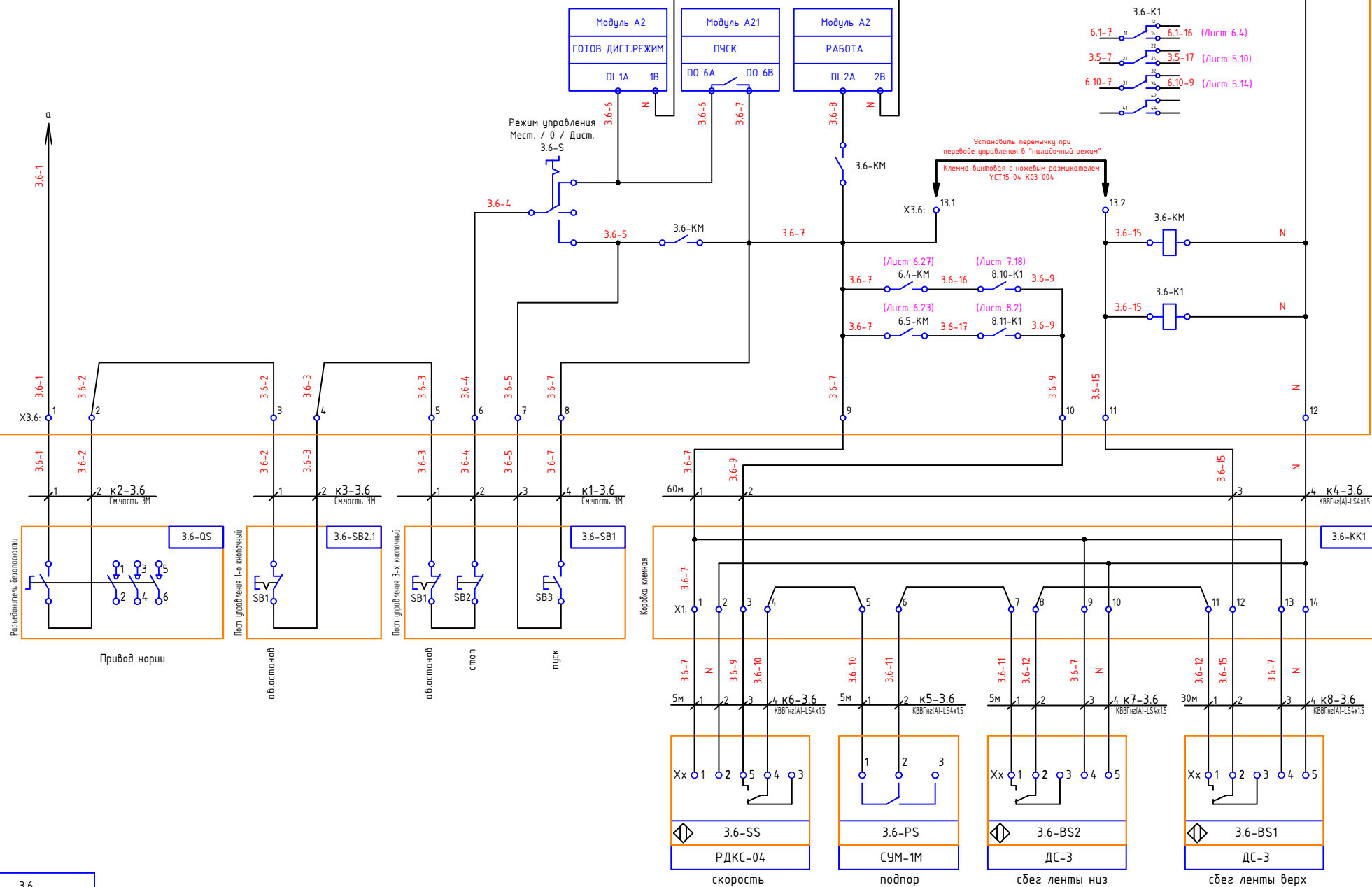
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

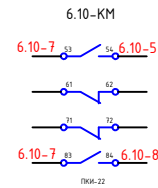
ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



3.6
Нория

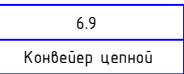
ЩР1
Секция 1



6.10
Конвейер цепной

						РД-785/26-АТХ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№дог.	Погр.	Дата		5.13

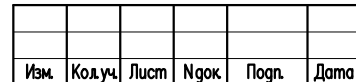
ЩР1
Секция 1



Формат А3

Согласовано

3.3
Норья



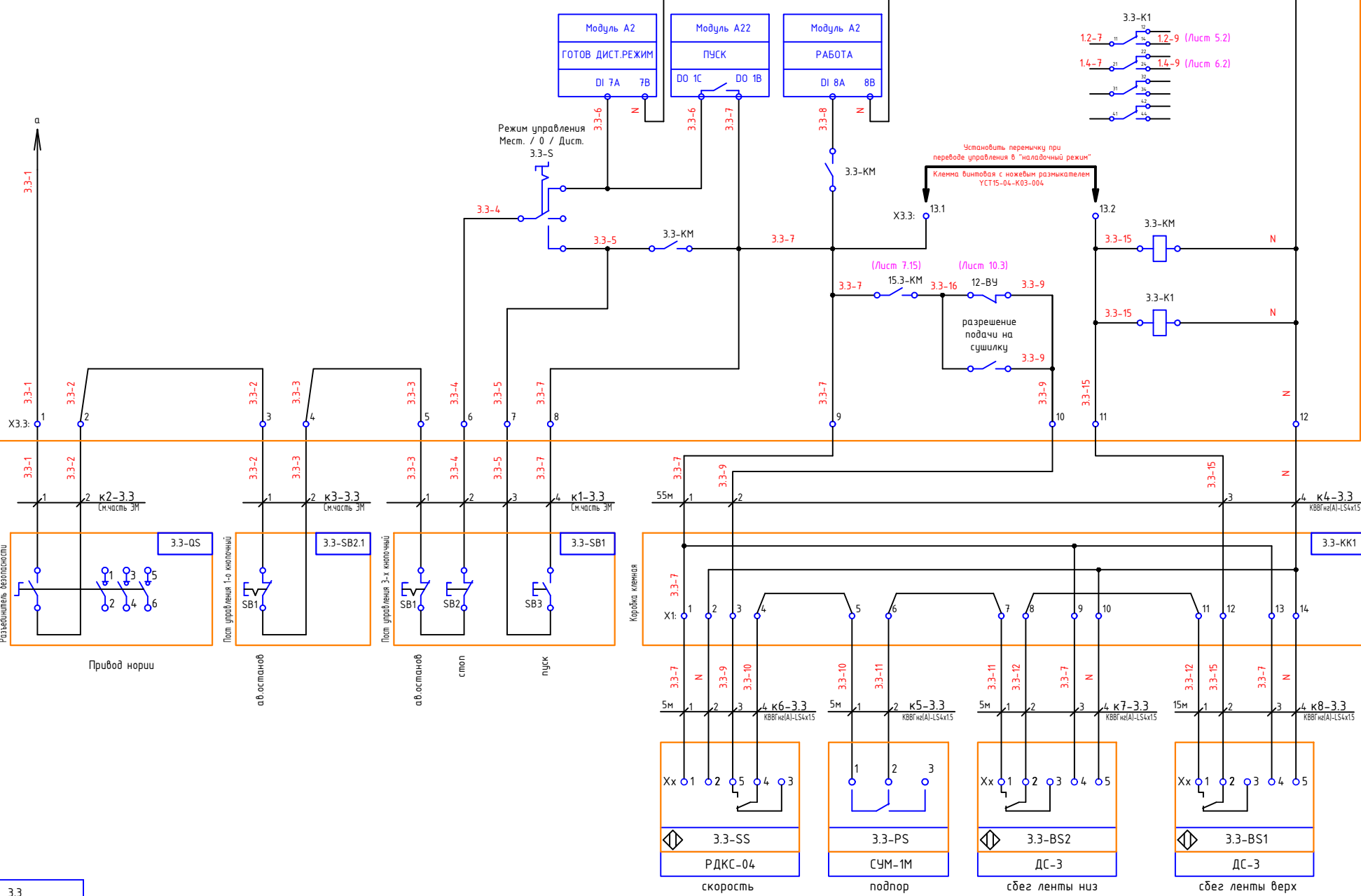
Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N

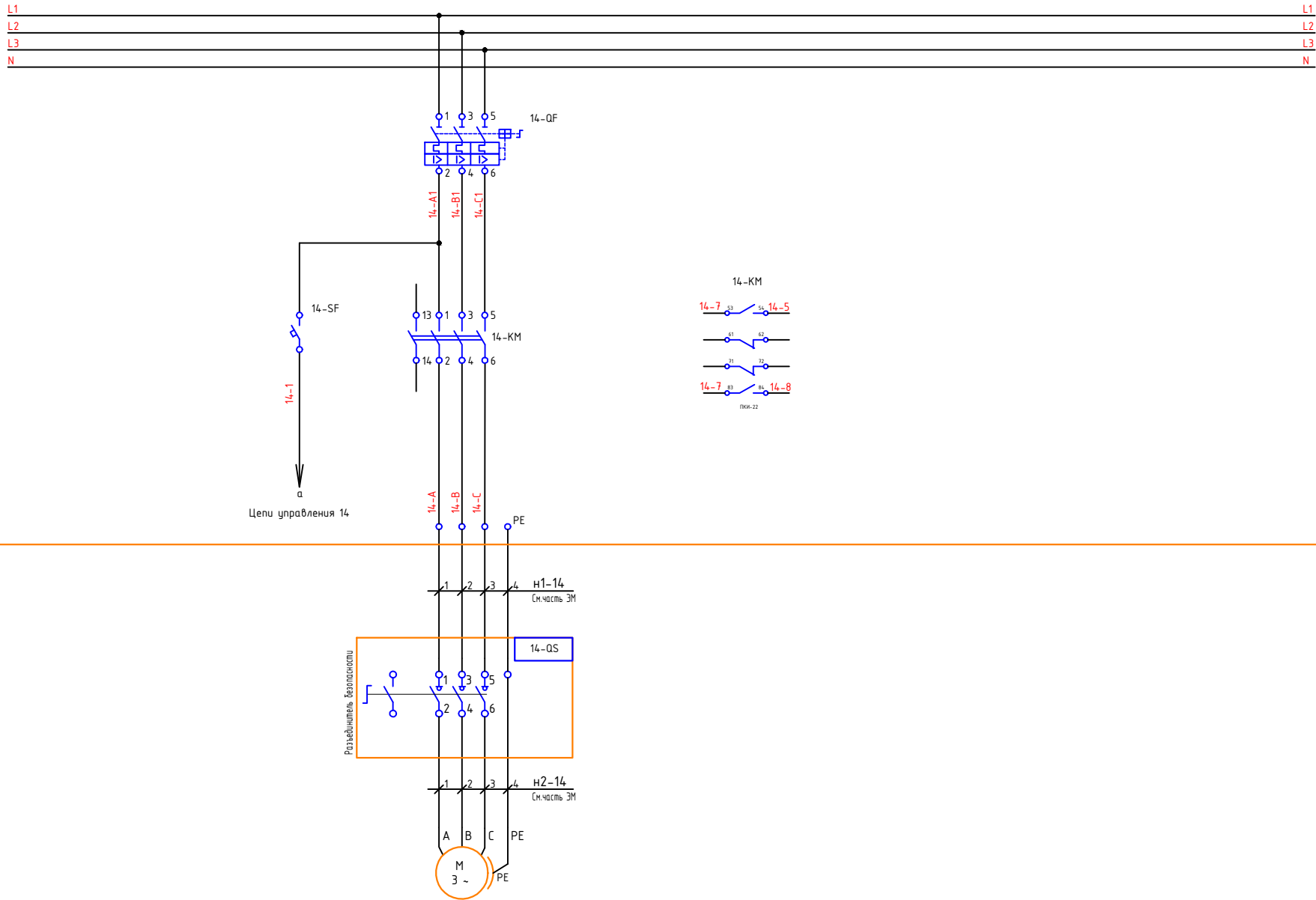


3.3
Нория

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1



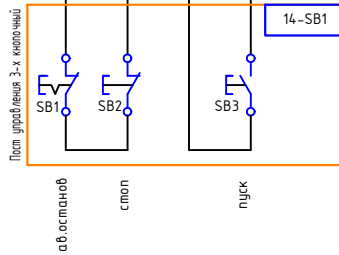
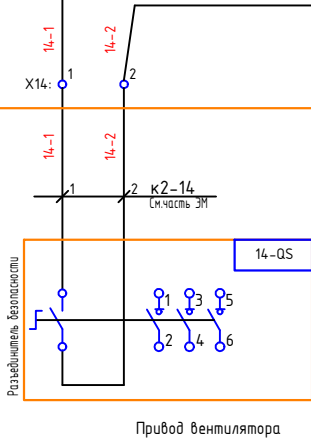
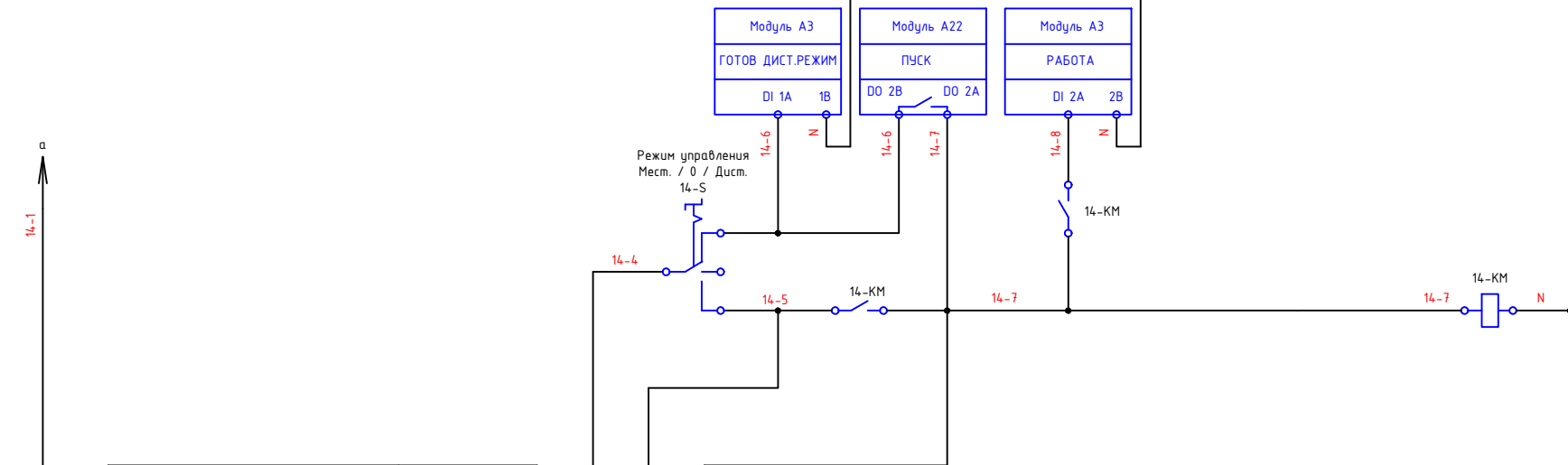
14
Вентилятор

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. №. Подпись и дата.

ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



14
Вентилятор

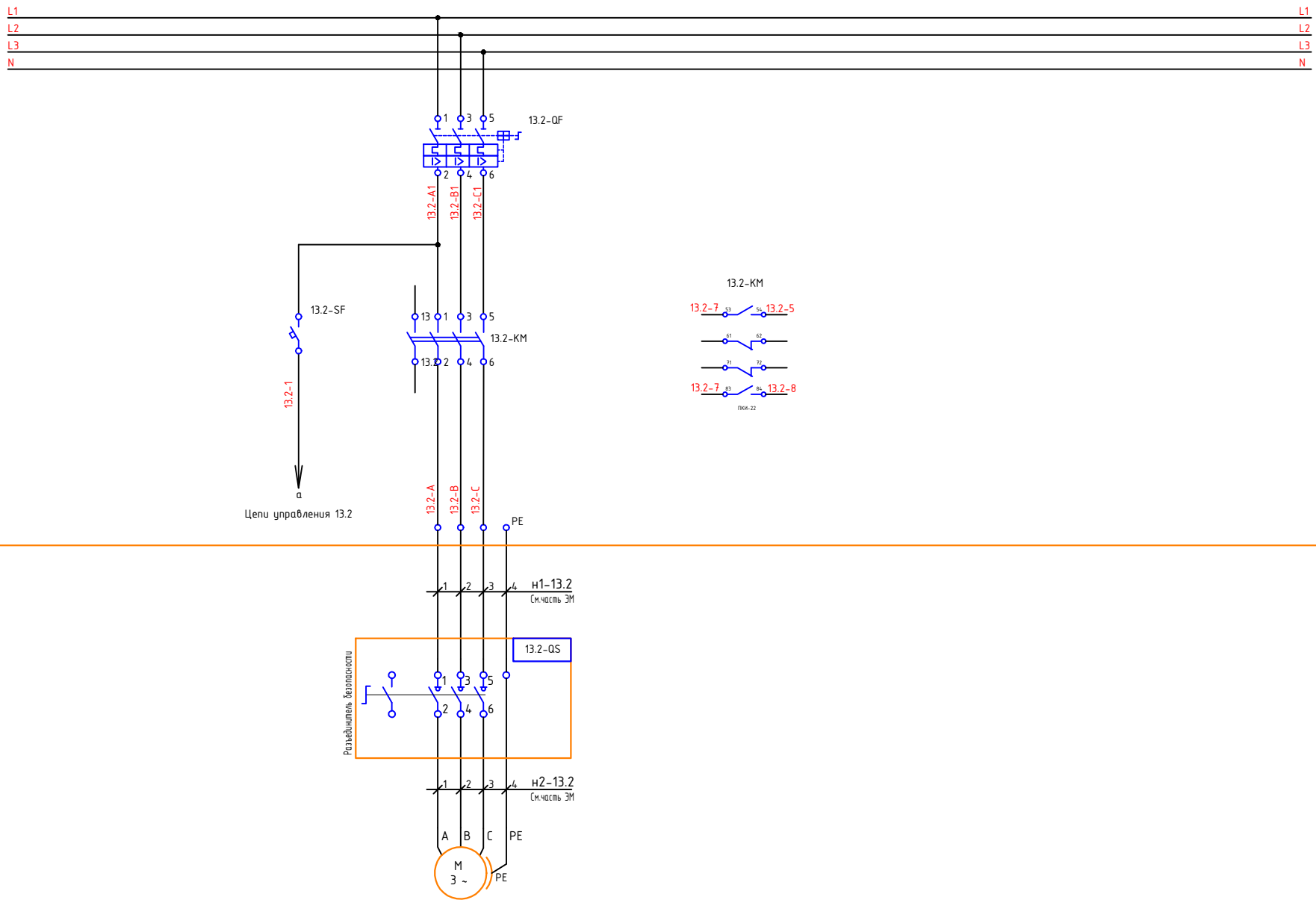
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

РД-785/26-АТХ

Лист
5.20

Формат А3

ЩР1
Секция 1



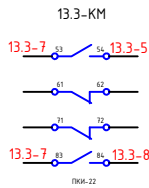
13.2
Вентилятор

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

РД-785/26-АТХ

Лист
5.21

ЩР1
Секция 1



13.3
Вентилятор

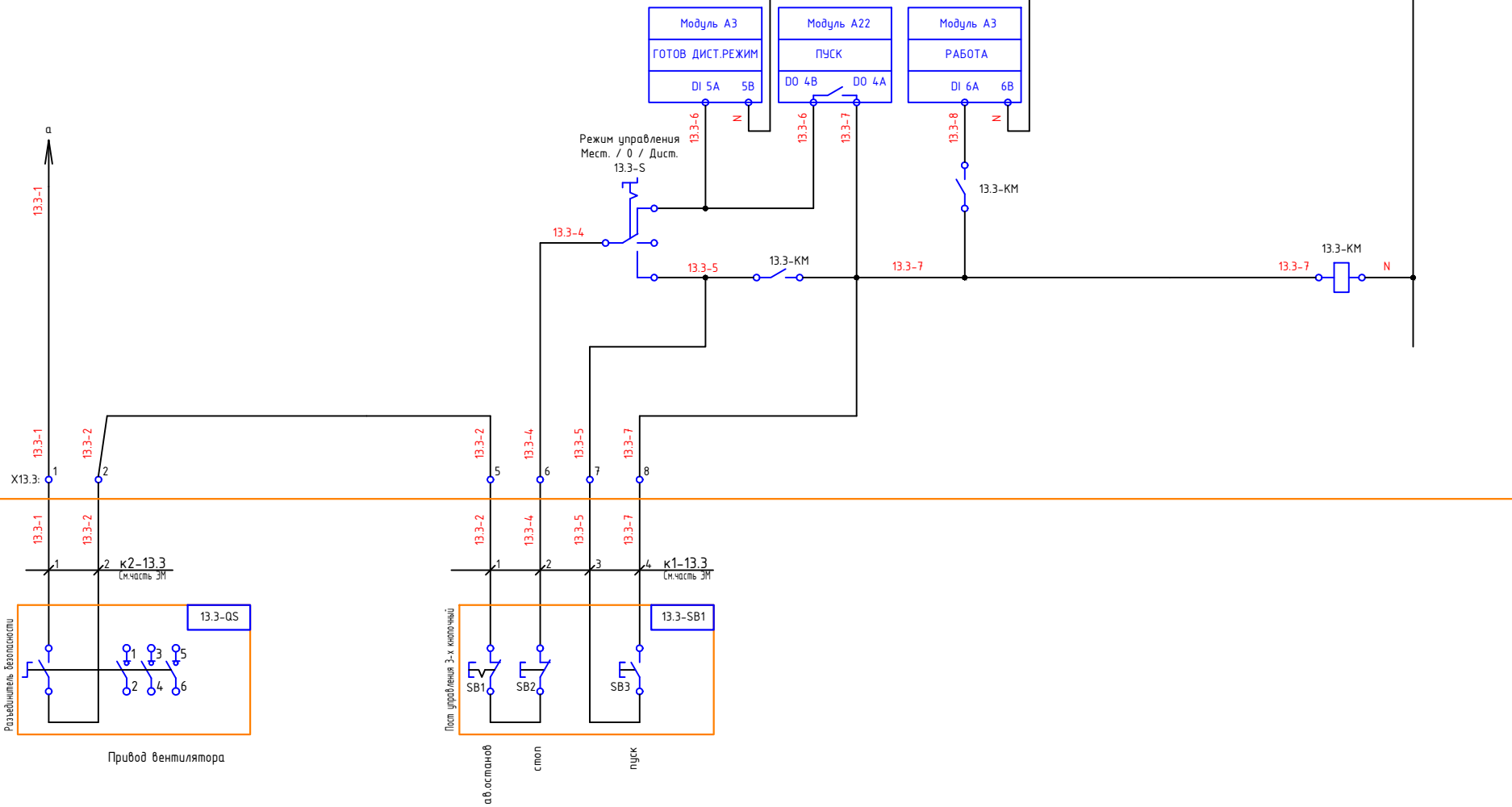
						РД-785/26-АТХ	Лист
Изм.	Код.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		5.23

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

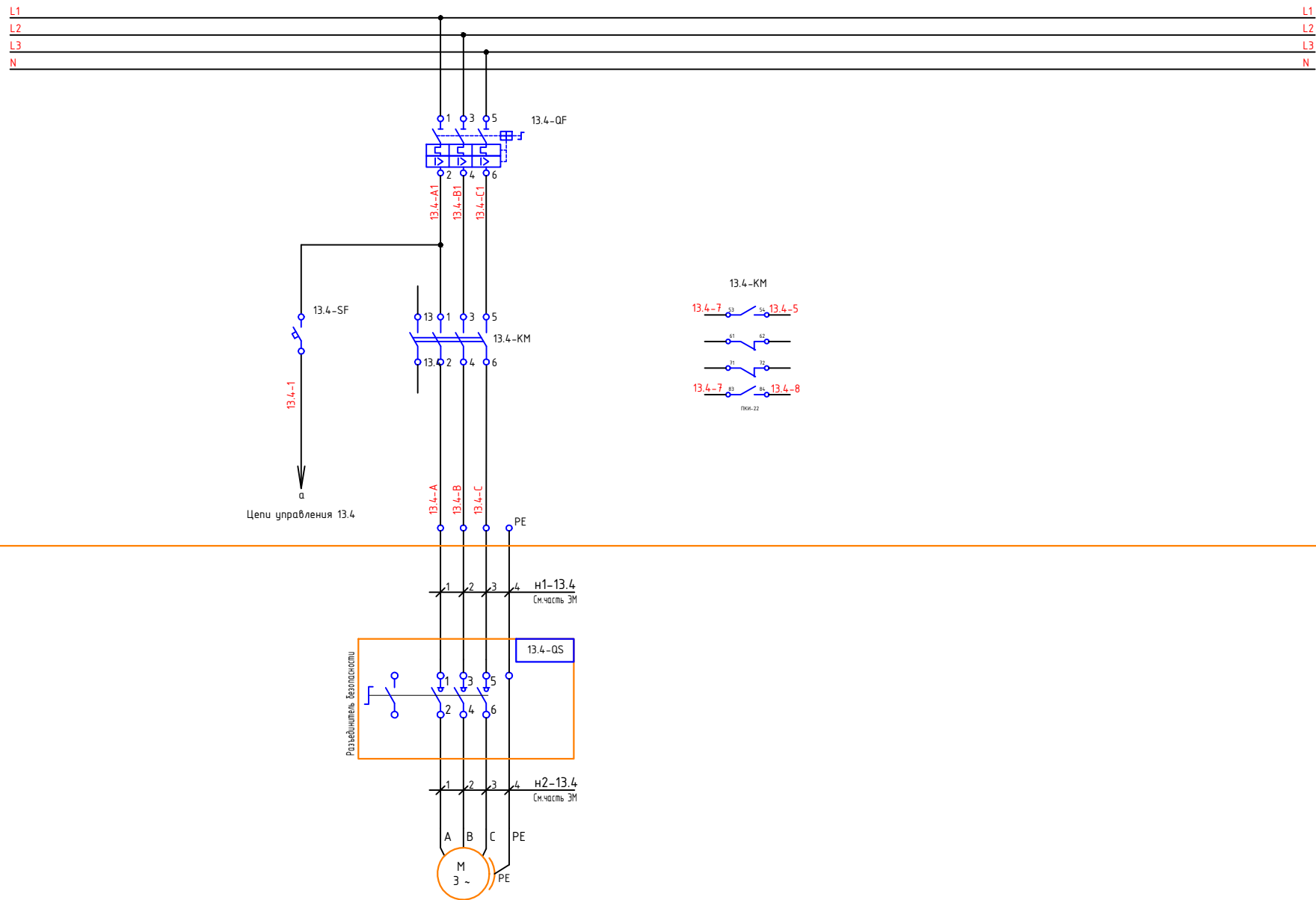
ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



13.3
Вентилятор

ЩР1
Секция 1

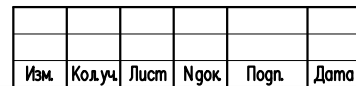


13.4
Вентилятор

						РД-785/26-АТХ	Лист
Изм.	Код уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата		5.25

Согласовано

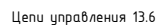
13.5
Вентилятор



Формат А3

ЩР1

Секция 1



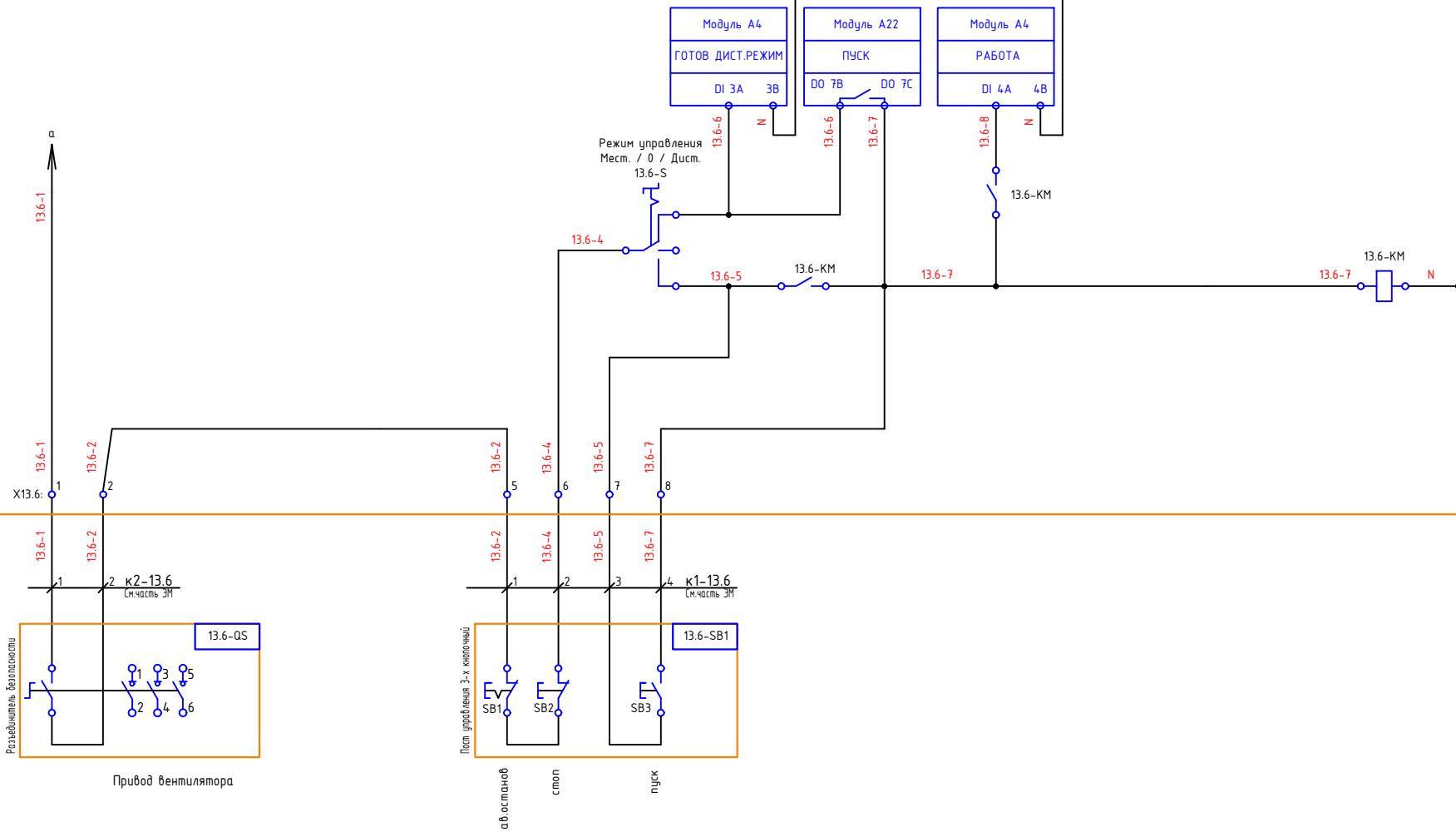
Изм.	Кол-во	Лист	№ок	Подп.	Дата

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



13.6
Вентилятор

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

РД-785/26-АТХ

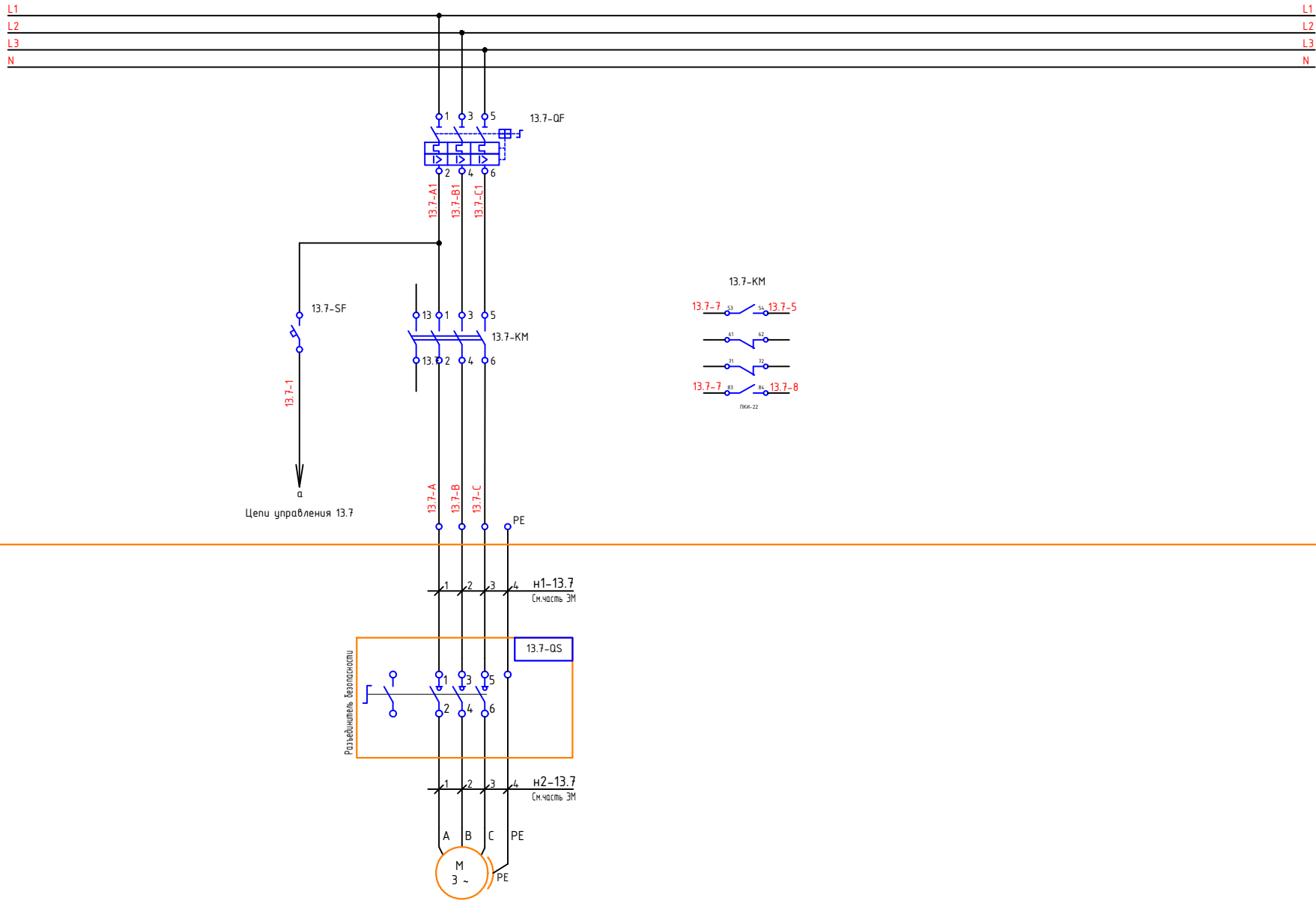
Лист
5.30

Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1



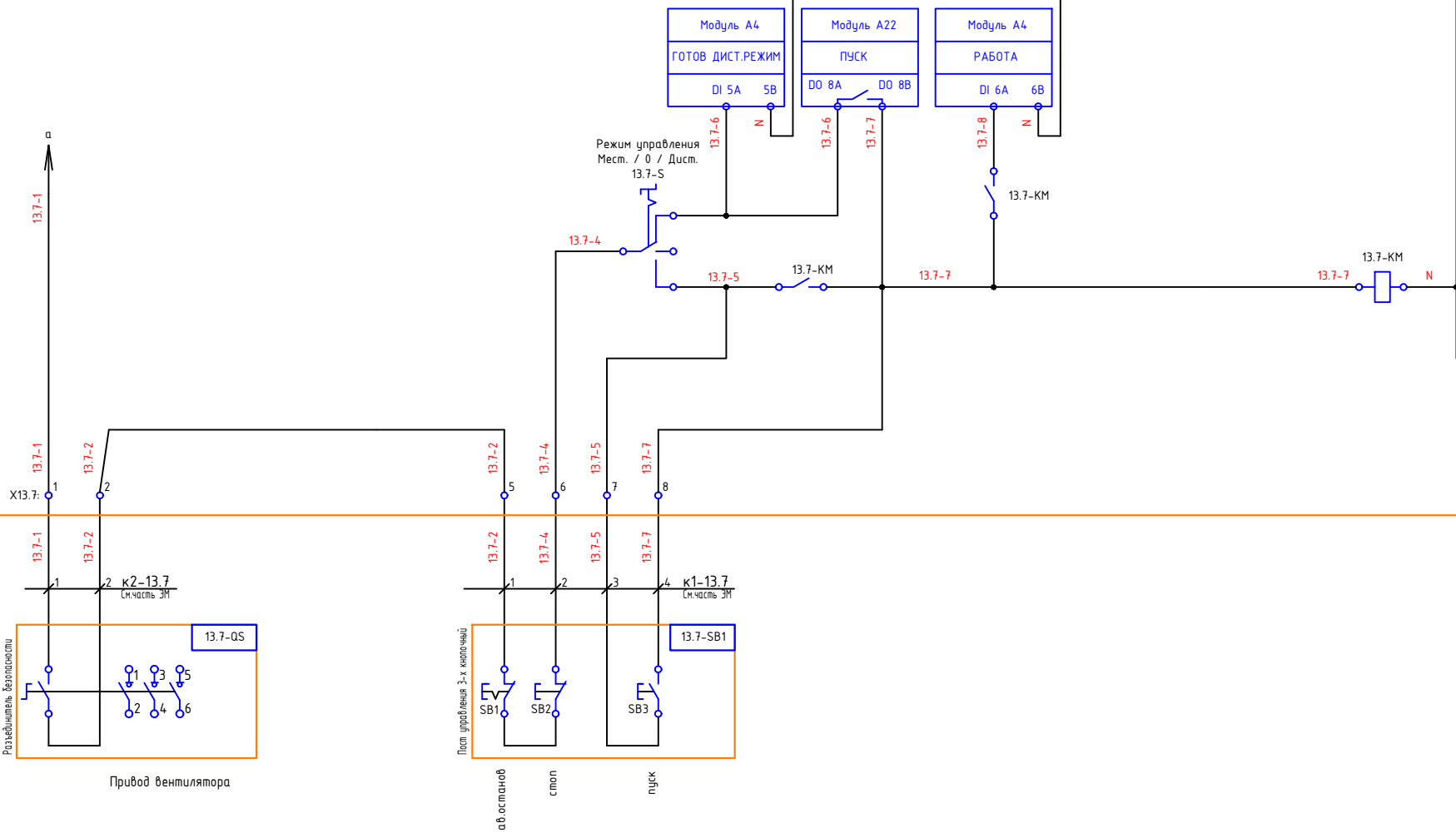
13.7
Вентилятор

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

L1
L2
L3
N



13.7
Вентилятор

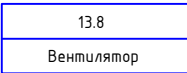
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

РД-785/26-АТХ

Лист
5.32

Формат А3

				Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					



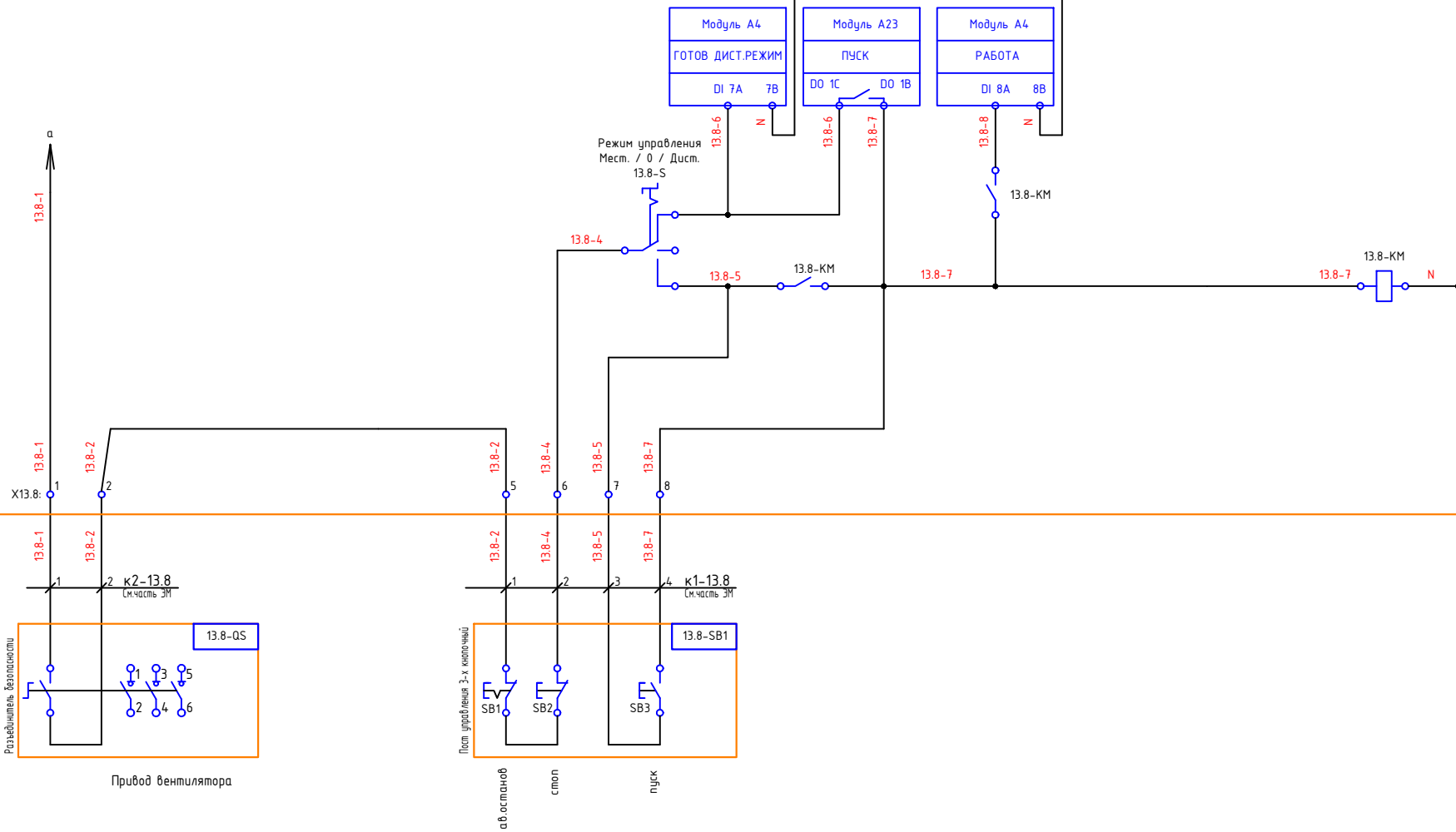
Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 1

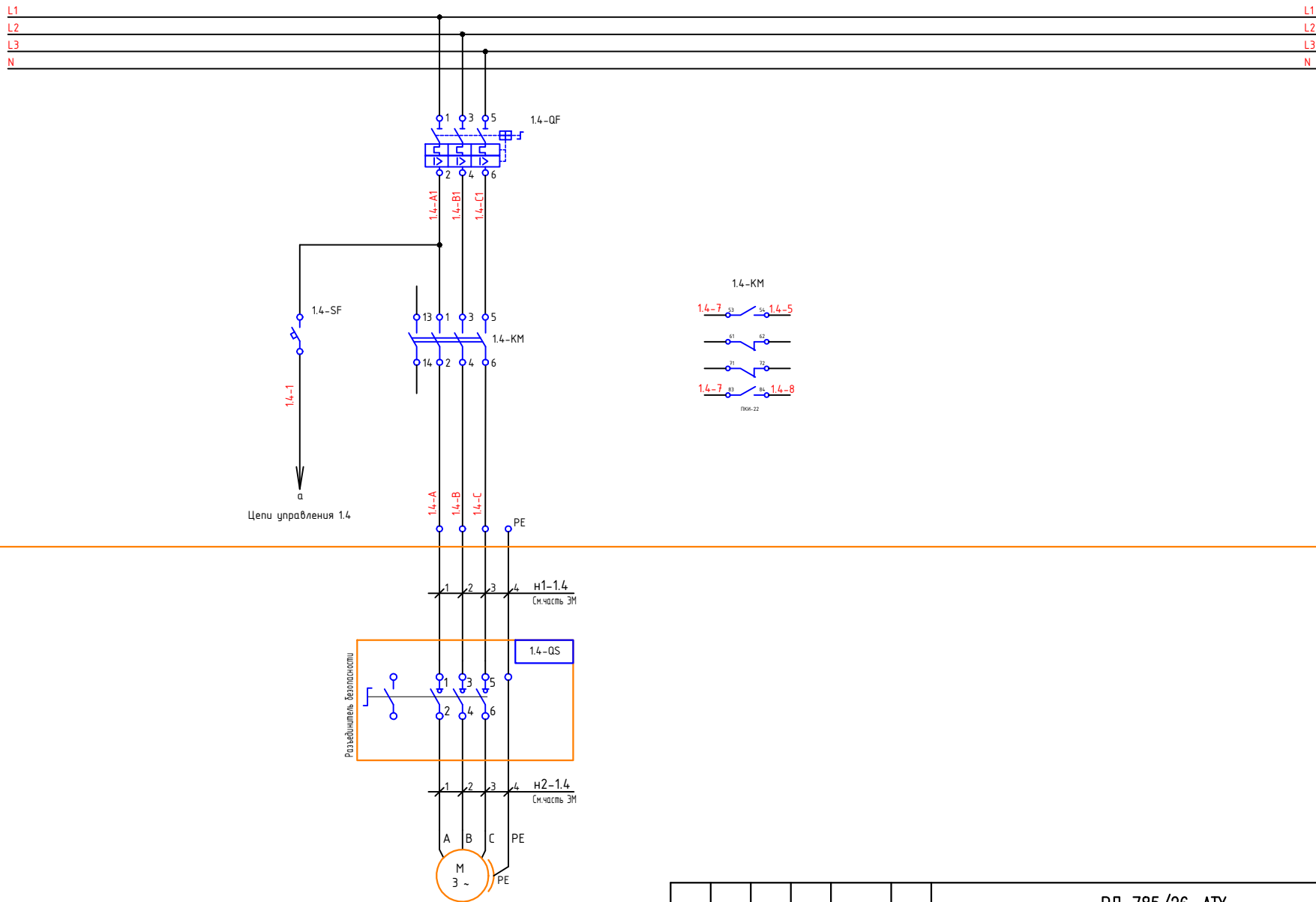
L1
L2
L3
N



Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2



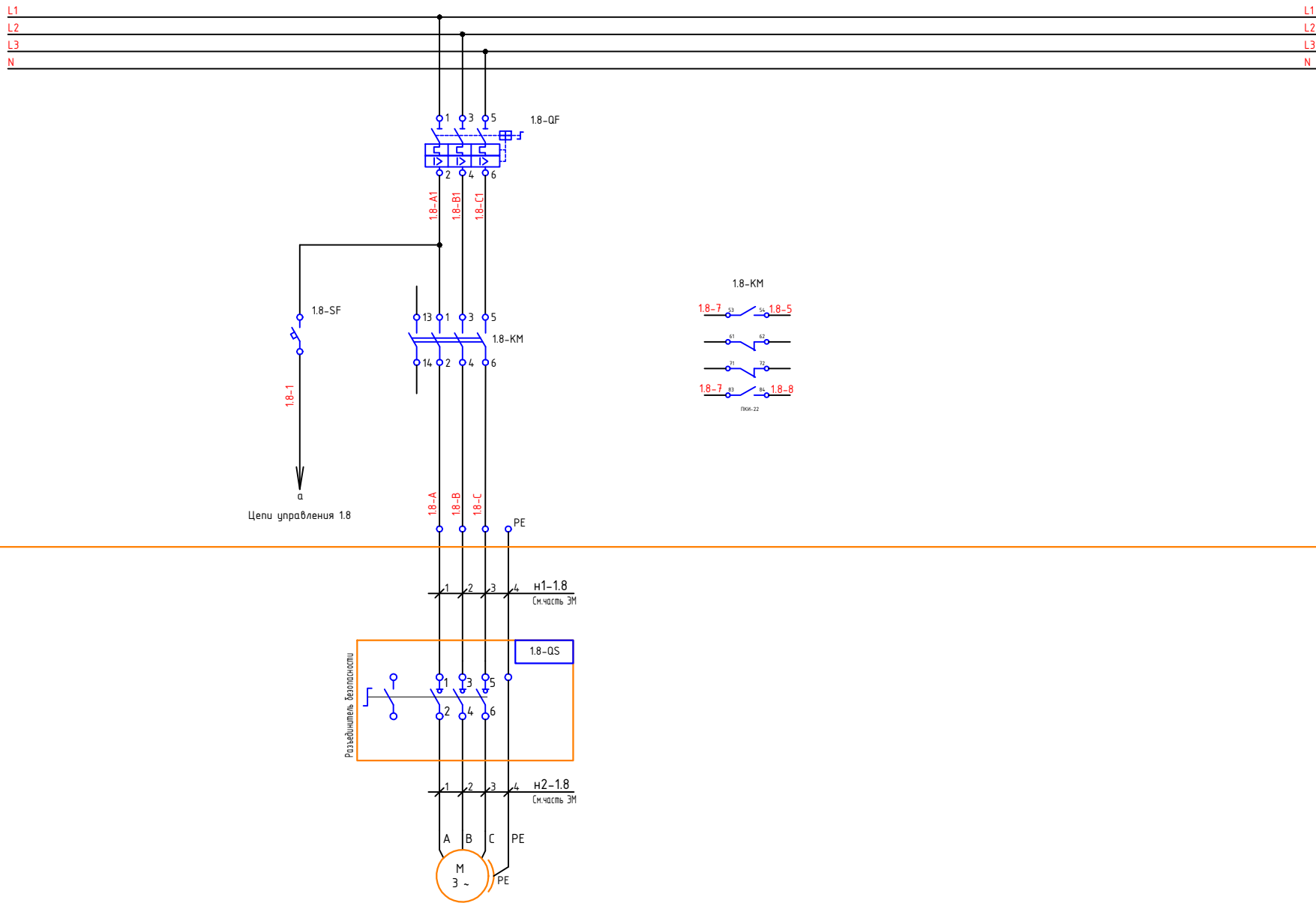
1.4
Конвейер шнековый

						РД-785/26-АТХ			
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Волков		РД	06.26		Р	6.1	33
Пробер.					06.26				
Н. контр.	Шипилин				06.26	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 2			
ГИП	Шипилин				06.26				
							ООО "МПС" г. Краснодар		

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

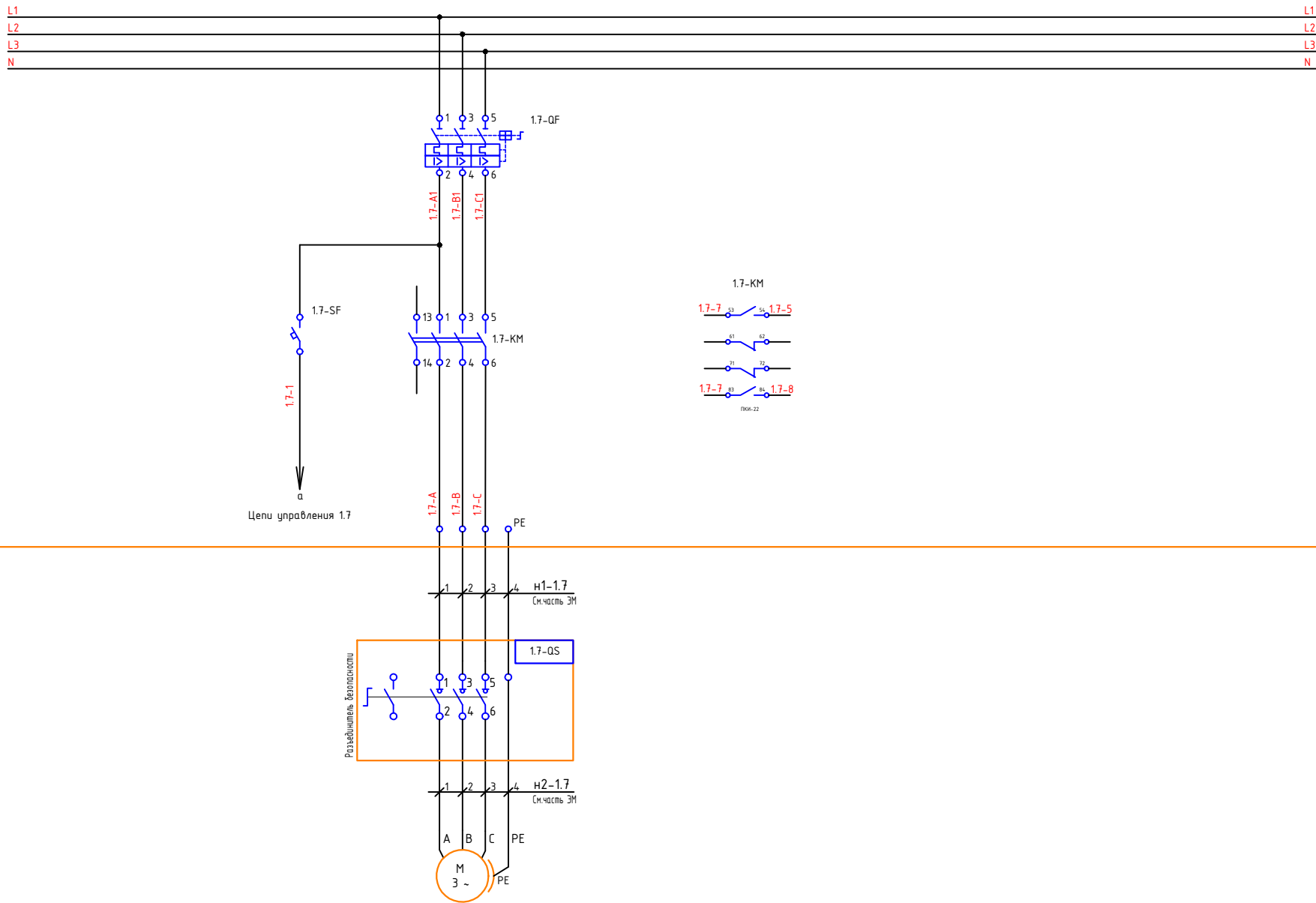


1.8
Конвейер шнековый

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата

ЩР1
Секция 2



1.7
Конвейер шнековый

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

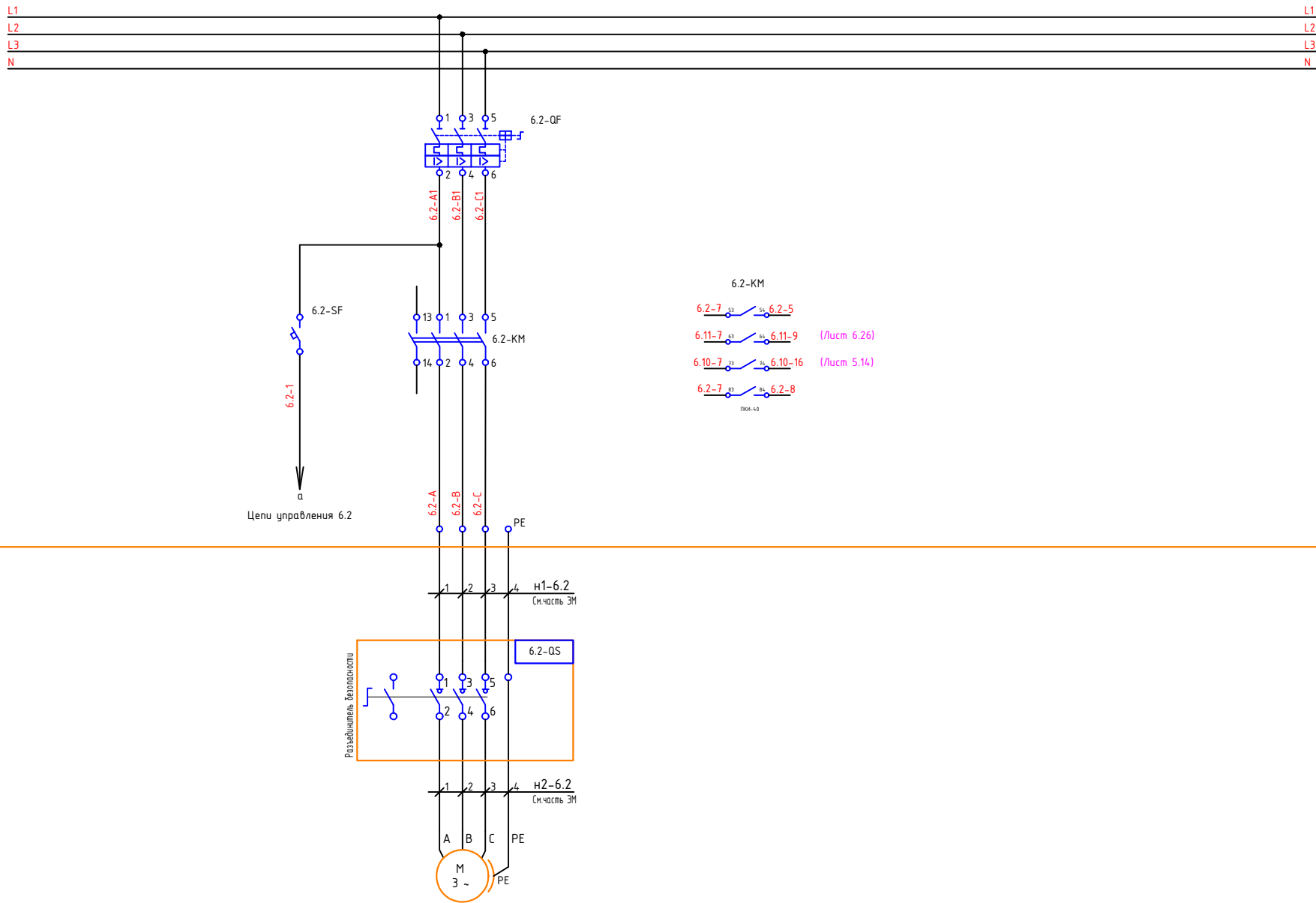
РД-785/26-АТХ

Лист
6.7

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2



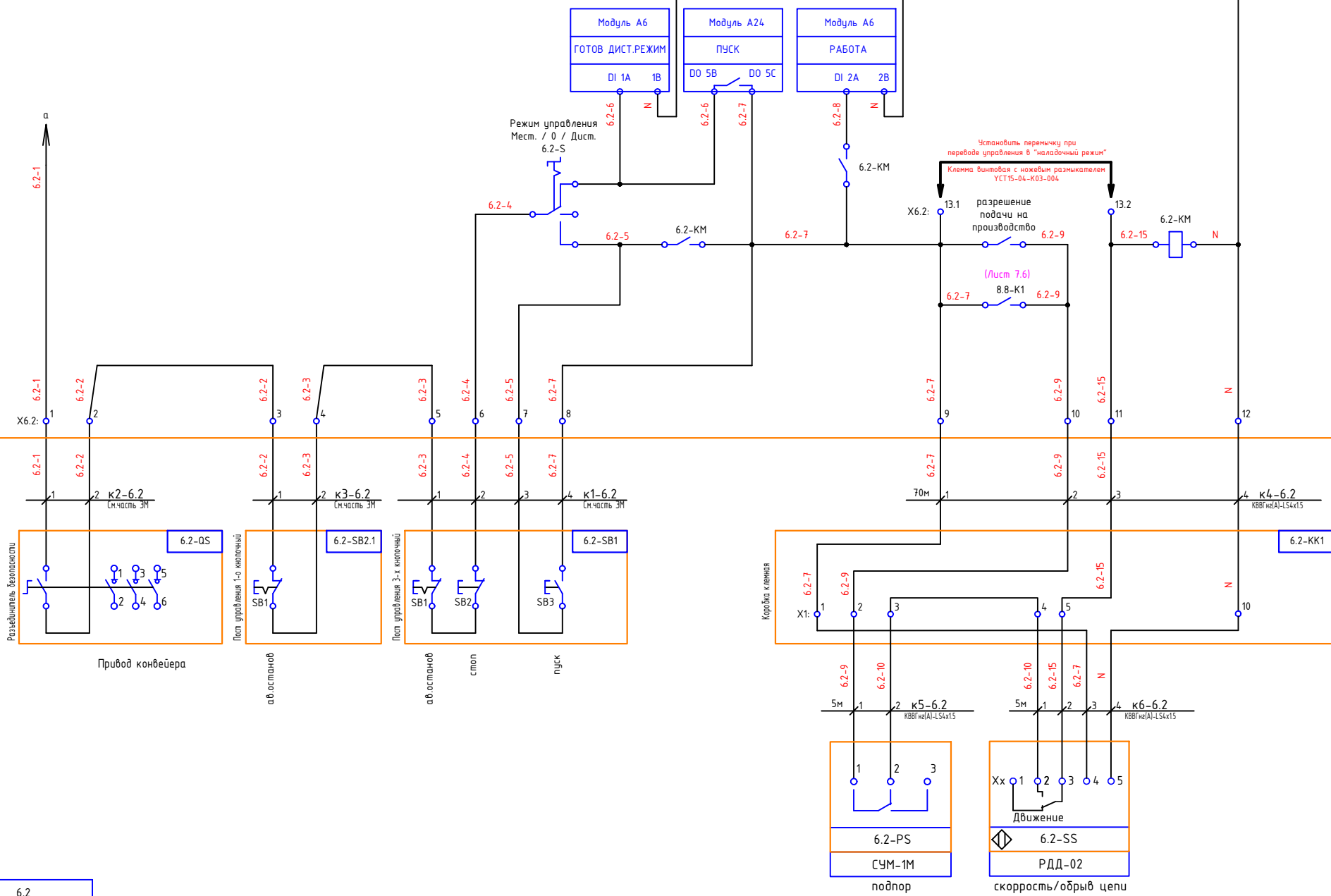
6.2
Конвейер цепной

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

L1
L2
L3
N

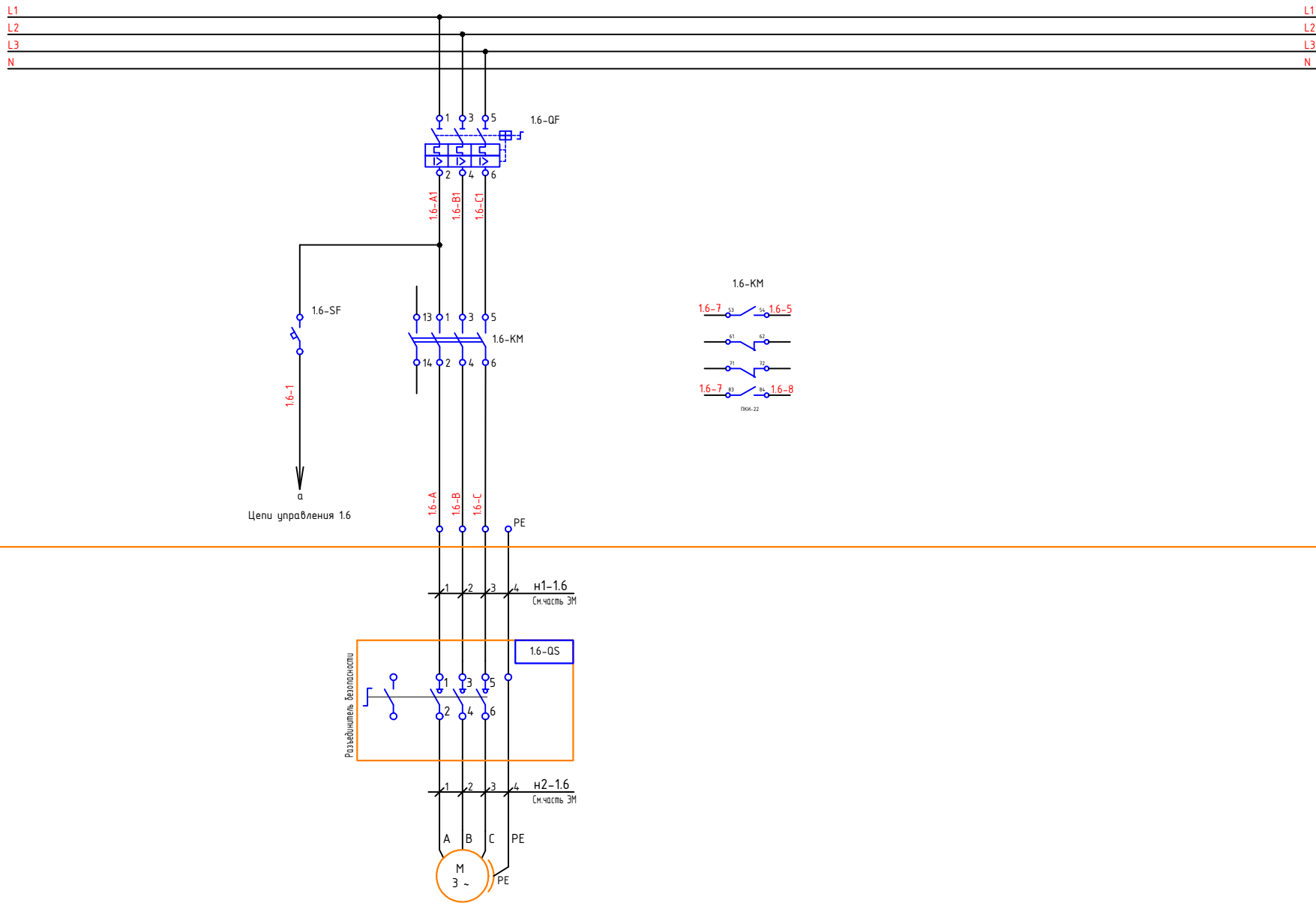


6.2
Конвейер цепной

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

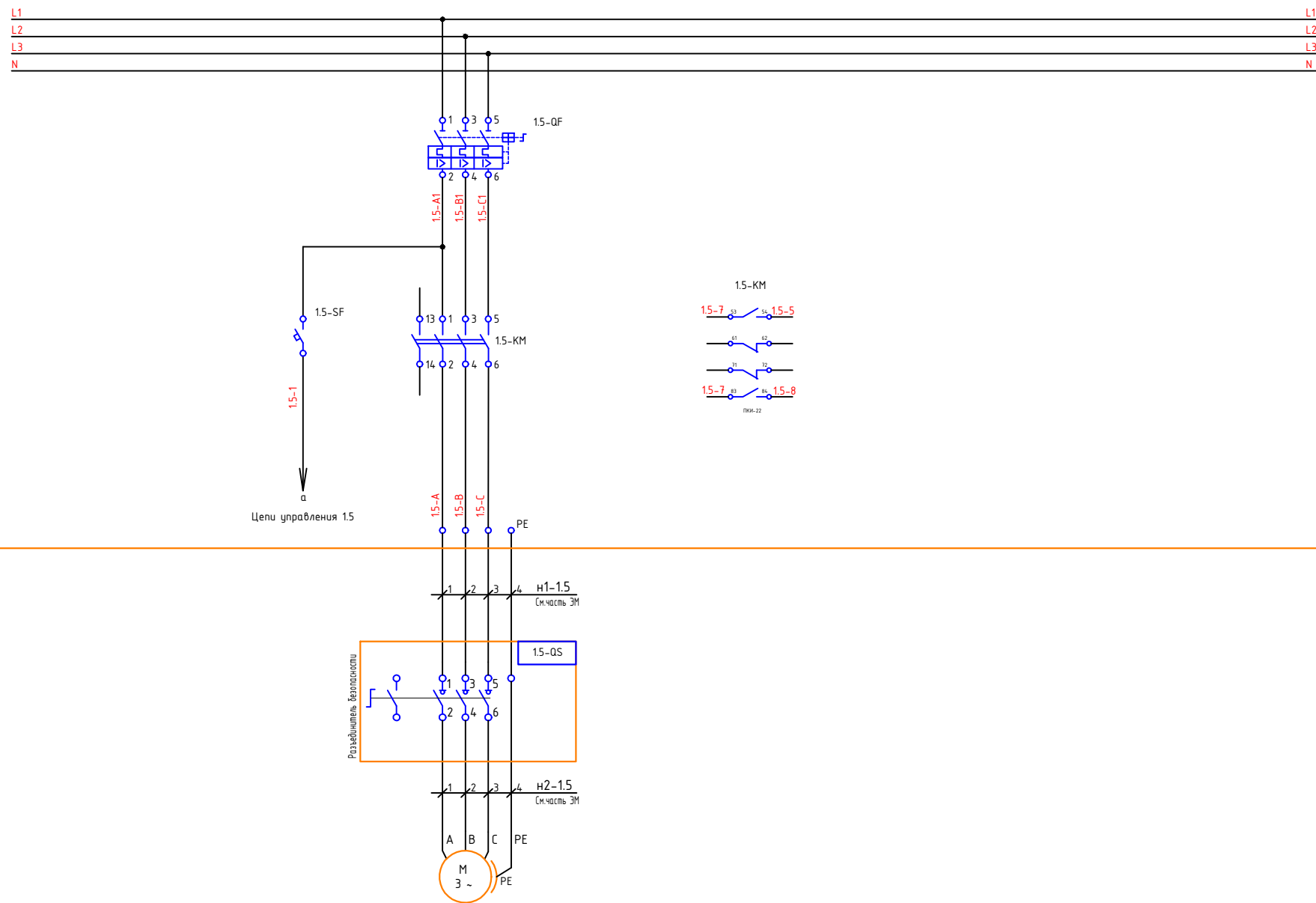


1.6
Конвейер шнековый

Согласовано

ЩР1

Секция 2



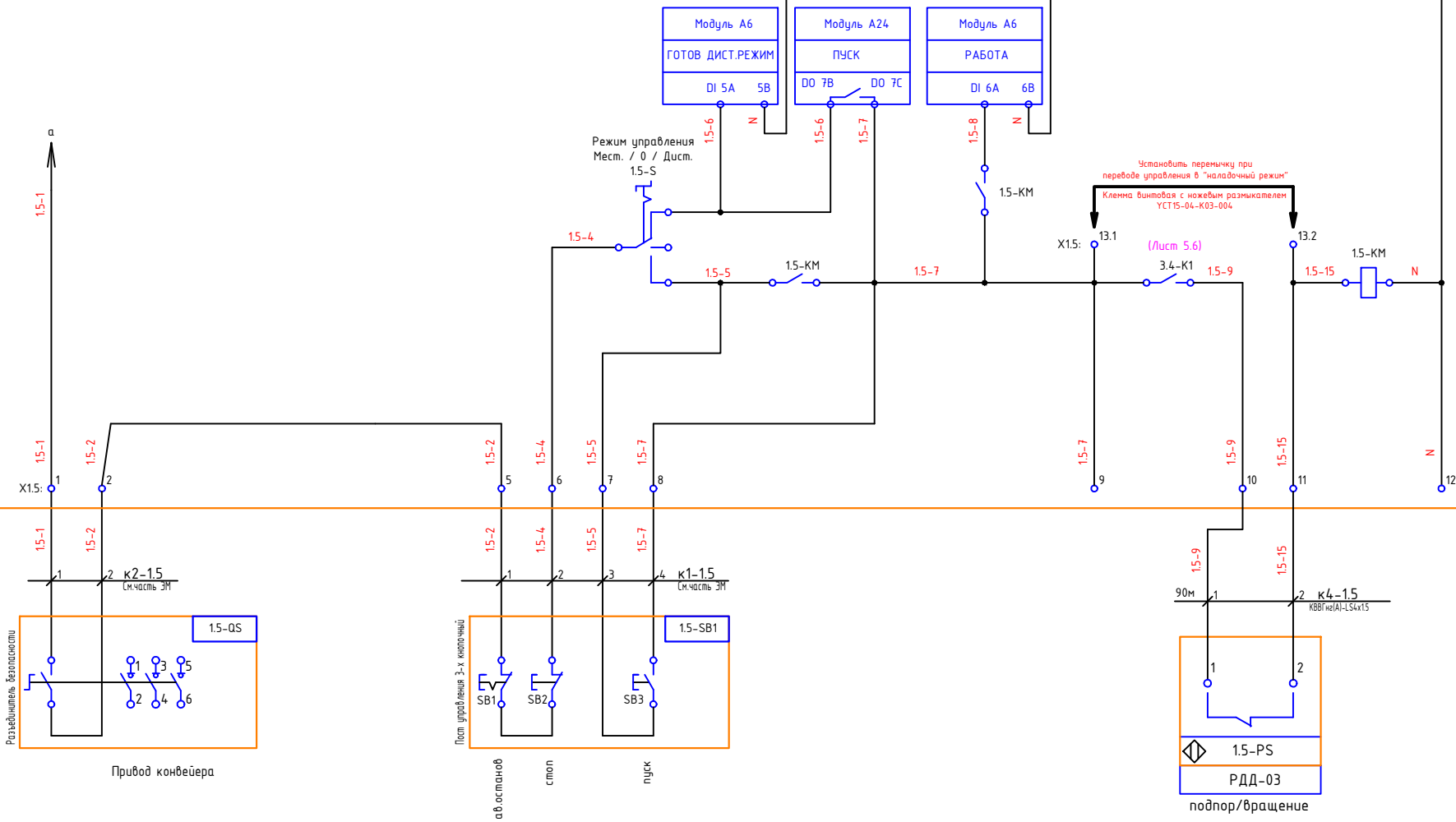
1.5
Конвейер шнековый

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

L1
L2
L3
N



1.5
Конвейер шнековый

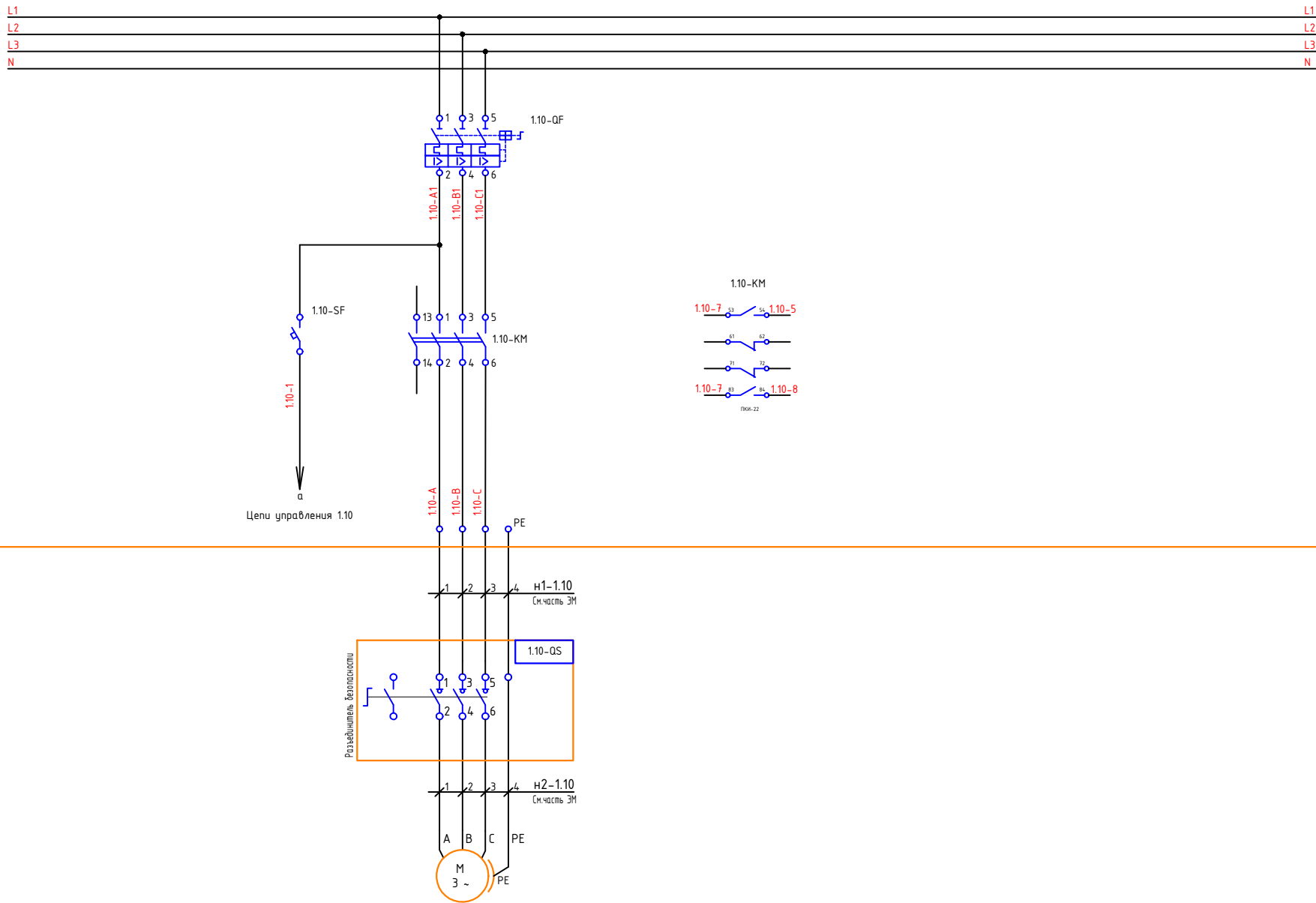
Лист
6.15



Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата

ЩР1
Секция 2



1.10
Конвейер шнековый

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок.	Подп.	Дата

РД-785/26-АТХ

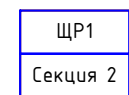
Лист
6.17

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

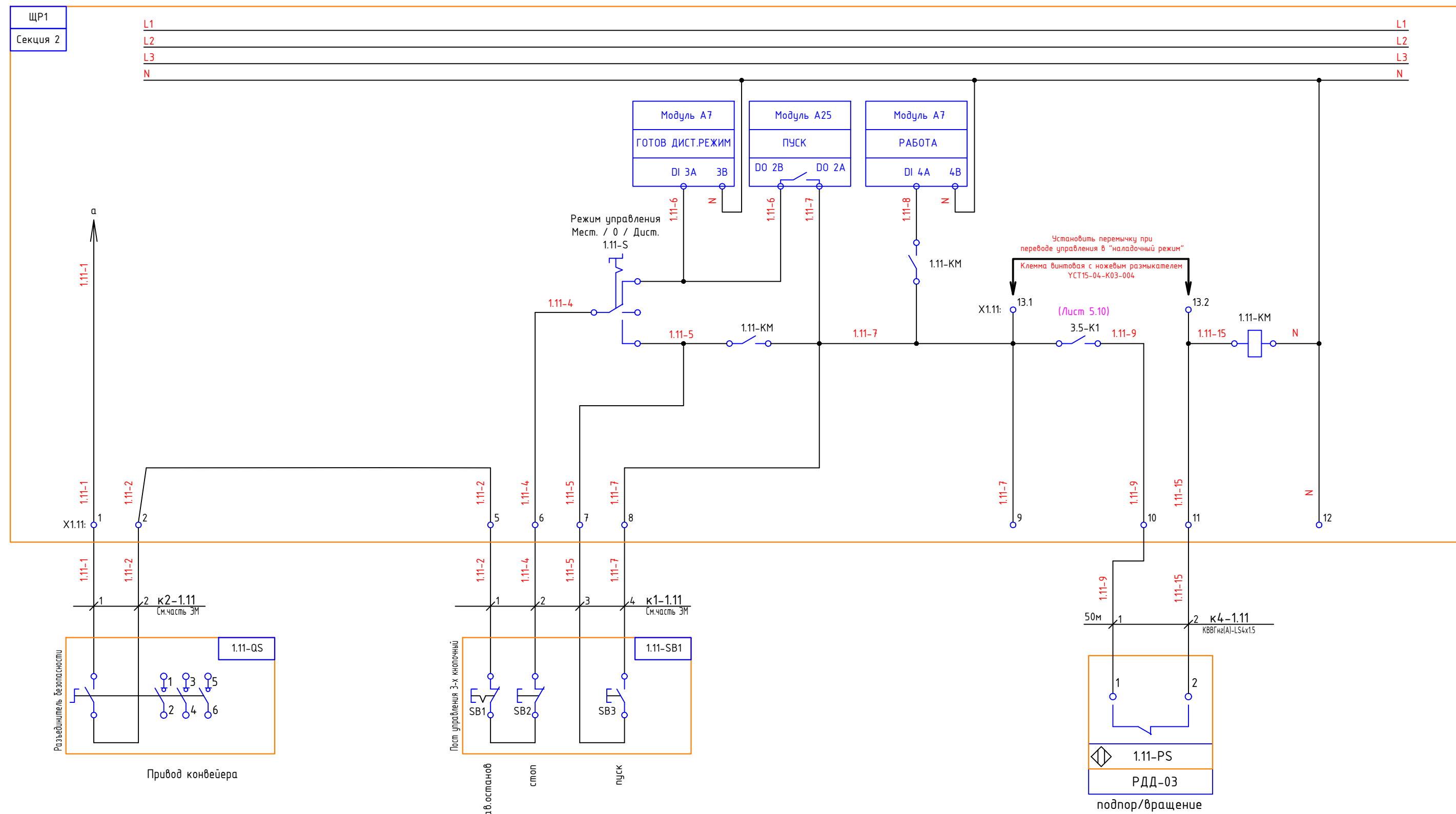
ИНВ. № подл.



1.11
Конвейер шнековый

						РД-785/26-АТХ	Лист
							6.19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок	Погн.	Дата		

				Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					



Привод конвейера

Третье представление 3-х ключевых

2018

mon

113K

подпор/вращение

1.11
Конвейер шнековый

Конвейер шнековый

						РД-785/26-АТХ	Лист
							6.20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок	Погн.	Дата		

РД-785/26-АТХ

Лист

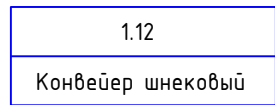
6.20

Согласовано

Взам. инв. №

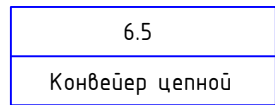
Подпись и дата

Инв. № подл.



						РД-785/26-АТХ	Лист
							6.21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок	Подп.	Дата		

Согласовано



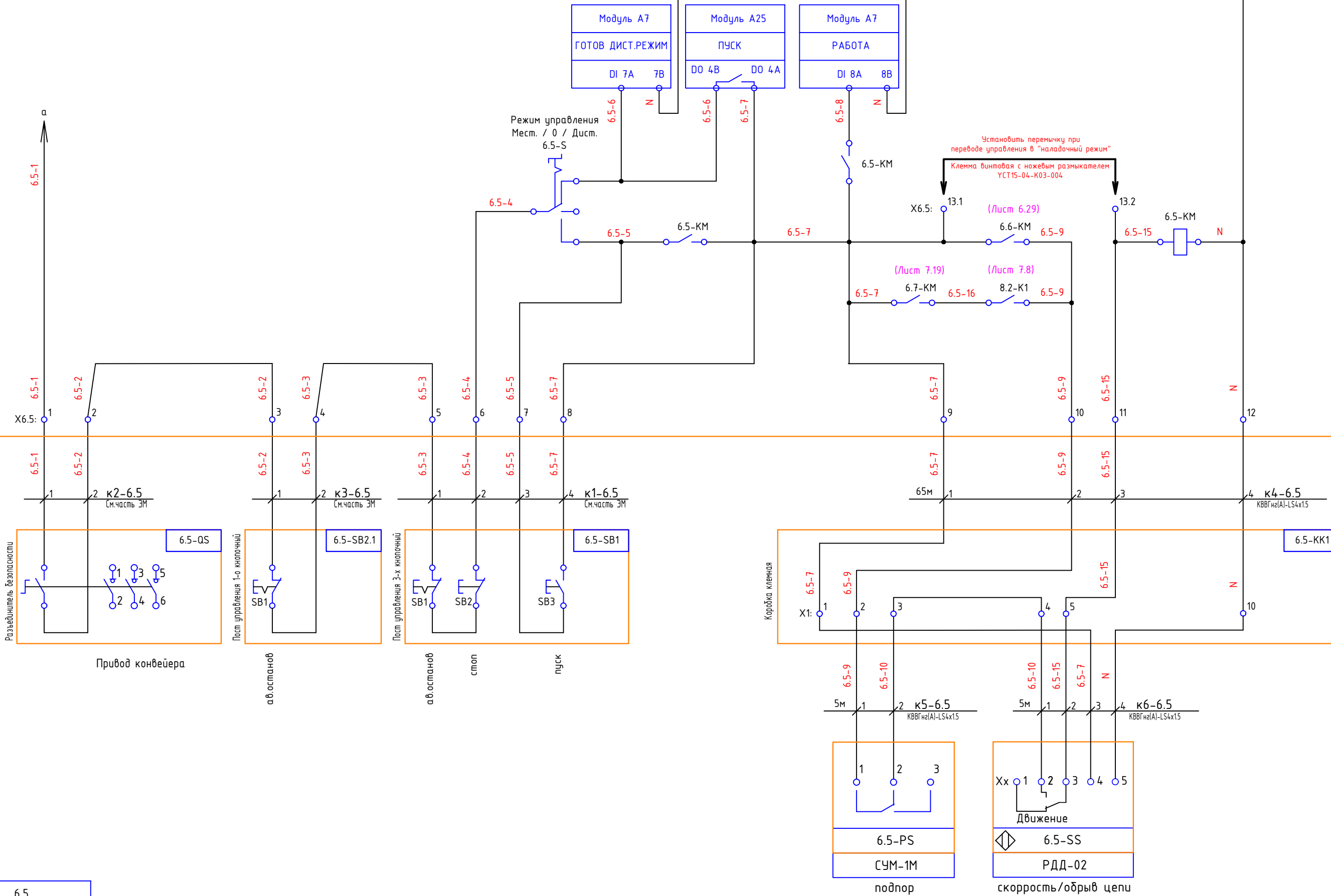
Формат А3

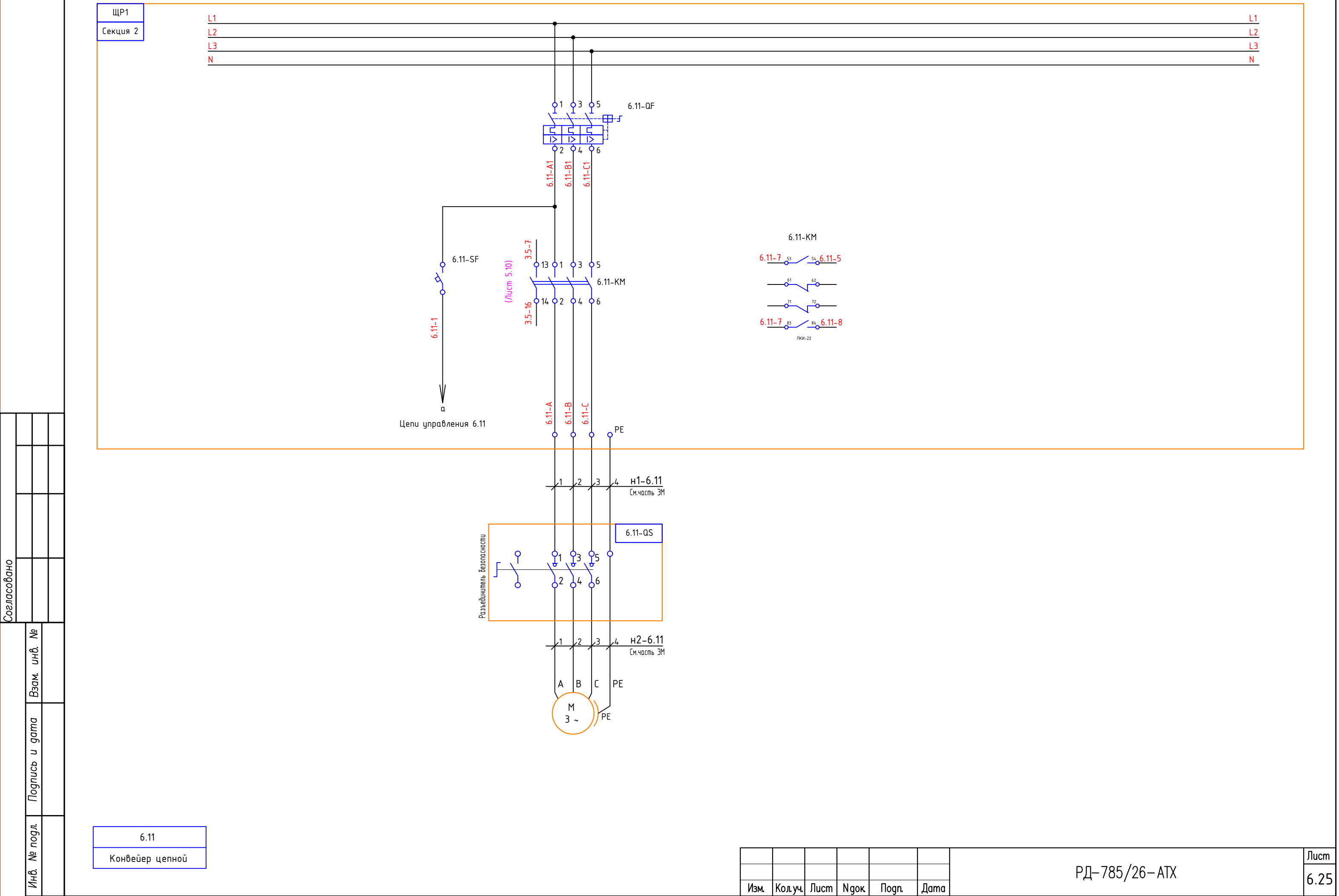
Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

L1
L2
L3
N





Согласовано

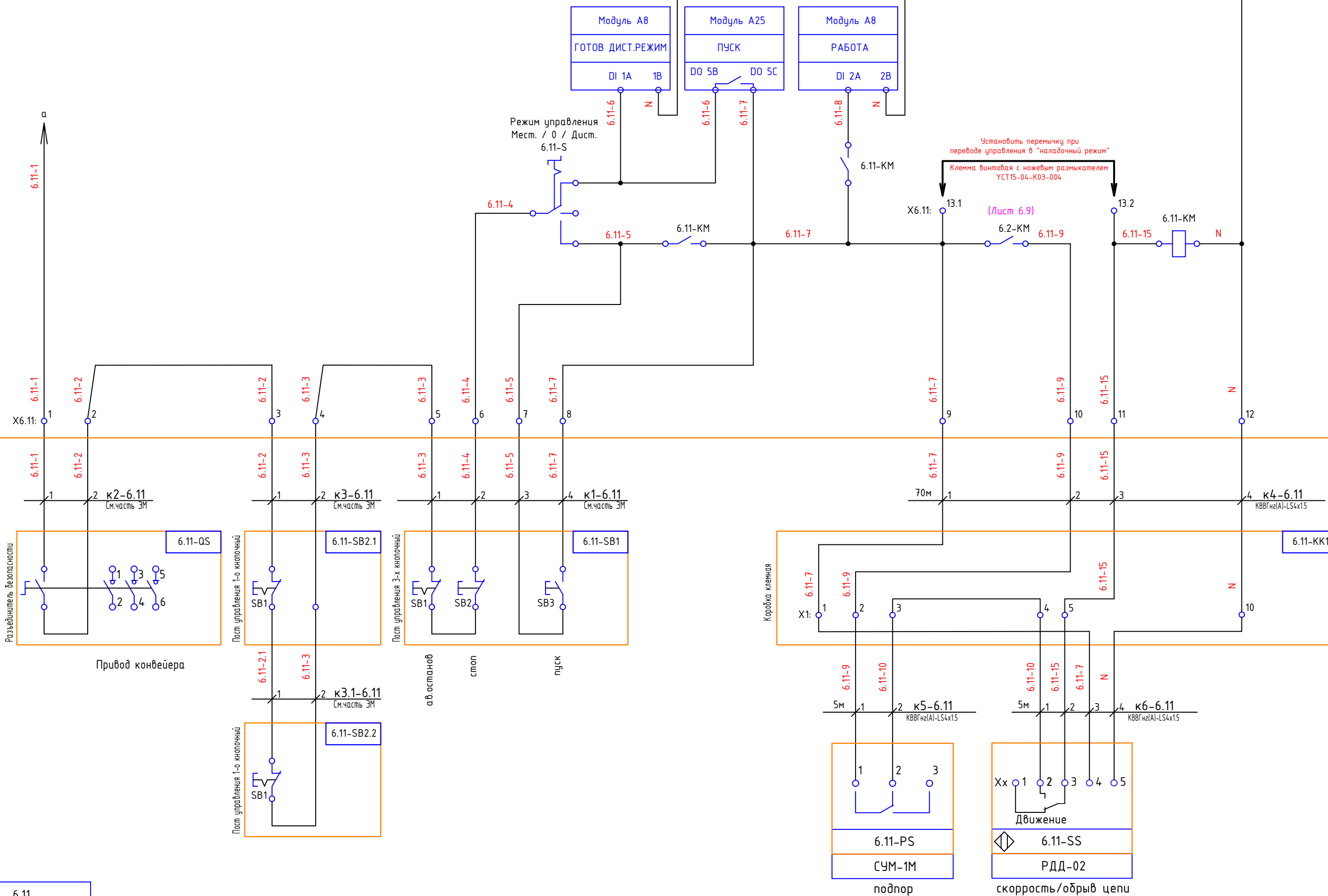
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 2

L1
L2
L3
N



Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгод.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

Лист
6.26

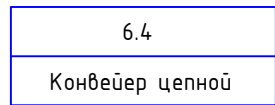
Формат А3

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

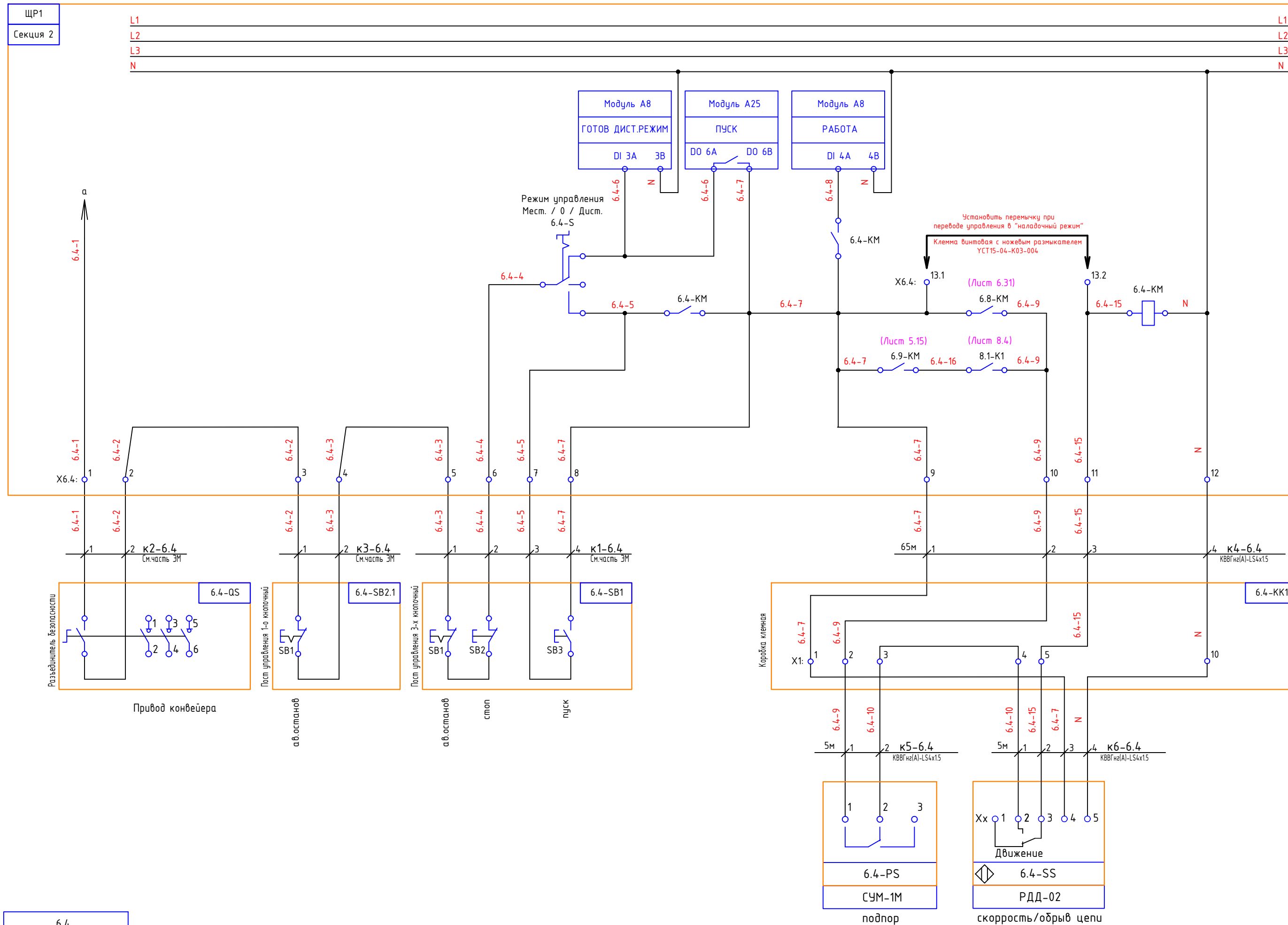
Инв. № подл.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ок.	Погн.	Дата

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



6.4
Конвейер цепной

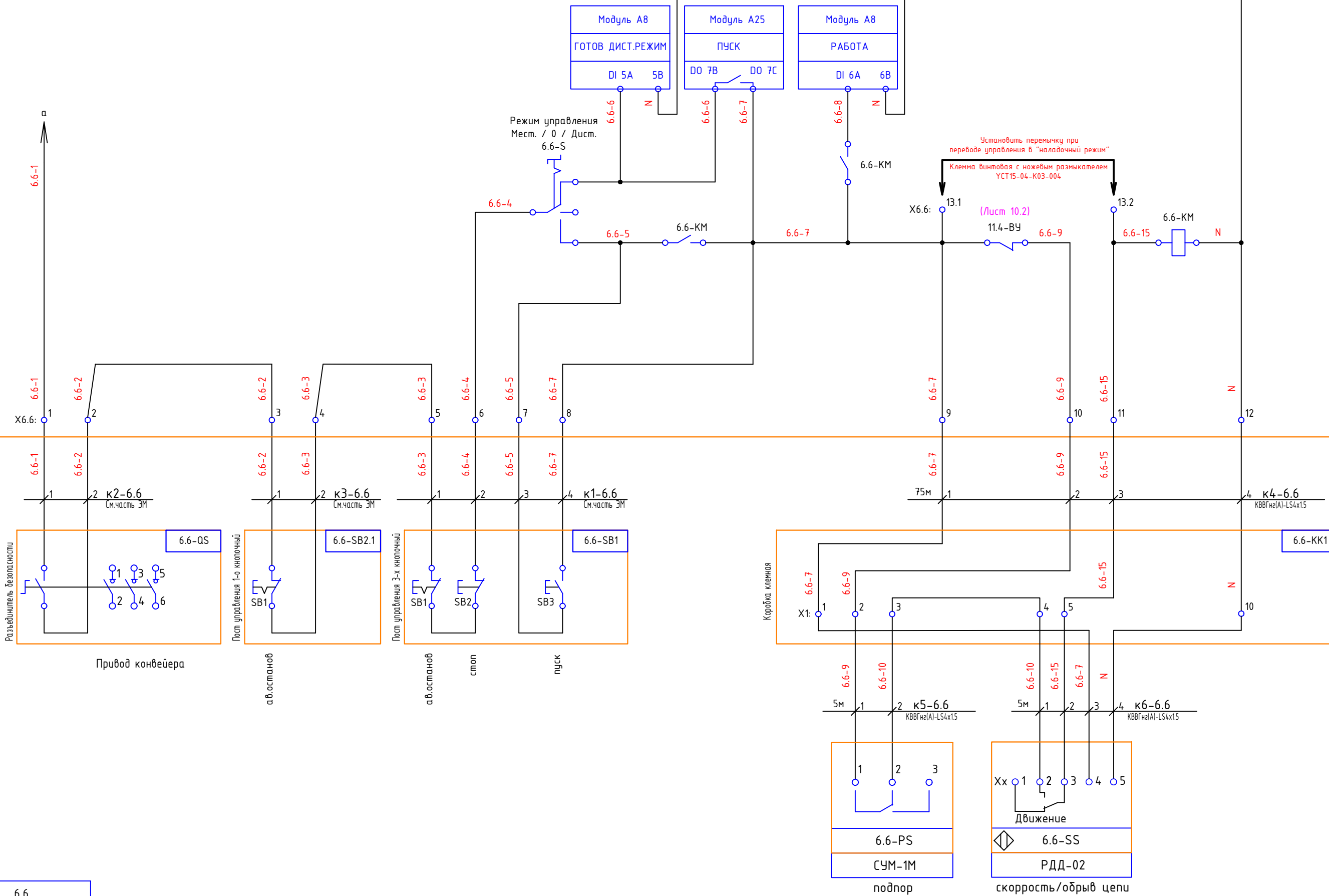
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							6.28

Согласовано

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

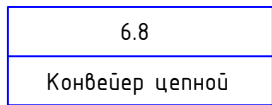
ЩР1
Секция 2

L1
L2
L3
N



6.6
Конвейер цепной

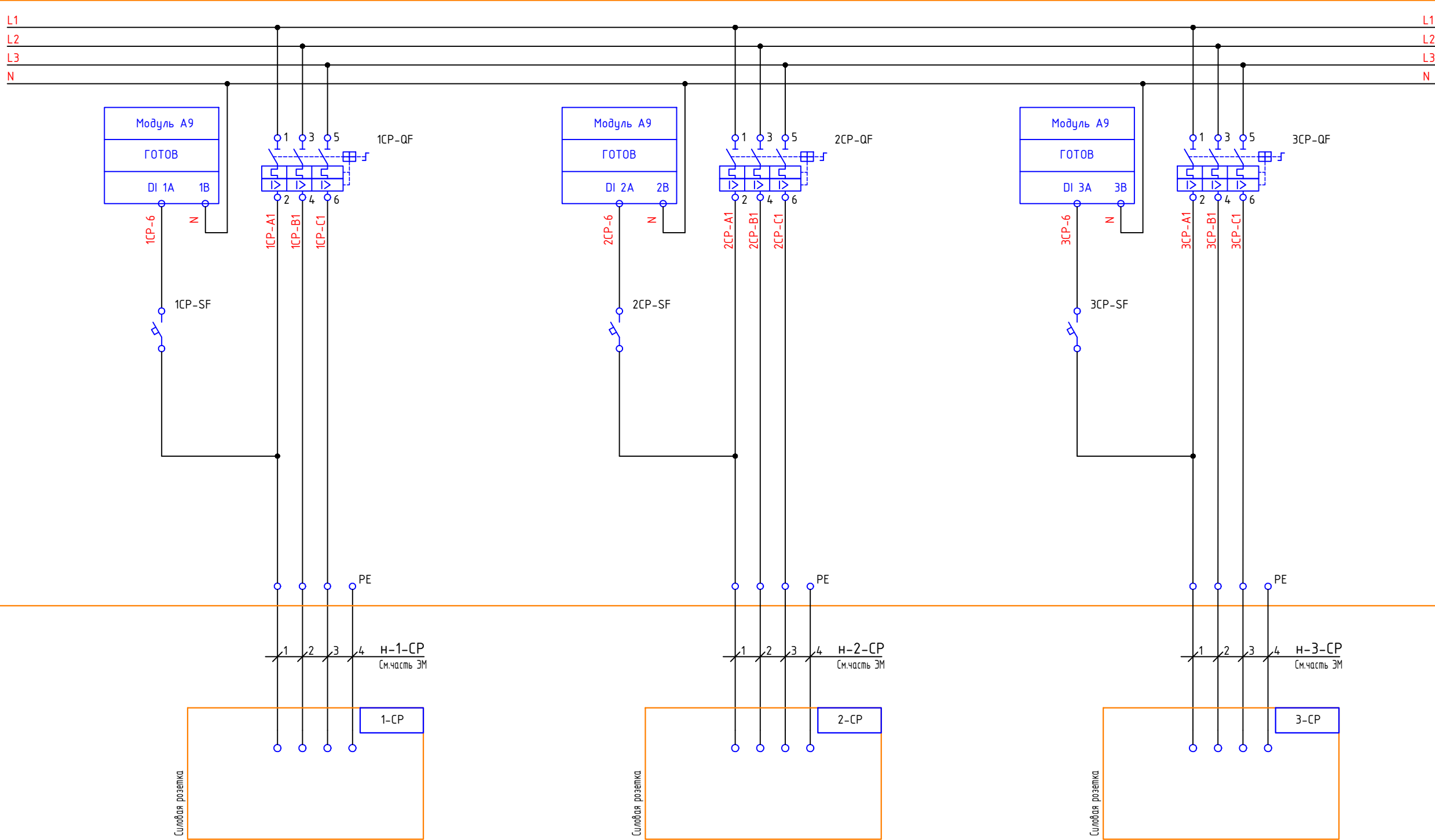
Согласовано



Формат А3

Согласовано					Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	

ЩР1
Секция 2



6.8
Силовая розетка

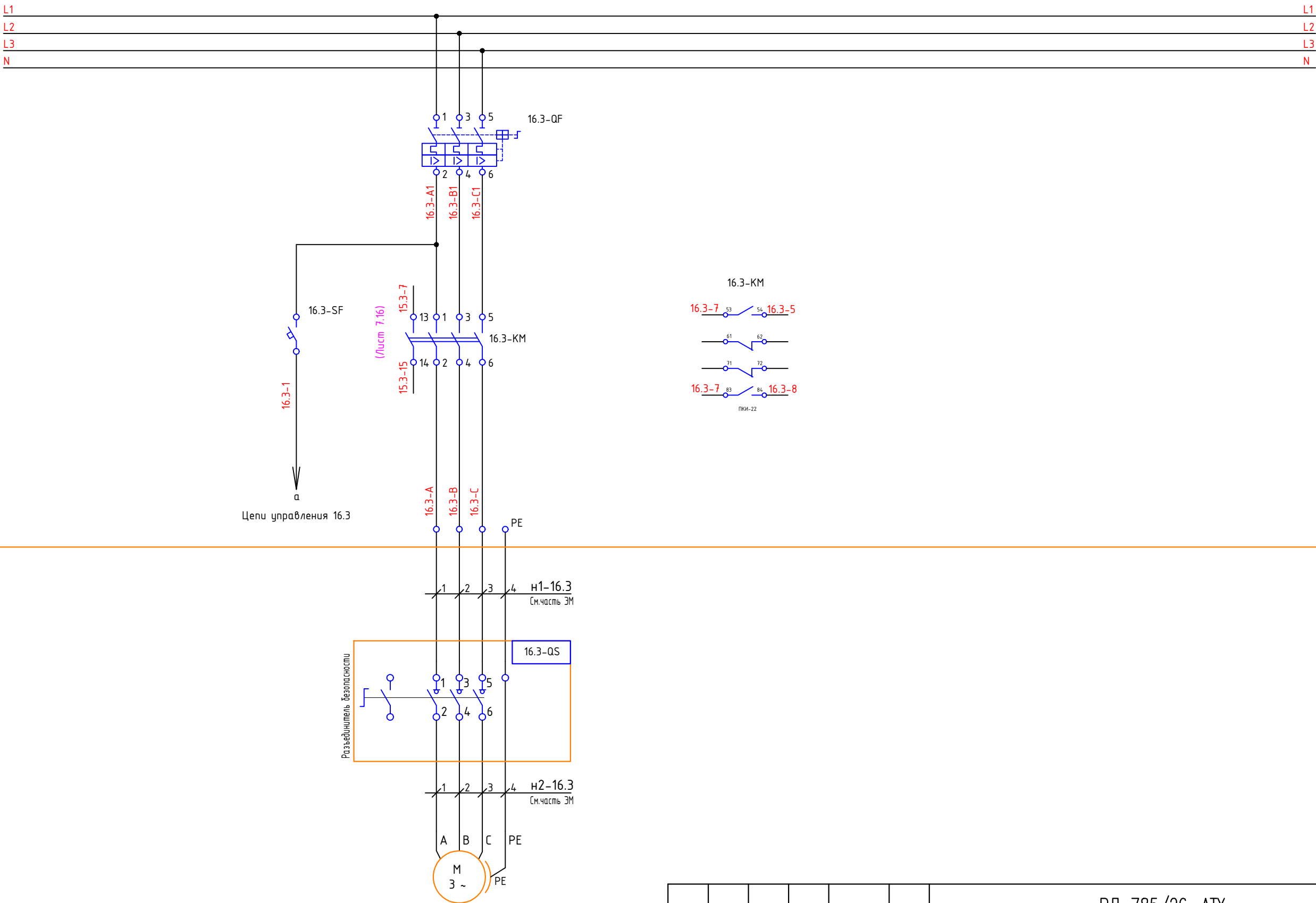
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							6.33

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

ЩР1
Секция 3

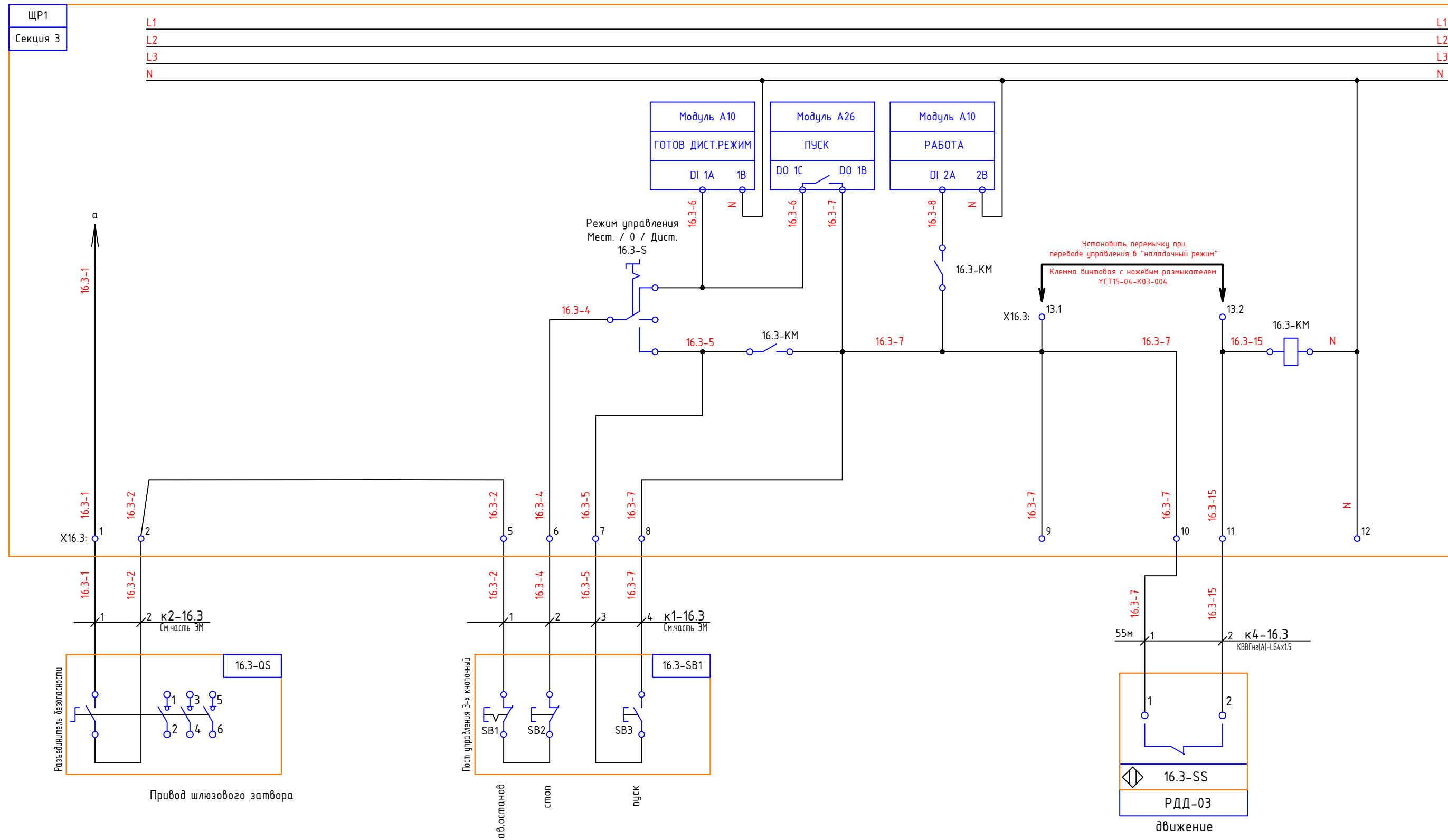
16.3
Шлюзовый затвор



						РД-785/26-АТХ			
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Нгрок	Погн	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Волков		<i>Волков</i>	06.26		Р	7.1	20
Провер.					06.26				
Н. контр.		Шипилин		<i>Шипилин</i>	06.26	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 3			
ГИП		Шипилин		<i>Шипилин</i>	06.26				
							ООО "МПС" г. Краснодар		

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

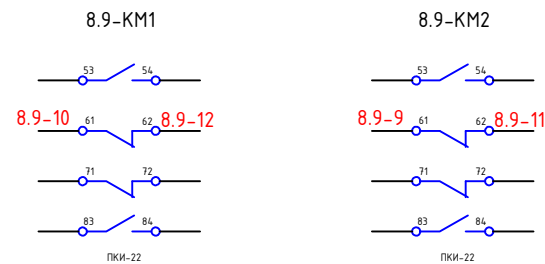


16.3
Шлюзовый затвор

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгок	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							7.2

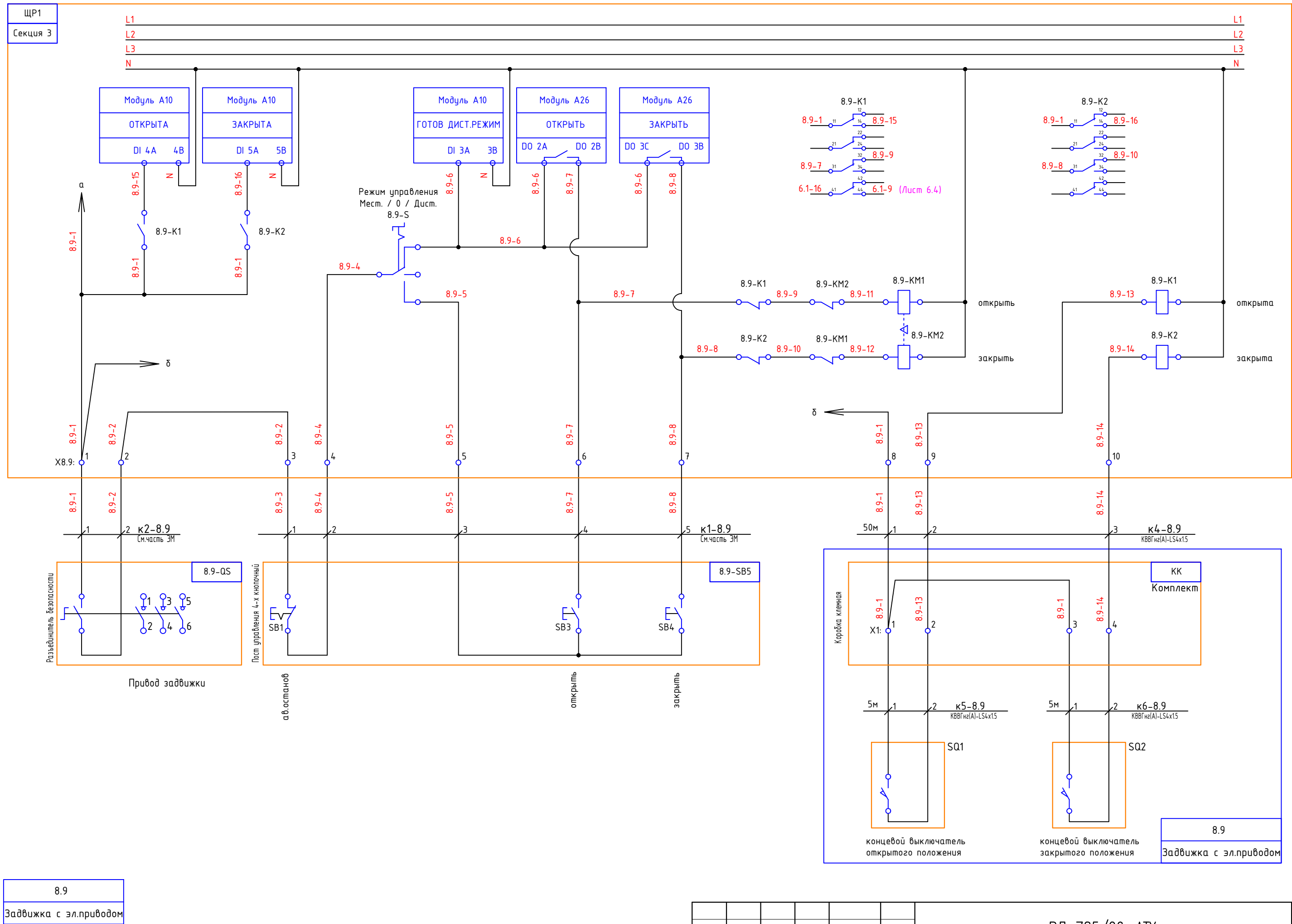
Согласовано

8.9
Задвижка с эл.приводом



Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



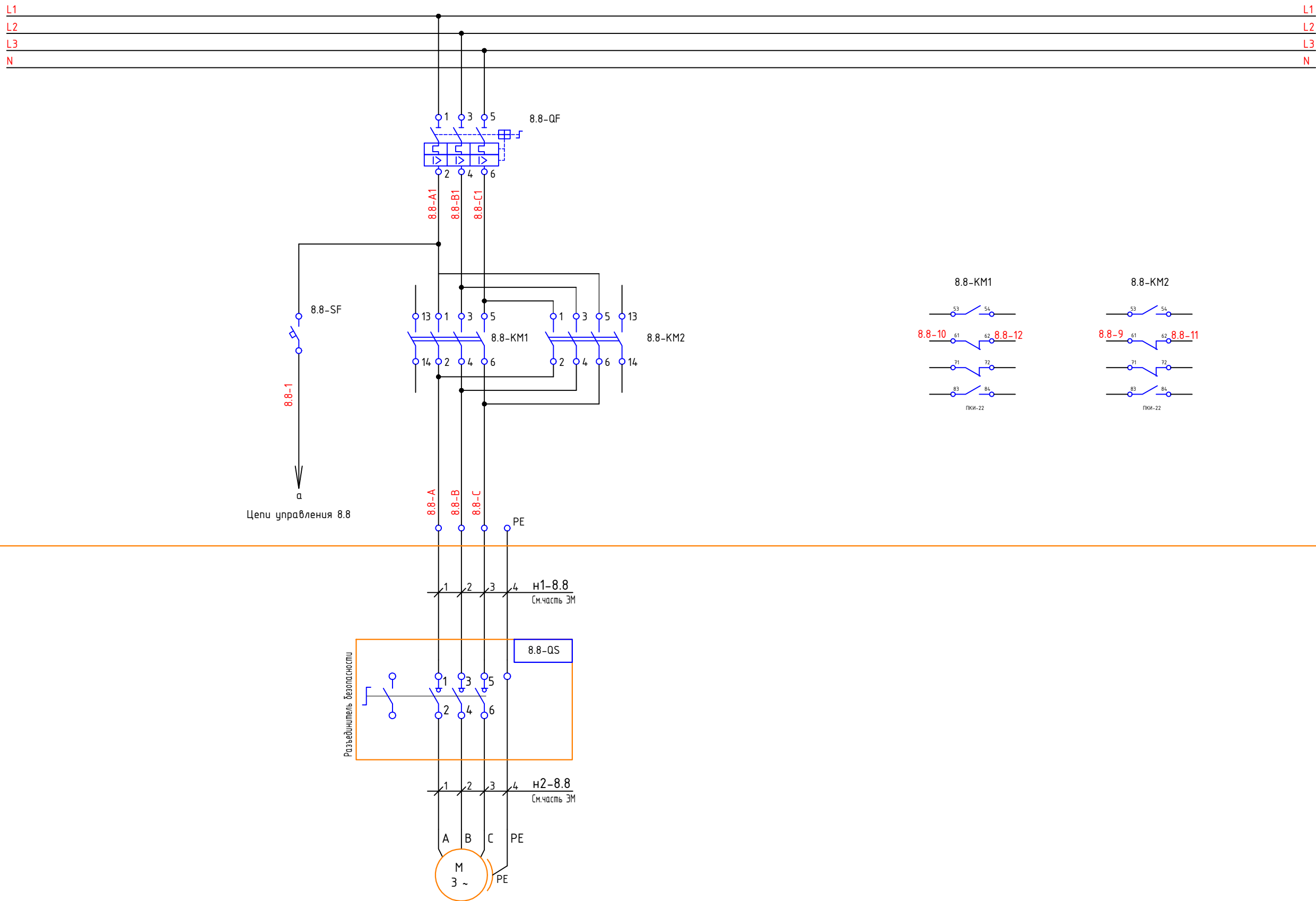
Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3



8.8
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							7.5

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N

Модуль A10
ОТКРЫТА
DI 7A 7B

Модуль A10
ЗАКРЫТА
DI 8A 8B

Модуль A10
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 6A 6B

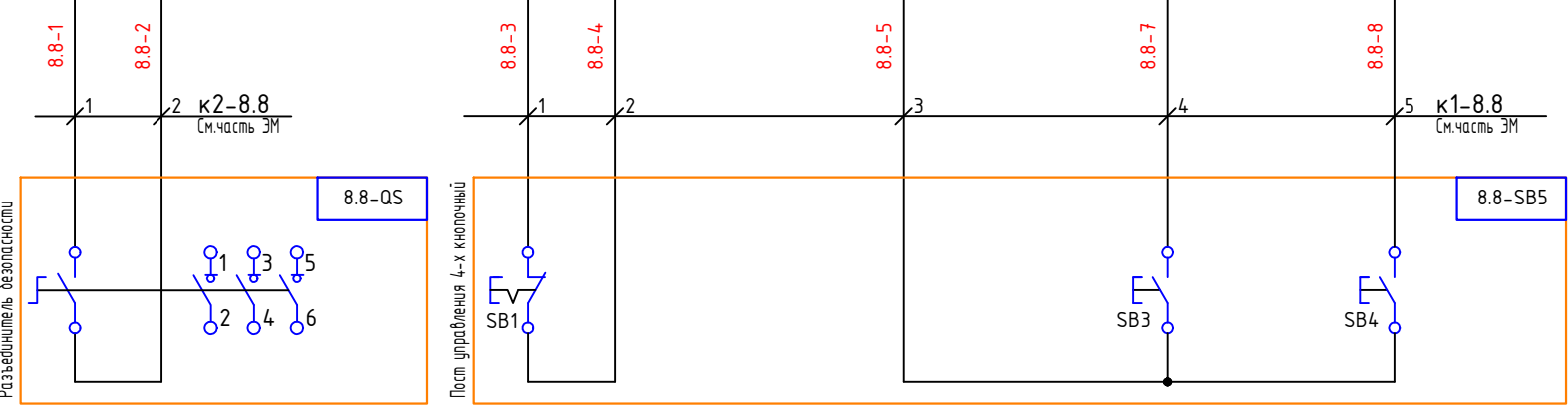
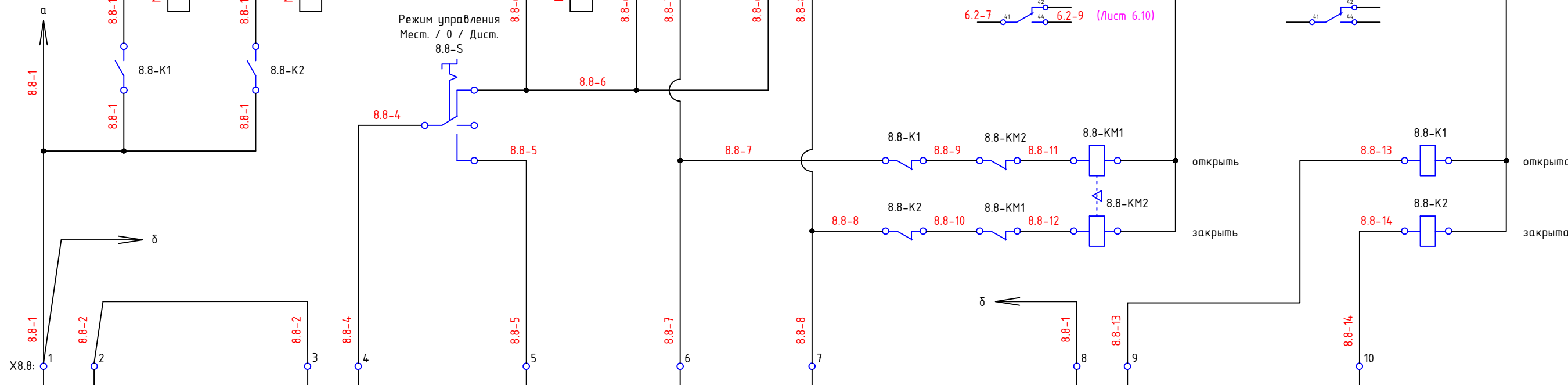
Модуль A26
ОТКРЫТЬ
DO 4B DO 4A

Модуль A26
ЗАКРЫТЬ
DO 5B DO 5C

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.8-S

8.8-K1
8.8-1 11 12 16 22 24 32 36 42 44 6.2-7 41 6.2-9 (Лист 6.10)

8.8-K2
8.8-1 11 12 16 22 24 32 36 42 44 8.8-8 31 8.8-10 31 8.8-16 16 8.8-15 15

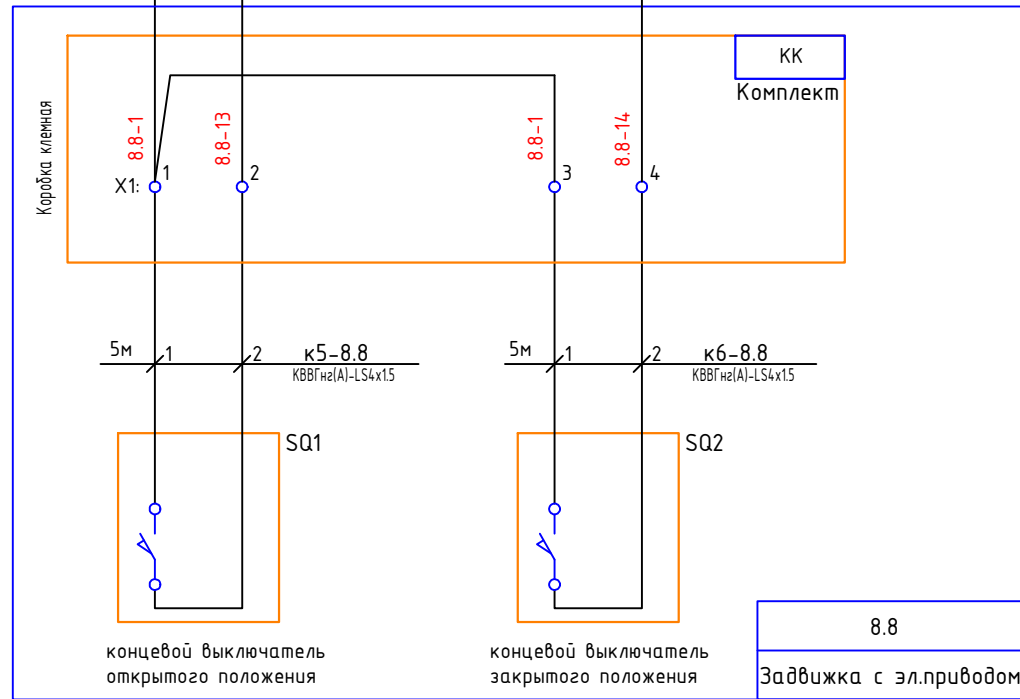


Привод задвижки

ав.останов

открыть

закрыть



концевой выключатель
открытого положения

концевой выключатель
закрытого положения

8.8
Задвижка с эл.приводом

8.8
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

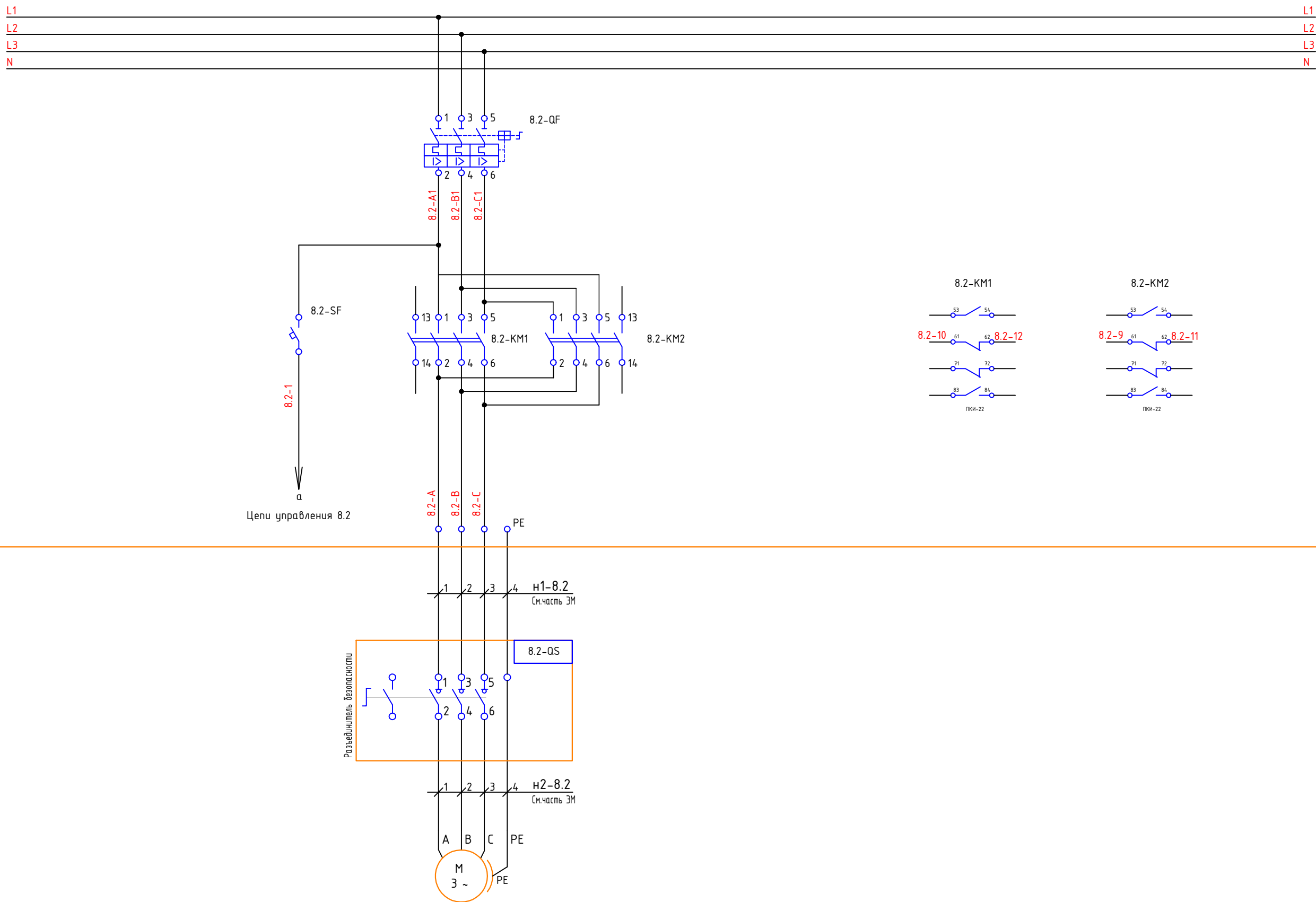
Лист
7.6

Формат А3

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

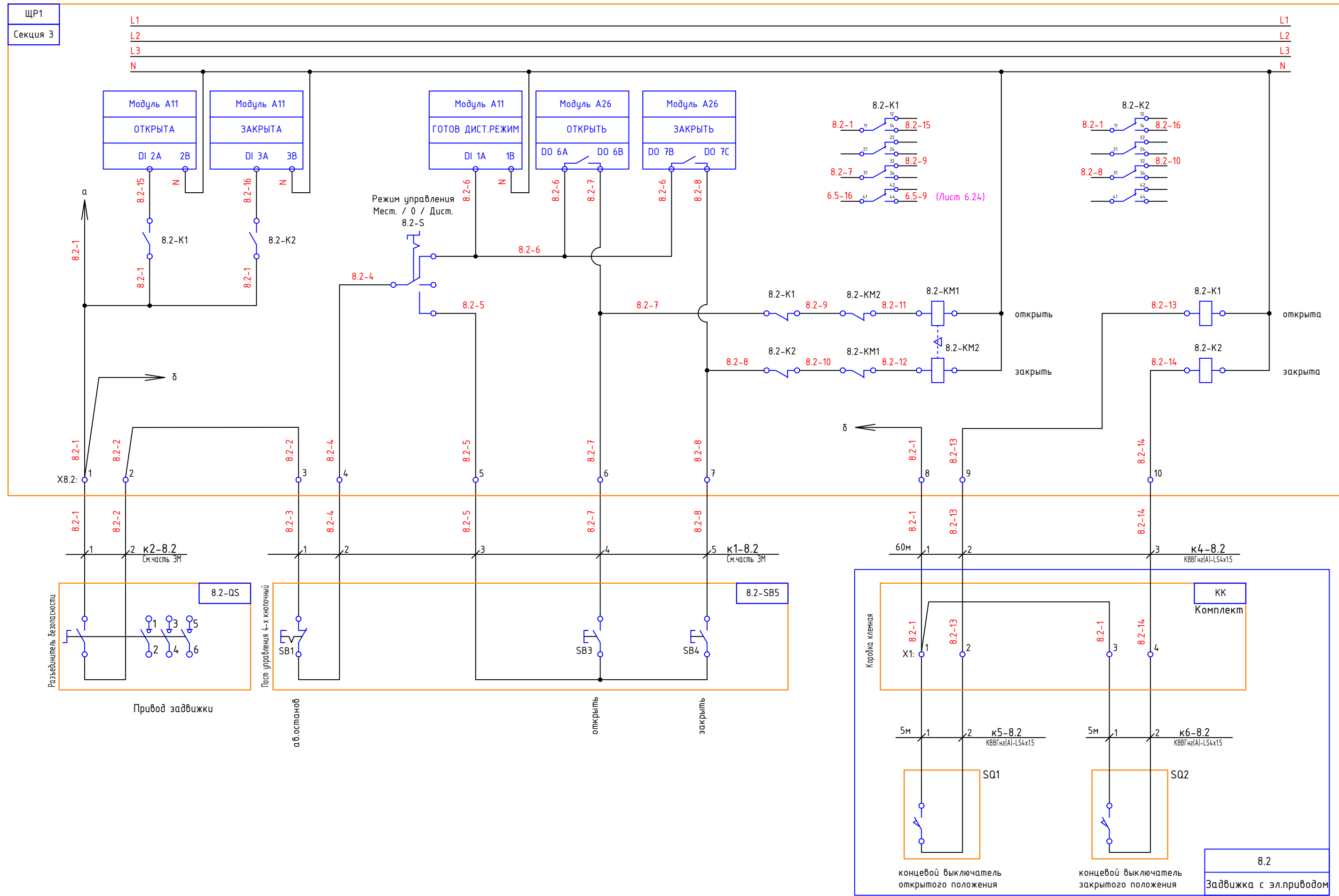


8.2
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							7.7

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



8.2
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

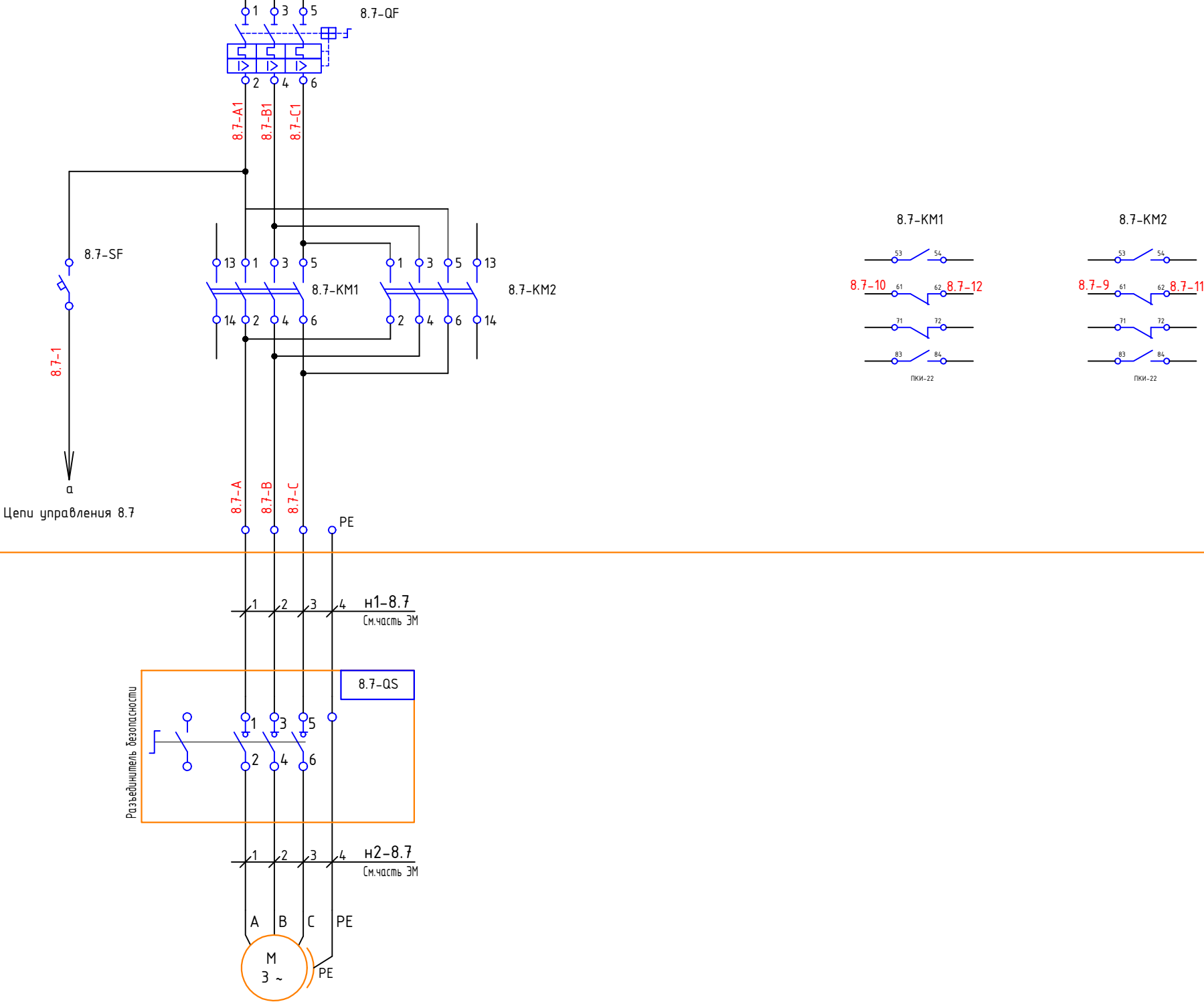
Лист
7.8

Формат А3

Согласовано							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N

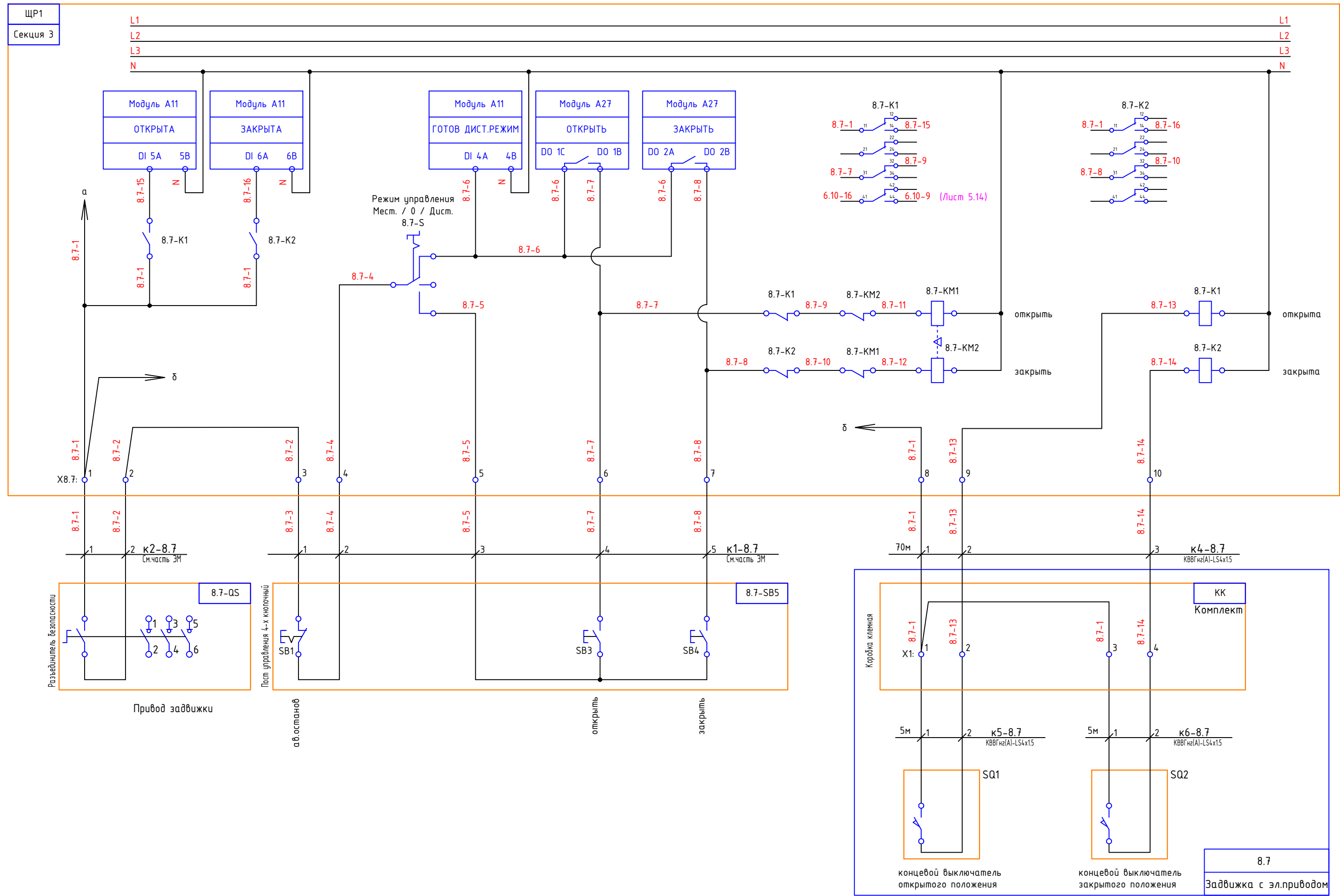


8.7
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							7.9

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



8.7
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист 7.10
------	---------	------	-------	-------	------	---------------	--------------

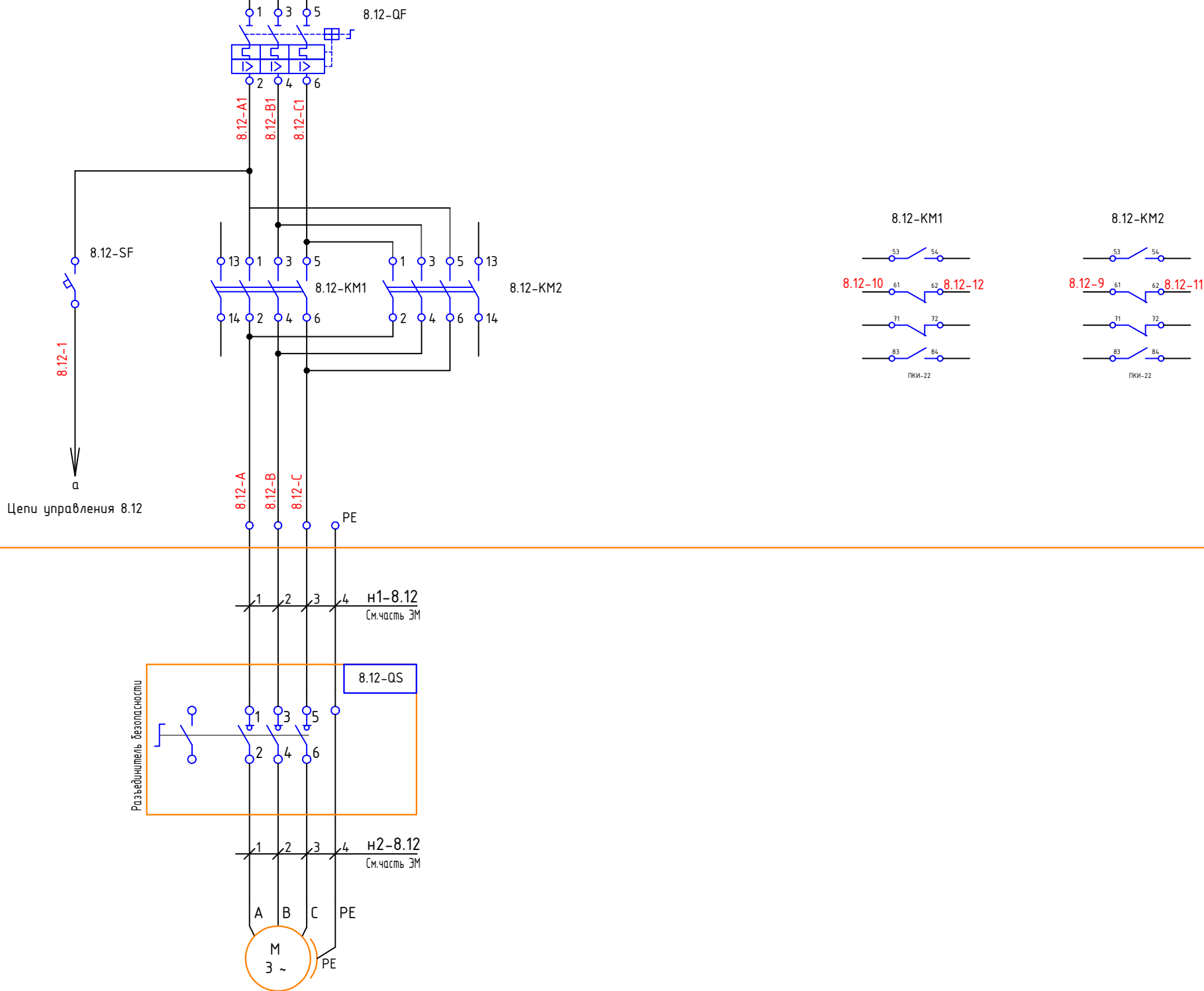
Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N



8.12
Задвижка с эл.приводом

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N

Модуль A12
ОТКРЫТА
DI 2A 2B

Модуль A12
ЗАКРЫТА
DI 3A 3B

Модуль A12
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 1A 1B

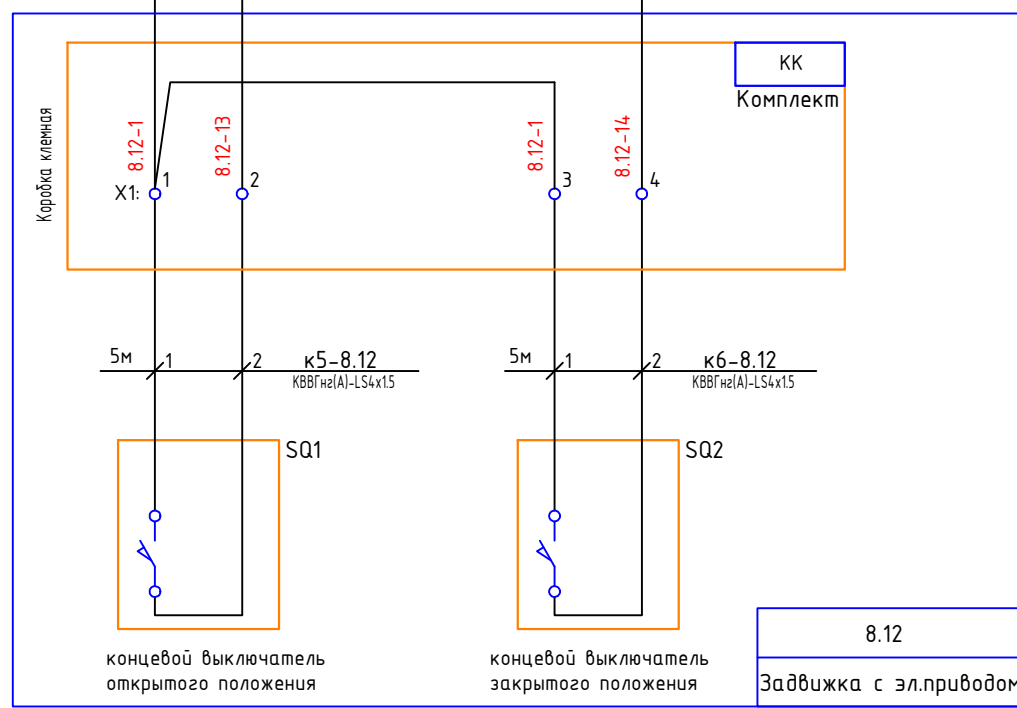
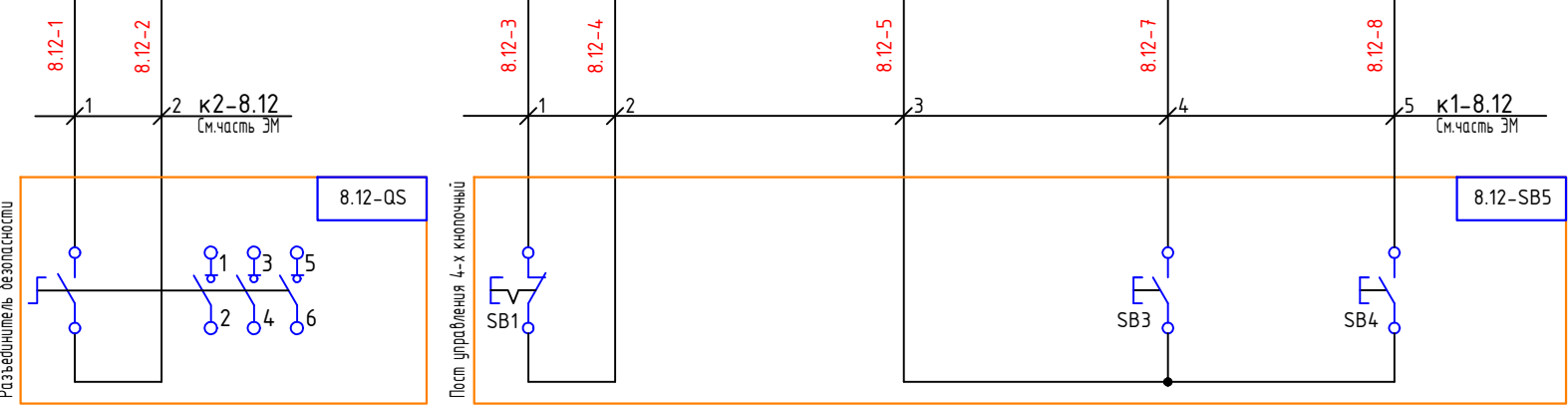
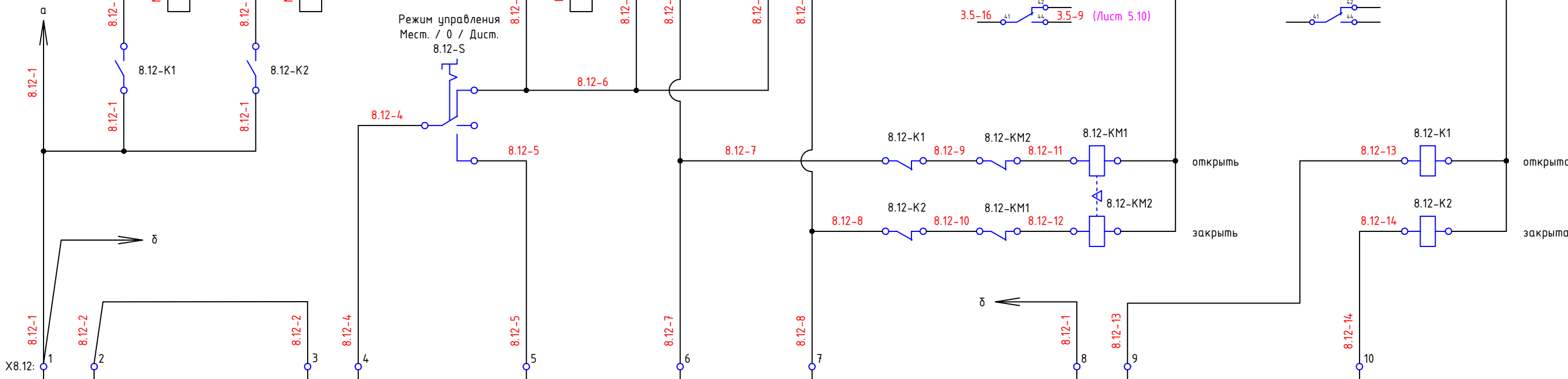
Модуль A27
ОТКРЫТЬ
DO 3C DO 3B

Модуль A27
ЗАКРЫТЬ
DO 4B DO 4A

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.12-S

8.12-K1
8.12-1 11 12 16 15
21 22 24 23
31 32 34 33
41 42 44 43
3.5-16 3.5-9 (Лист 5.10)

8.12-K2
8.12-1 11 12 16 15
21 22 24 23
31 32 34 33
41 42 44 43



8.12
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгол.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

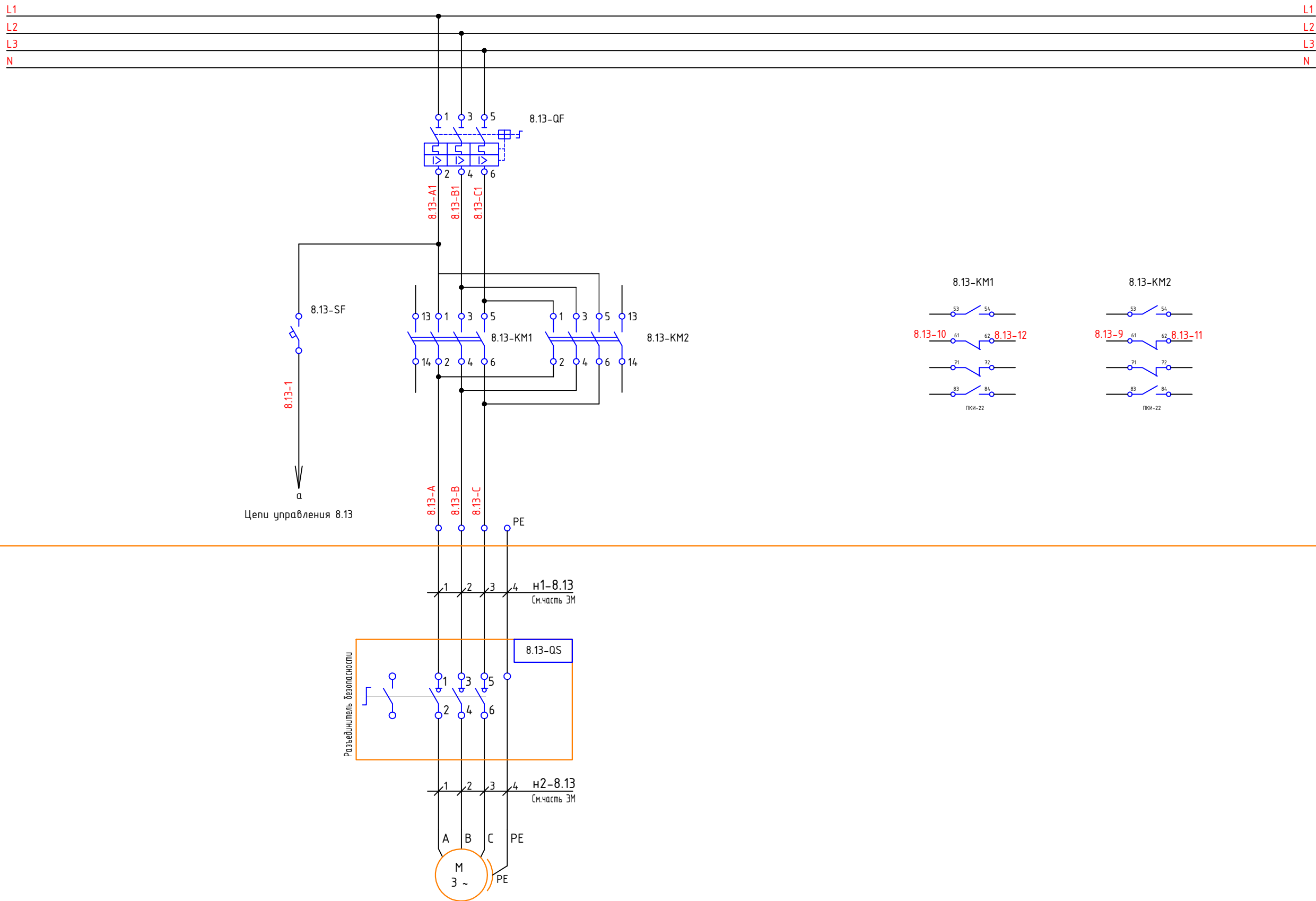
Лист
7.12

Формат А3

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

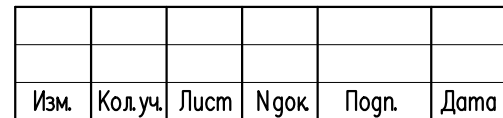
ЩР1
Секция 3



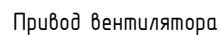
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							7.13

Согласовано

15.3
Вентилятор



Согласовано

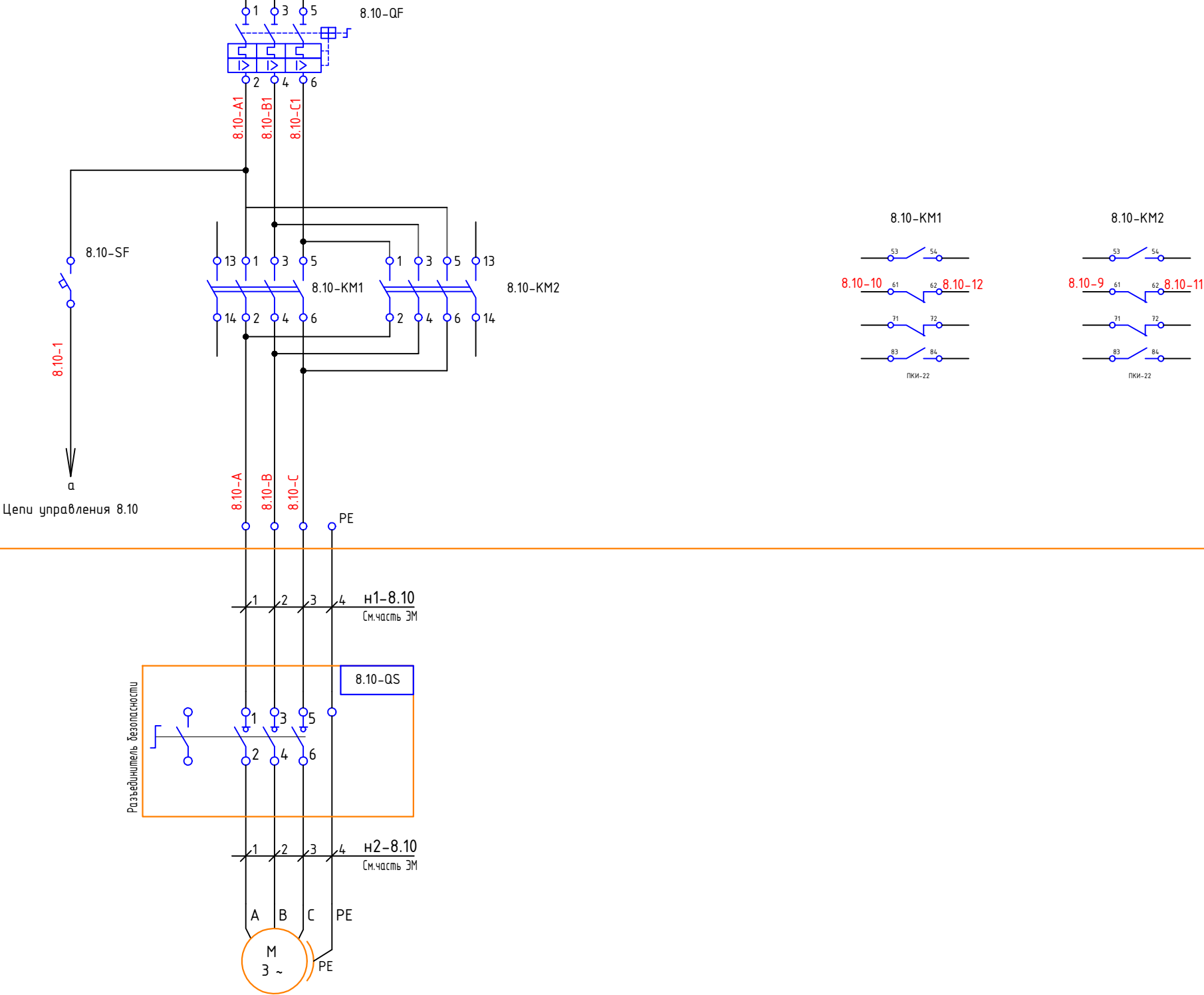
15.3

РД-785/26-АТХ

Согласовано							
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №				

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N



8.10
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист 7.17

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N

Модуль A13
ОТКРЫТА
DI 2A 2B

Модуль A13
ЗАКРЫТА
DI 3A 3B

Модуль A13
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 1A 1B

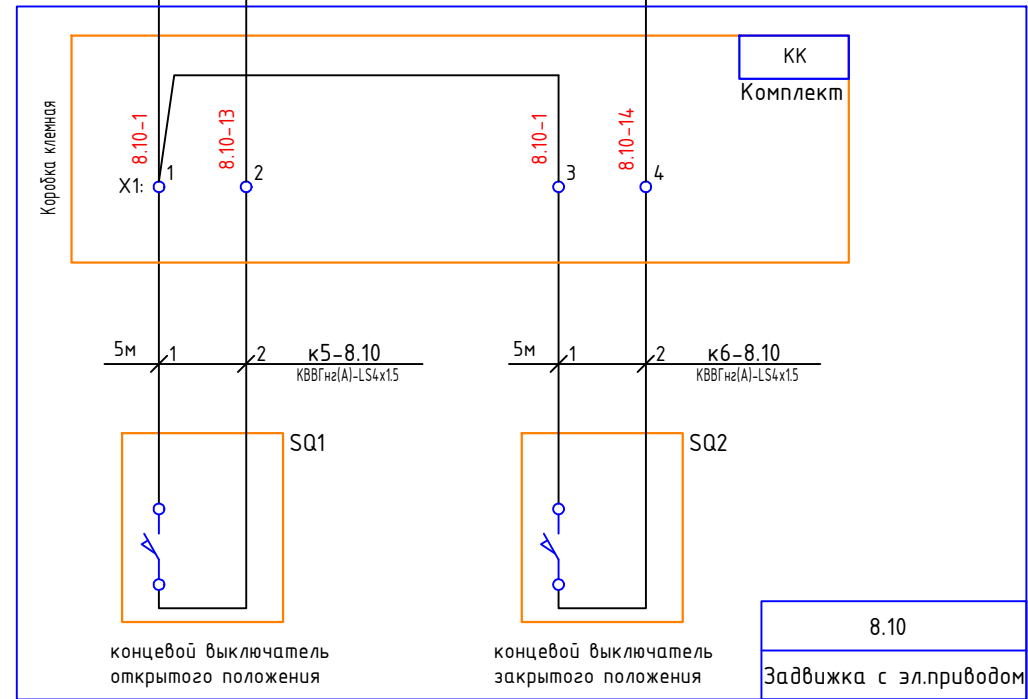
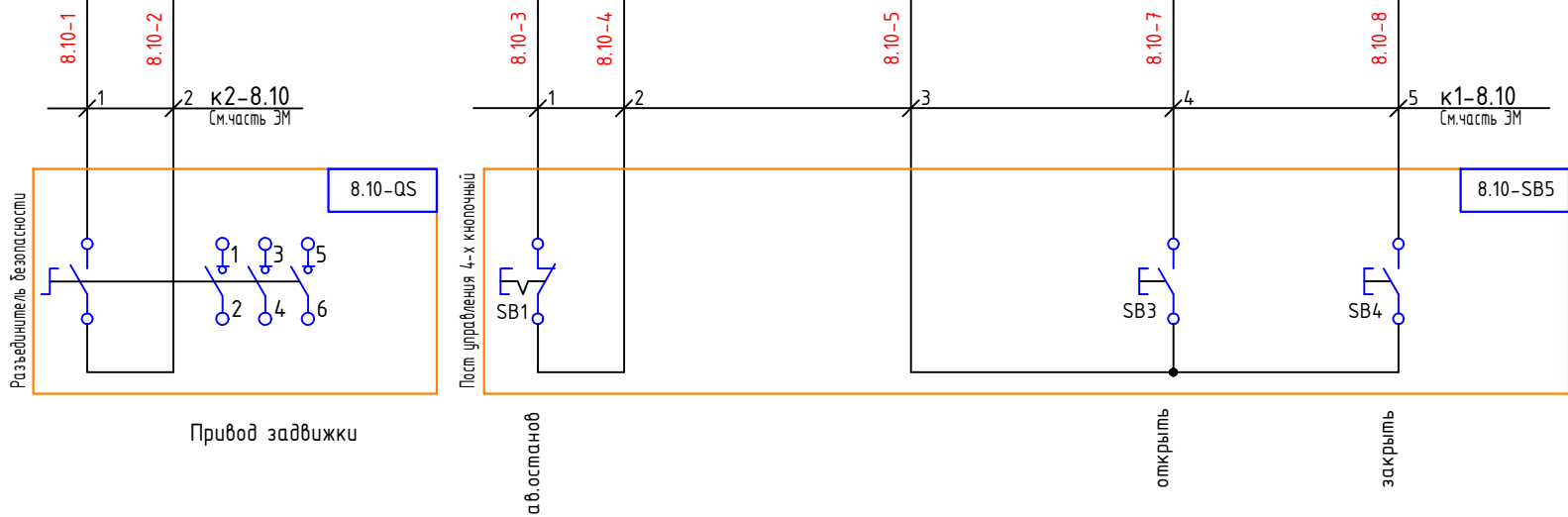
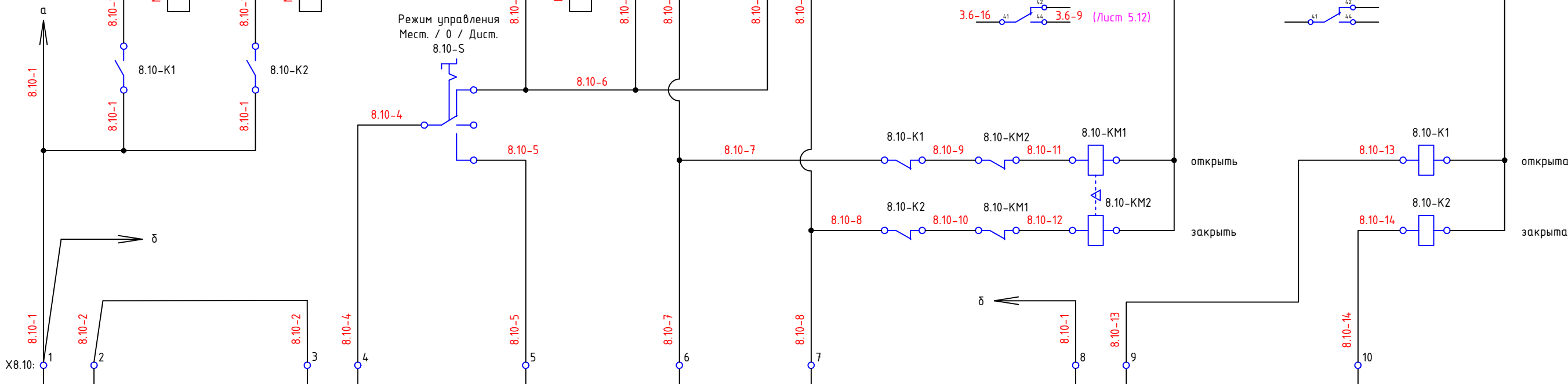
Модуль A28
ОТКРЫТЬ
DO 1C DO 1B

Модуль A28
ЗАКРЫТЬ
DO 2A DO 2B

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.10-S

8.10-K1
8.10-1 11 12 16 15
21 22 24 23
8.10-7 31 32 36 35
3.6-16 41 42 44 3.6-9 (Лист 5.12)

8.10-K2
8.10-1 11 12 16 15
21 22 24 23
8.10-8 31 32 36 35
41 42 44



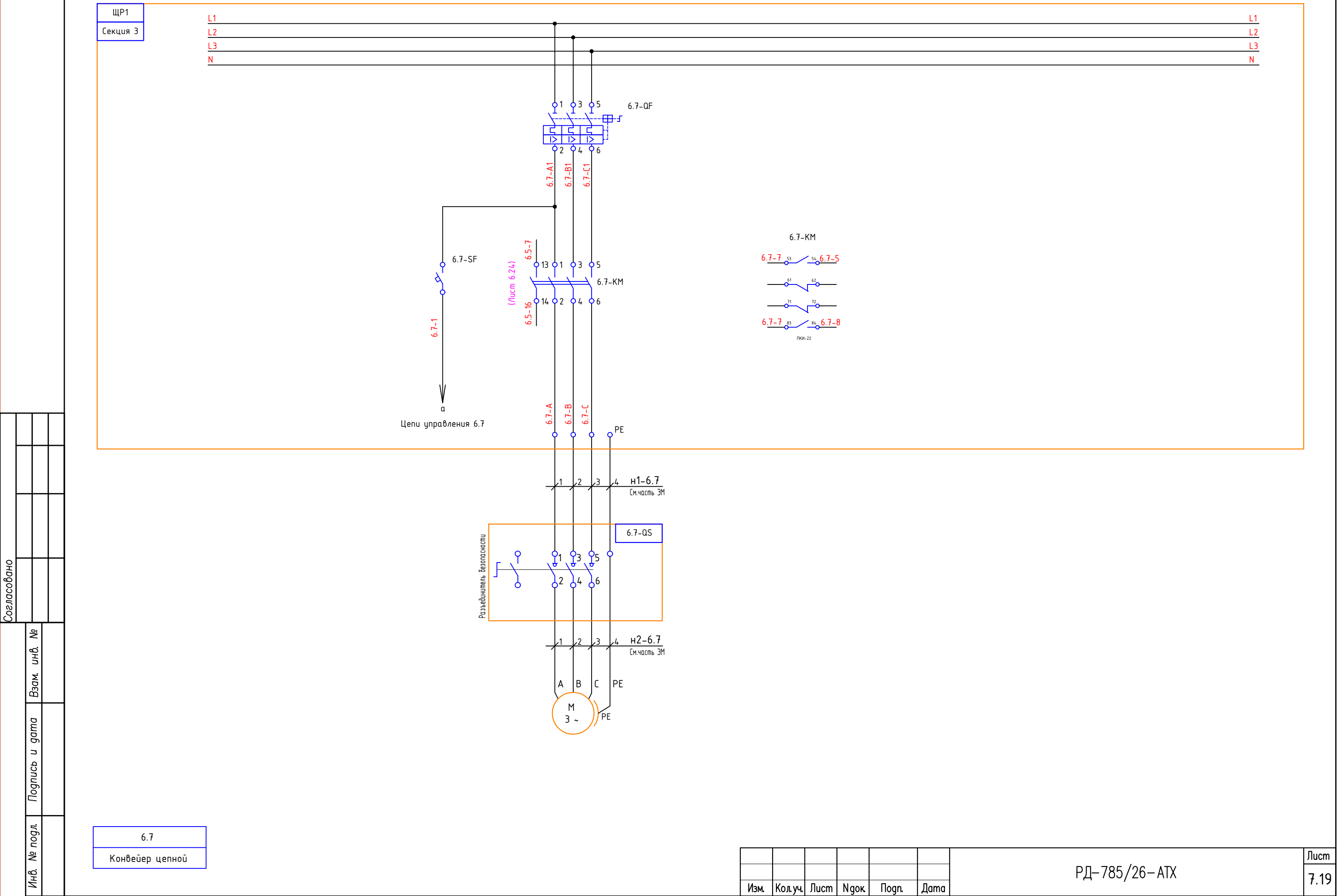
8.10
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгоч.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

Лист
7.18

Формат А3



Согласовано

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 3

L1
L2
L3
N

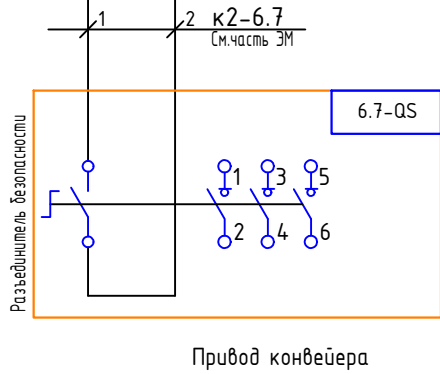
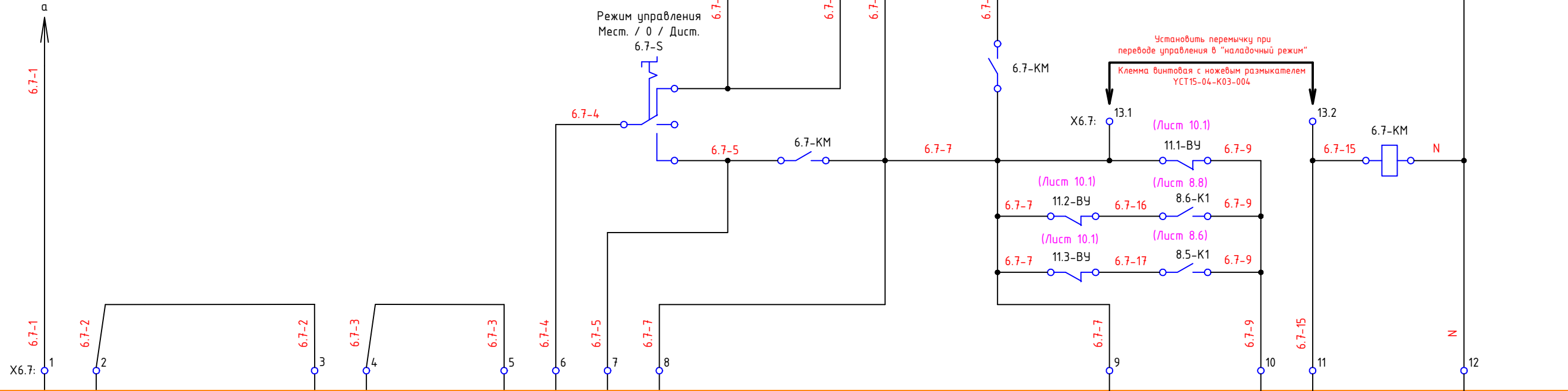
Модуль A13
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 4A

Модуль A28
ПУСК
DO 3C DO 3B

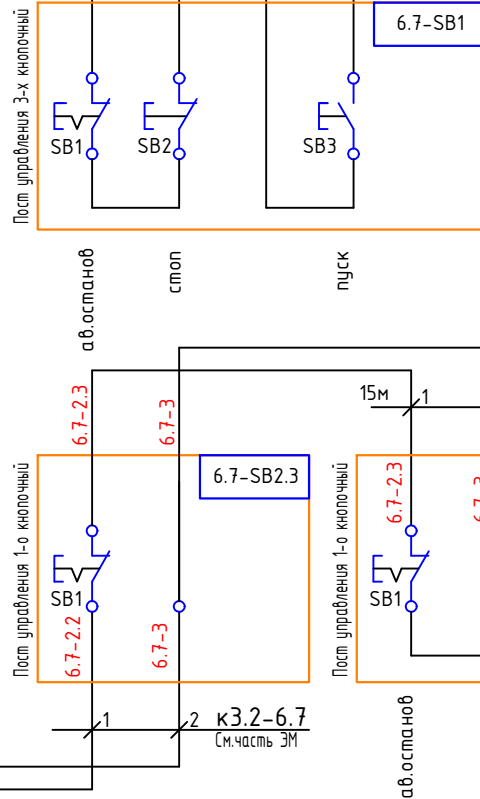
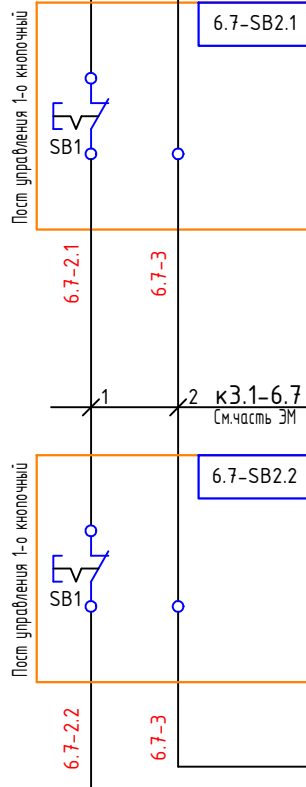
Модуль A13
РАБОТА
DI 5A

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
6.7-S

Установить перемычку при
переходе управления в "наладочный режим"
Клемма винтовая с ножевым размыкателем
УСТ15-04-K03-004



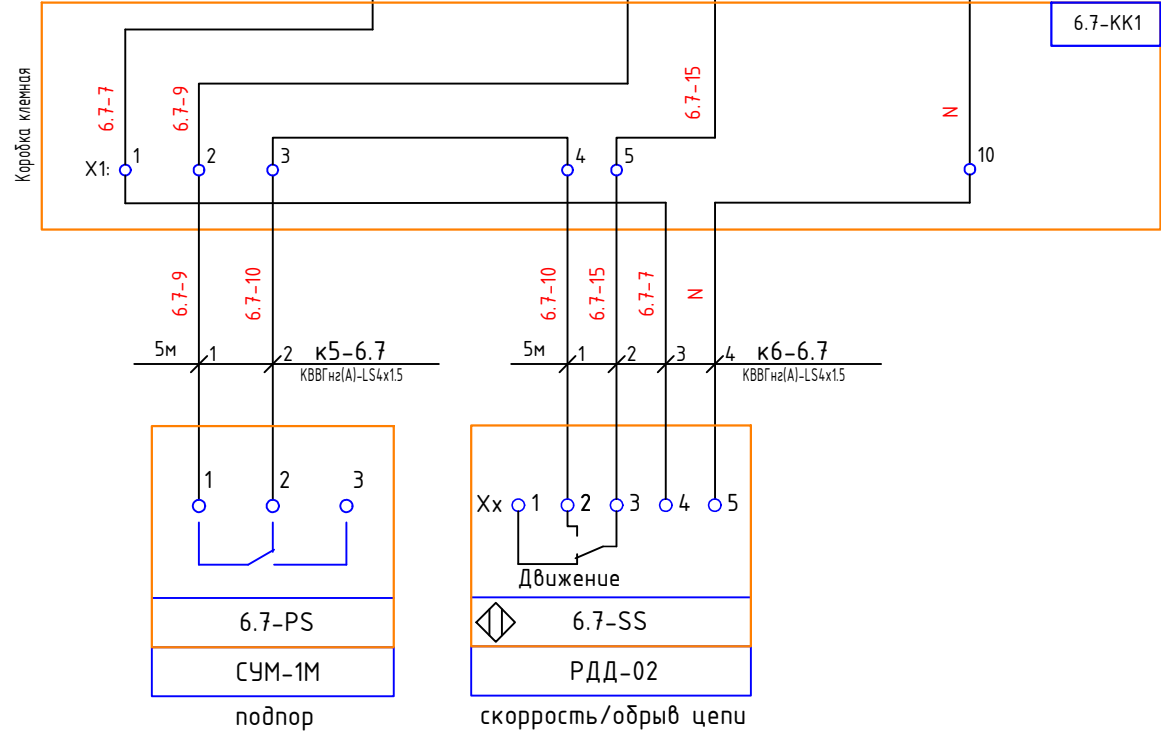
Привод конвейера



стоп

пуск

ав.останов



подпор

скоррость/обрыв цепи

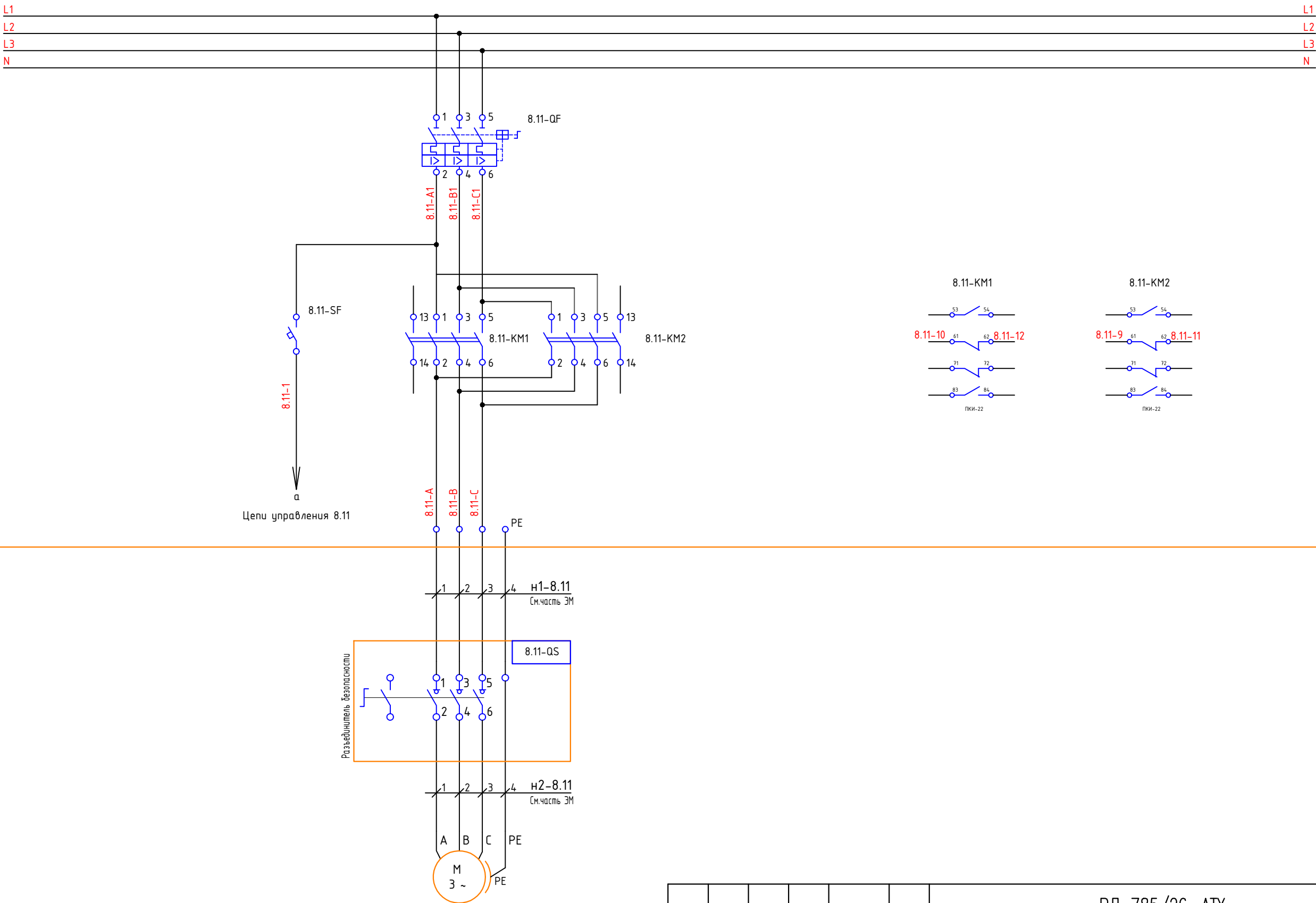
6.7
Конвейер цепной

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЩР1
Секция 4

8.11
Задвижка с эл.приводом



						РД-785/26-АТХ		
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, д. Емельяновка, ул. Школьная, д. 2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	Нгрок	Погр.	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист
Разраб.		Волков		<i>Волков</i>	06.26		Р	8.1
Провер.					06.26			12
Н. контр.		Шипилин		<i>Шипилин</i>	06.26	Схема электрическая принципиальная, подключения. ЩР1. Секция 4	ООО "МПС" г. Краснодар	
ГИП		Шипилин		<i>Шипилин</i>	06.26			

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 4

L1
L2
L3
N

Модуль A14
ОТКРЫТА
DI 2A 2B

Модуль A14
ЗАКРЫТА
DI 3A 3B

Модуль A14
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 1A 1B

Модуль A29
ОТКРЫТЬ
DO 1C DO 1B

Модуль A29
ЗАКРЫТЬ
DO 2A DO 2B

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.11-S

8.11-K1
8.11-1 11 12 16 22 24 32 36 42 44
8.11-15 8.11-9
8.11-7 31 32 36 42 44
3.6-17 41 44 3.6-9 (Лист 5.12)

8.11-K2
8.11-1 11 12 16 22 24 32 36 42 44
8.11-16 8.11-10
8.11-8 31 32 36 42 44

8.11-1
8.11-K1
8.11-1
8.11-K2
8.11-1

8.11-4
8.11-5
8.11-6
8.11-7
8.11-8

8.11-K1
8.11-9
8.11-K2
8.11-10
8.11-KM1
8.11-KM2
8.11-11
8.11-12

открыть

закрыть

8.11-13

8.11-14

открыта

закрыта

X8.11:

8.11-1

8.11-2

8.11-3

8.11-4

8.11-5

8.11-6

8.11-7

8.11-8

8.11-1

8.11-2

8.11-3

8.11-4

8.11-5

8.11-6

8.11-7

8.11-8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разъединитель безопасности

8.11-QS

1

2

3

4

5

6

Привод задвижки

Пост управления 4-х ключевой

SB1

ав.останов

открыть

закрыть

к1-8.11

к2-8.11

к3-8.11

к4-8.11

к5-8.11

к6-8.11

65м

5м

5м

Коробка клемная

X1:

8.11-1

8.11-13

8.11-3

8.11-14

концевой выключатель
открытого положения

концевой выключатель
закрытого положения

8.11
Задвижка с эл.приводом

8.11
Задвижка с эл.приводом

Изм. Кол.уч. Лист Ngok. Погн. Дата

РД-785/26-АТХ

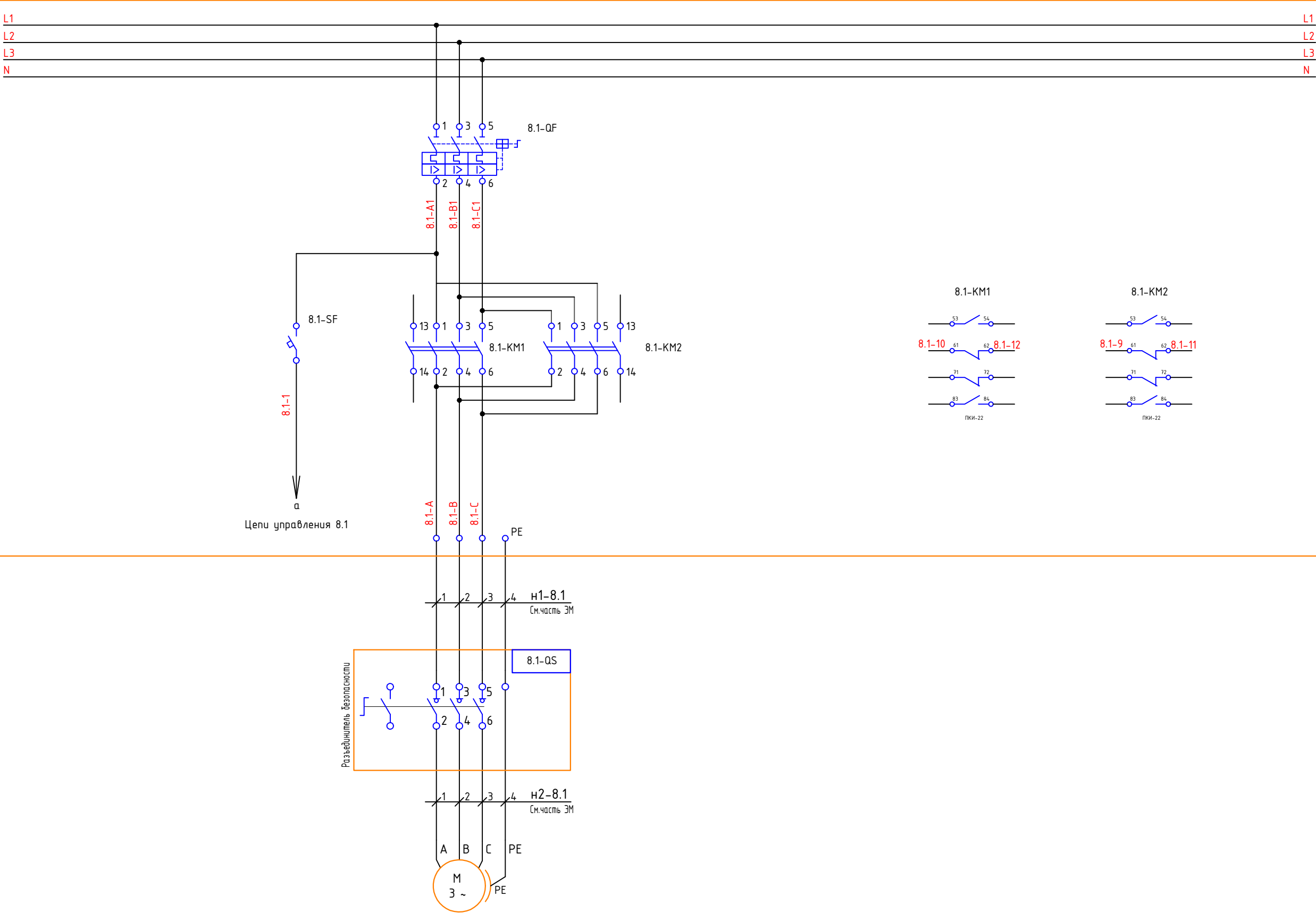
Лист
8.2

Формат А3

Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

ЩР1
Секция 4

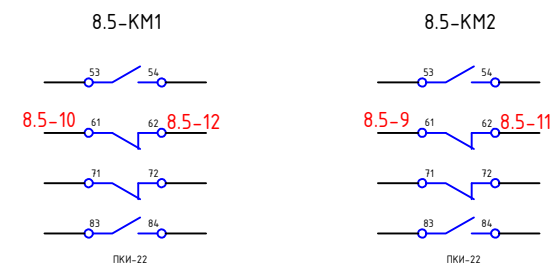
8.1
Задвижка с эл.приводом



Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Погн.	Дата	РД-785/26-АТХ	Лист
							8.3

Согласовано

8.5
Задвижка с эл.приводом



Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 4

L1
L2
L3
N

Модуль A14
ОТКРЫТА
DI 8A 8B

Модуль A15
ЗАКРЫТА
DI 1A 1B

Модуль A14
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 7A 7B

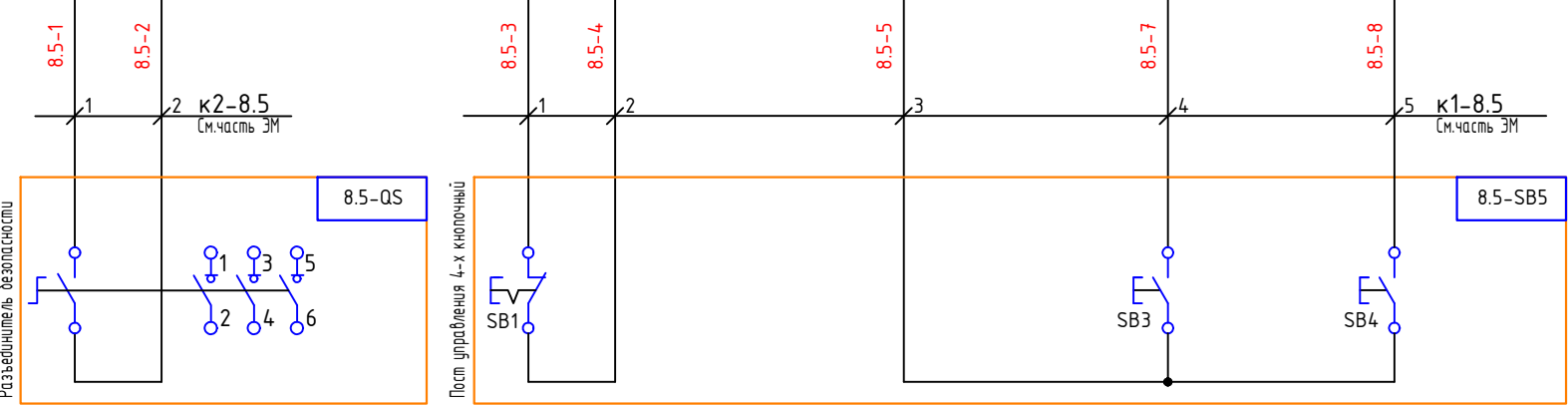
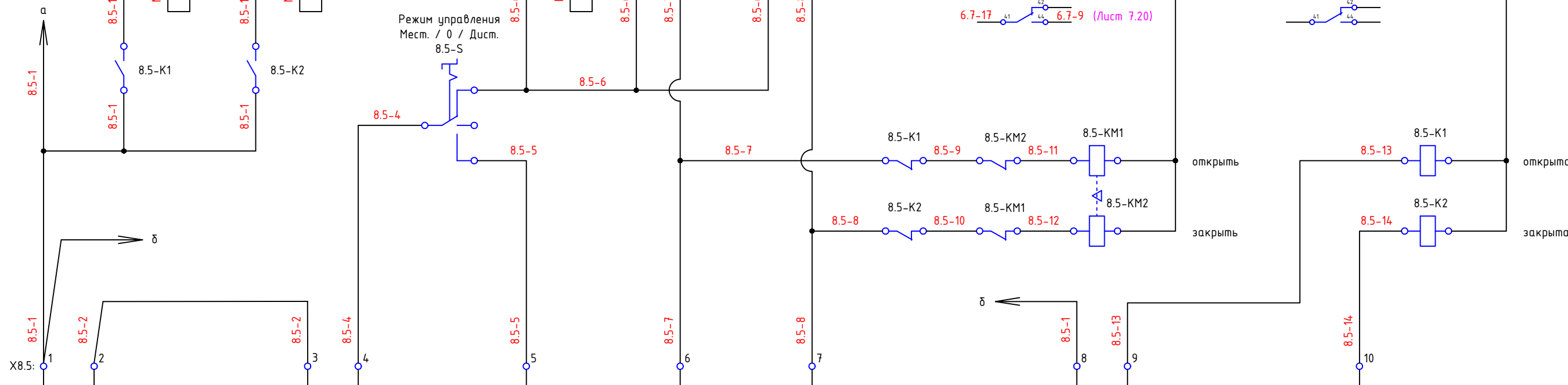
Модуль A29
ОТКРЫТЬ
DO 5B DO 5C

Модуль A29
ЗАКРЫТЬ
DO 6A DO 6B

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.5-S

8.5-K1
8.5-1 11 12 16 15
21 22 24 23
8.5-7 31 32 34 33
6.7-17 41 42 44 43 (Лист 7.20)

8.5-K2
8.5-1 11 12 16 15
21 22 24 23
8.5-8 31 32 34 33
41 42 44 43

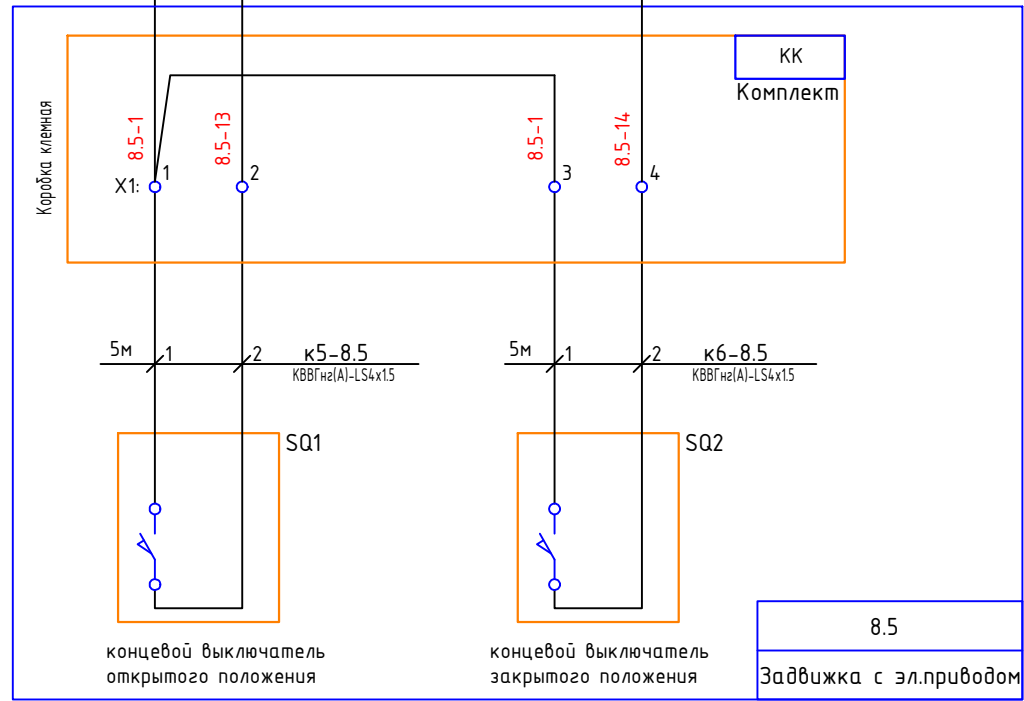


Привод задвижки

ав.останов

открыть

закрыть



концевой выключатель
открытого положения

концевой выключатель
закрытого положения

8.5
Задвижка с эл.приводом

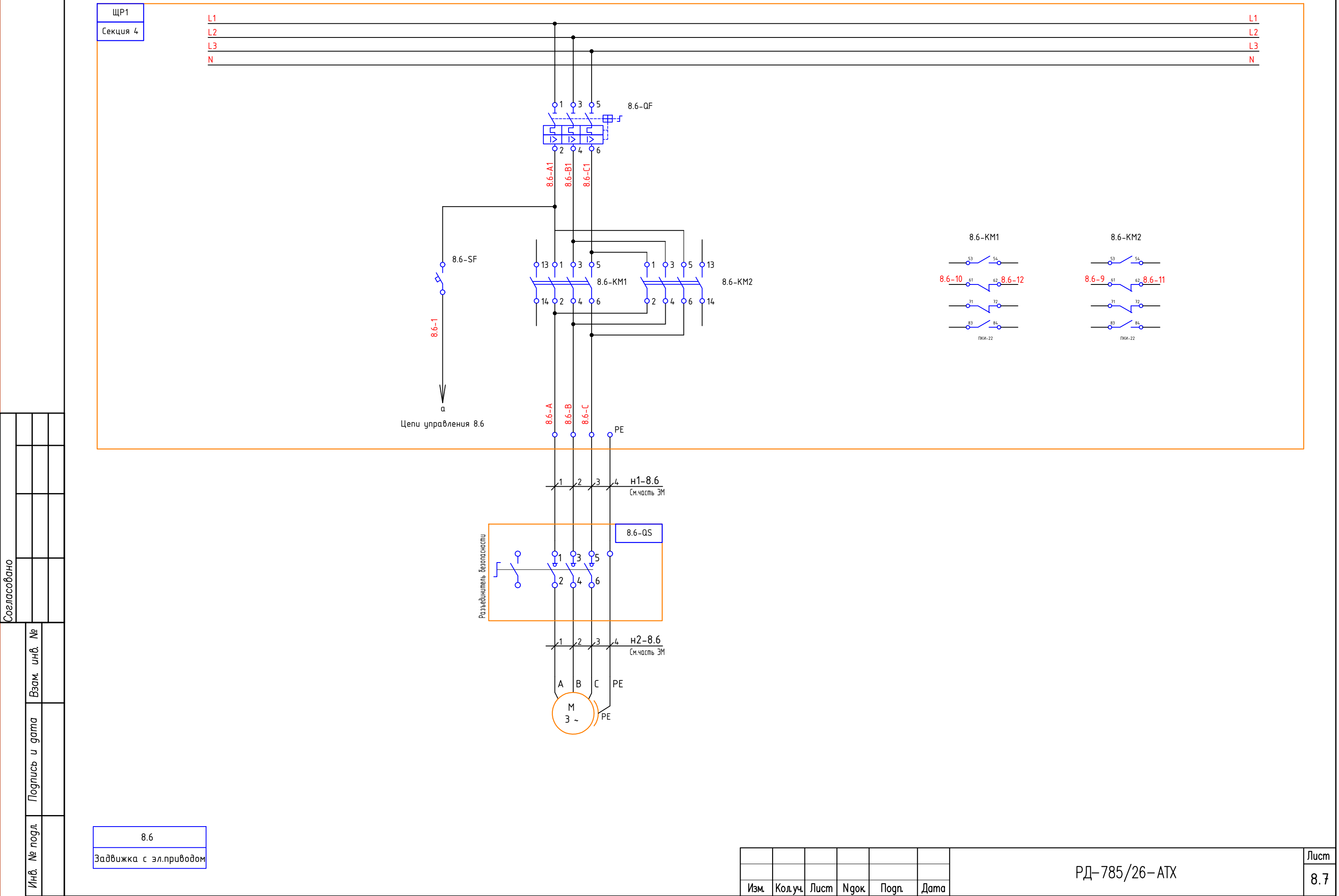
8.5
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгоч.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

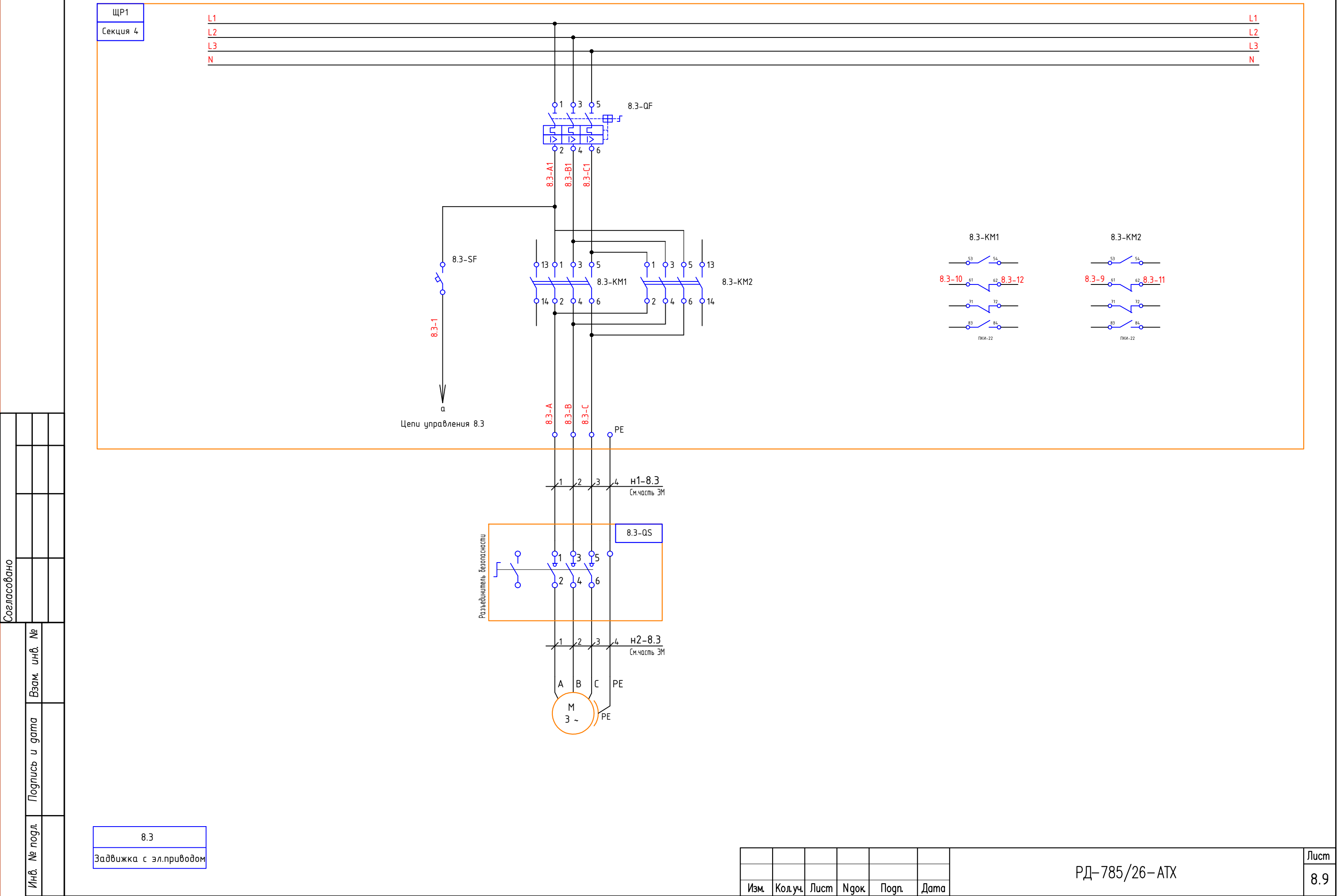
Лист
8.6

Формат А3



Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №



Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

ЩР1
Секция 4

L1
L2
L3
N

Модуль A15
ОТКРЫТА
DI 6A 6B

Модуль A15
ЗАКРЫТА
DI 7A 7B

Модуль A15
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 5A 5B

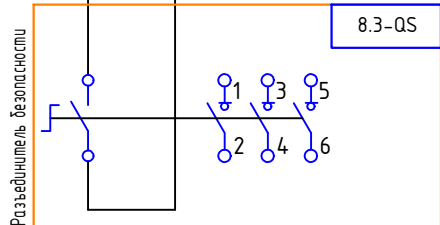
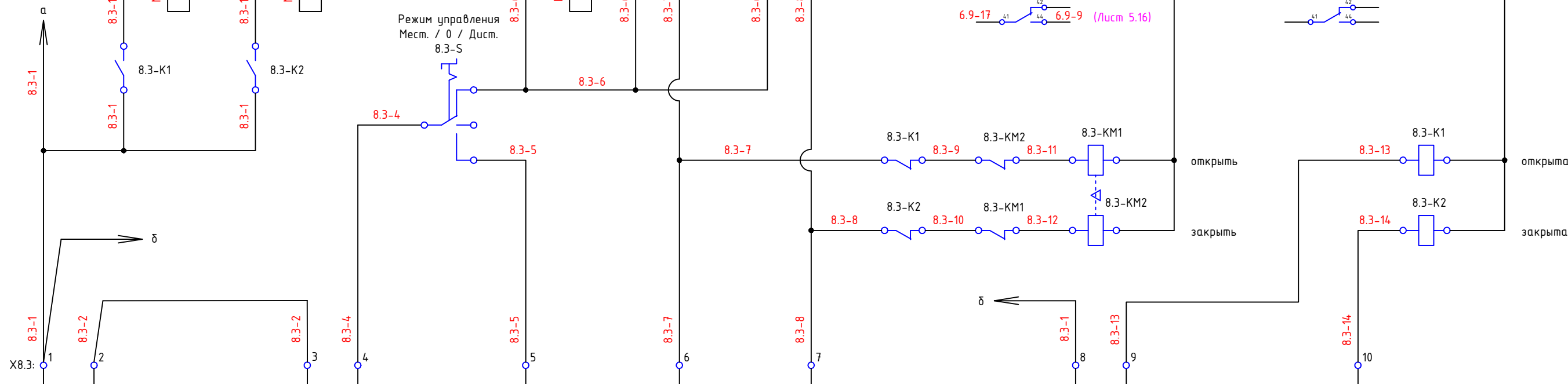
Модуль A30
ОТКРЫТЬ
DO 1C DO 1B

Модуль A30
ЗАКРЫТЬ
DO 2A DO 2B

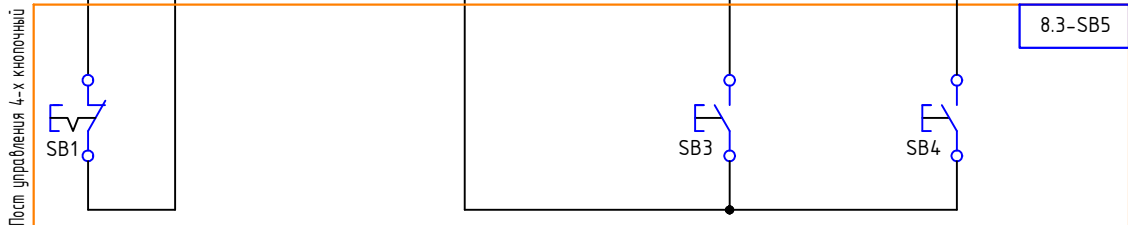
Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.3-S

8.3-K1
8.3-1 11 12 16 8.3-15
21 22 24 8.3-9
31 32 34 8.3-7
41 42 44 6.9-9 (Лист 5.16)
6.9-17

8.3-K2
8.3-1 11 12 16 8.3-16
21 22 24 8.3-10
31 32 34 8.3-8
41 42 44



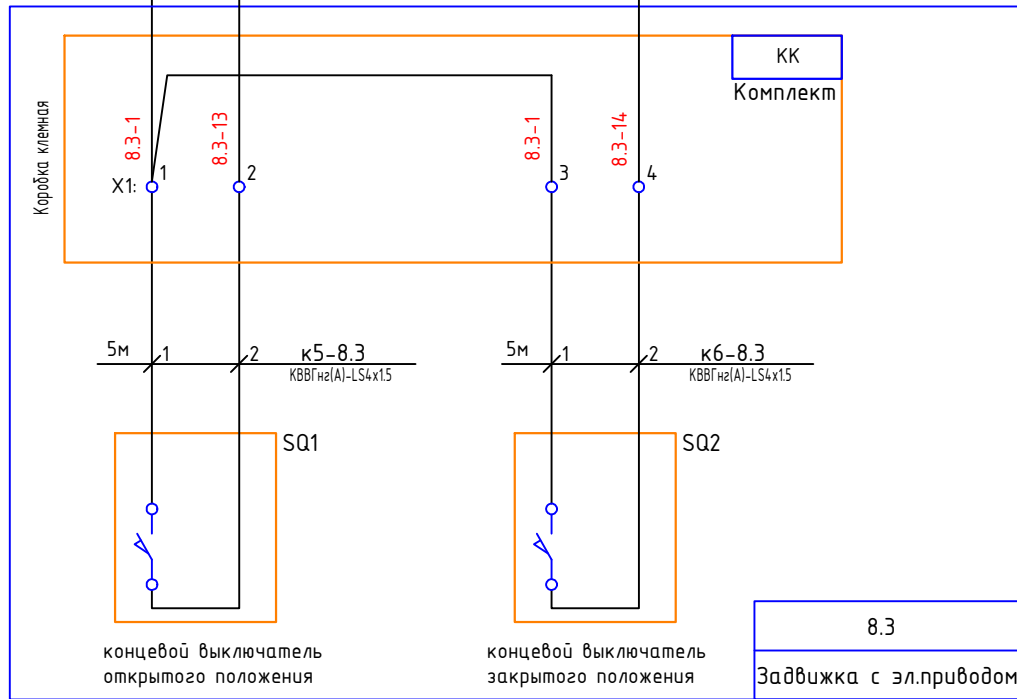
Привод задвижки



ав.останов

открыть

заккрыть



8.3
Задвижка с эл.приводом

8.3
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгоч.	Погн.	Дата

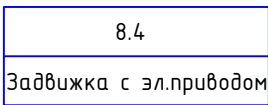
РД-785/26-АТХ

Лист
8.10

Формат А3

Согласовано

8.4
Задвижка с эл.приводом



Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

ЩР1
Секция 4

L1
L2
L3
N

Модуль A16
ОТКРЫТА
DI 2A 2B

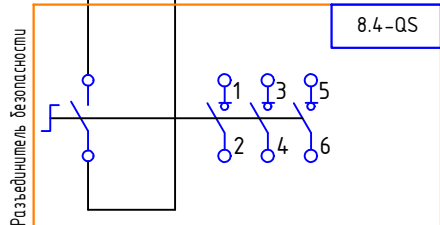
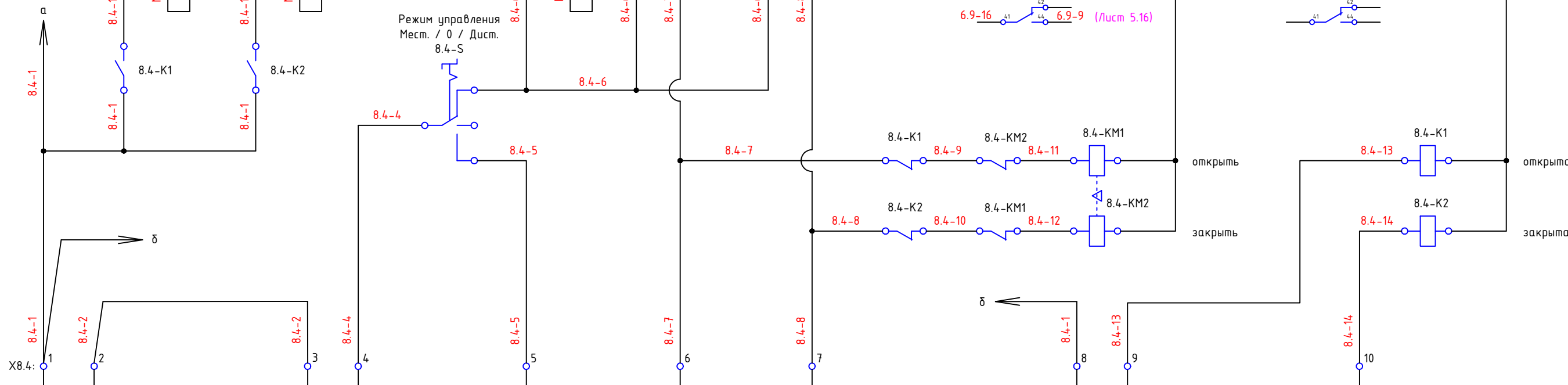
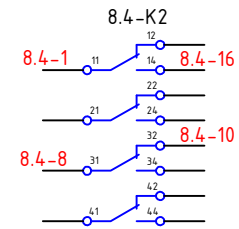
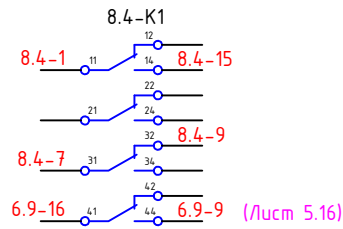
Модуль A16
ЗАКРЫТА
DI 3A 3B

Модуль A16
ГОТОВ ДИСТ.РЕЖИМ
DI 1A 1B

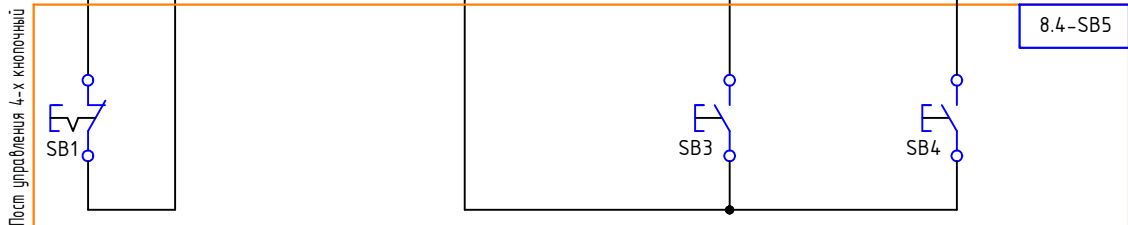
Модуль A30
ОТКРЫТЬ
DO 3C DO 3B

Модуль A30
ЗАКРЫТЬ
DO 4B DO 4A

Режим управления
Мест. / 0 / Дист.
8.4-S



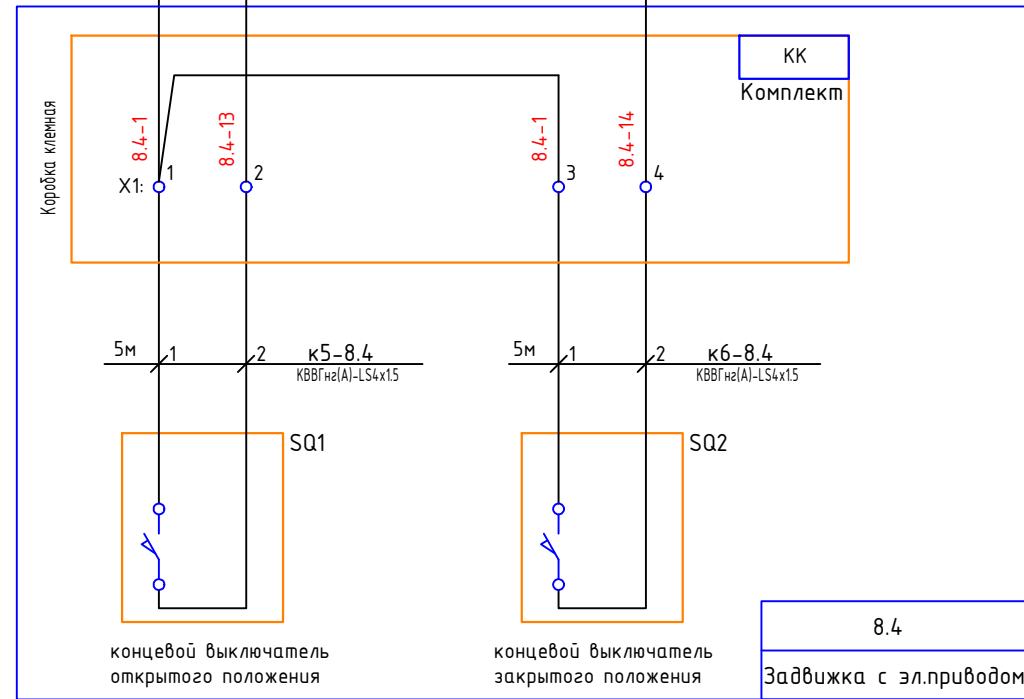
Привод задвижки



ав.останов

открыть

заккрыть



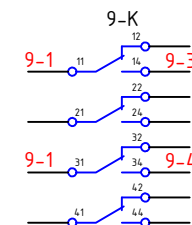
8.4
Задвижка с эл.приводом

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгоч.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

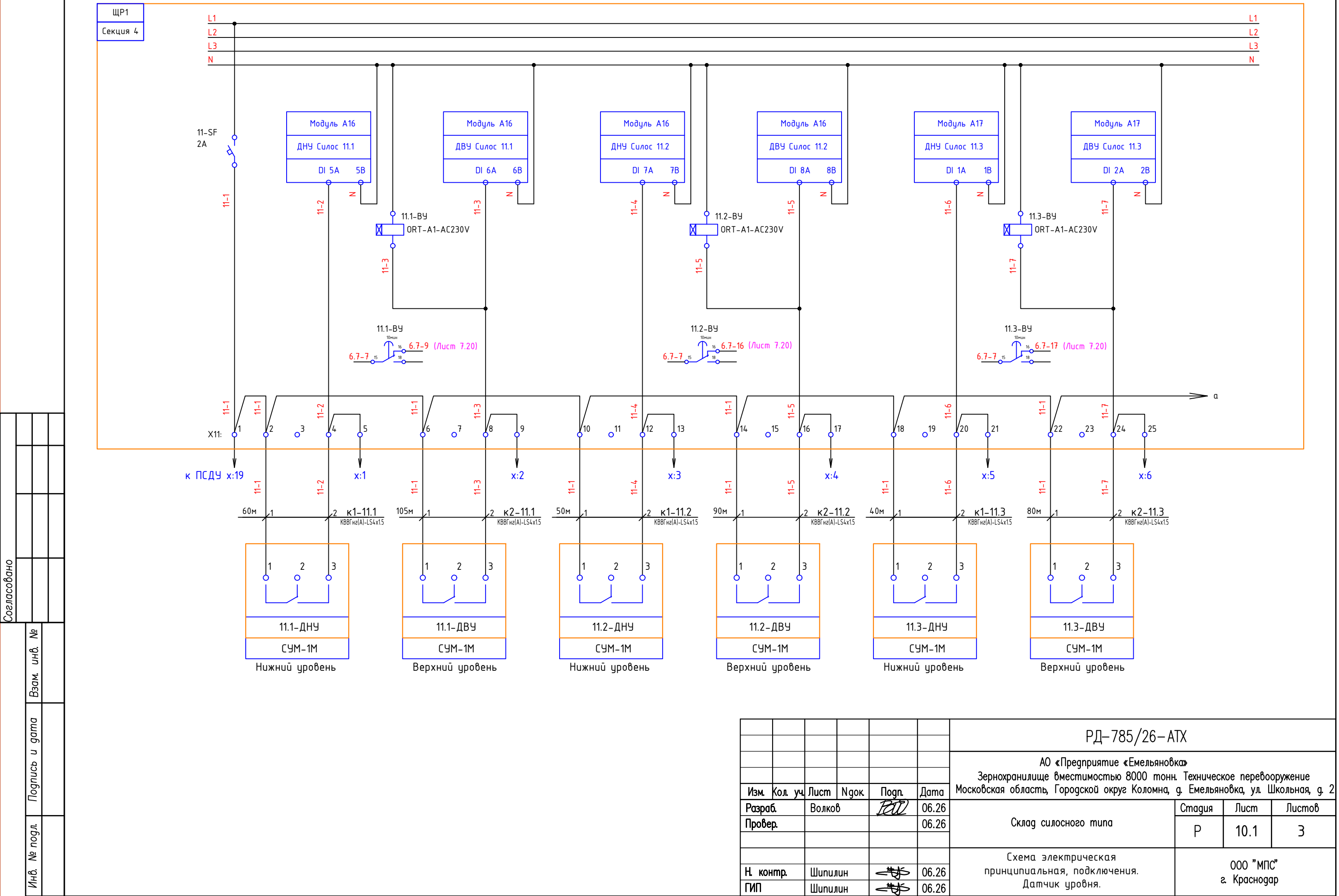
Лист
8.12

Формат А3



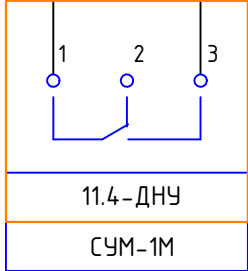
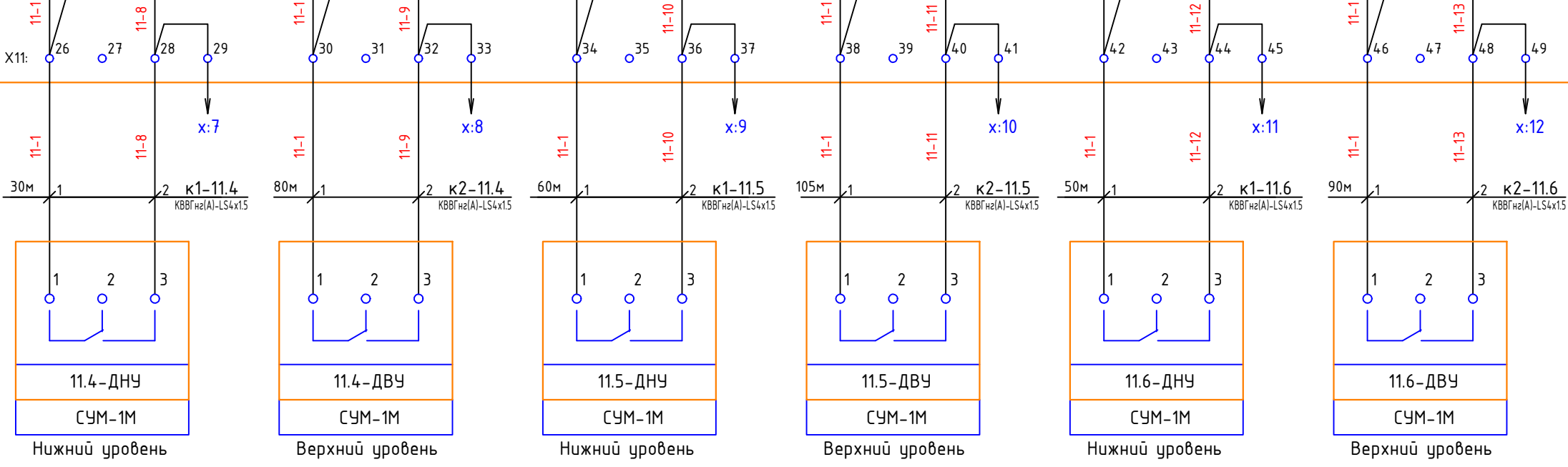
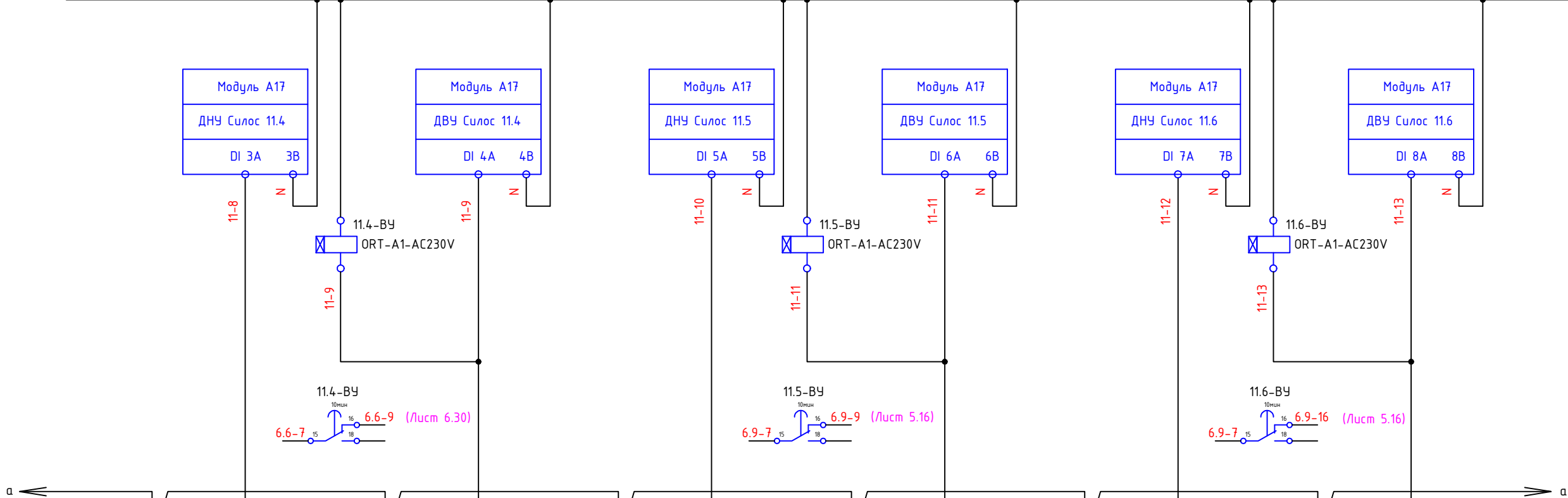
Согласовано

Формат А3

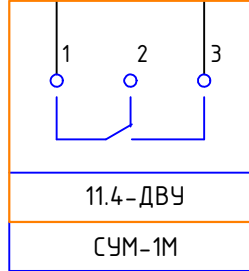


ЩР1
Секция 4

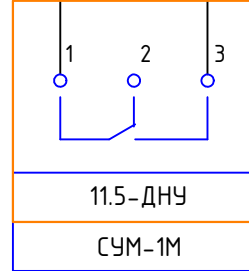
L1
L2
L3
N



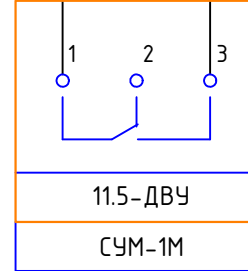
Нижний уровень



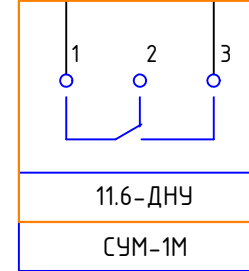
Верхний уровень



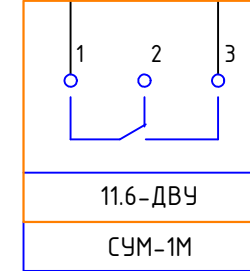
Нижний уровень



Верхний уровень



Нижний уровень



Верхний уровень

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

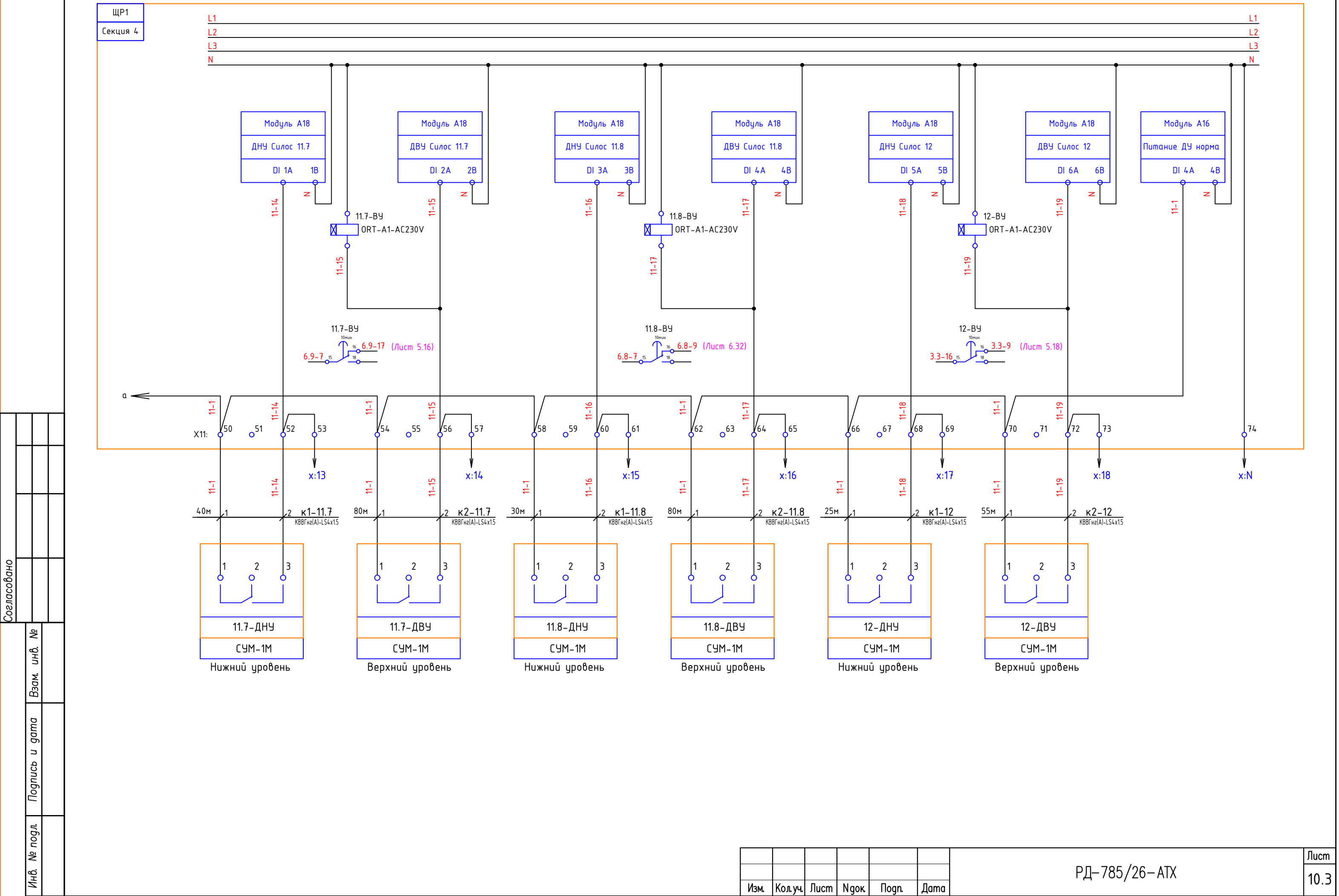
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Нгрок.	Погн.	Дата

РД-785/26-АТХ

Лист
10.2

Формат А3



Модуль A18

ДВУ Силос 11.8

DI 4A 4B

11-17

11.8-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

10мин

3.3-16

16

18

3.3-9 (Лист 5.18)

Модуль A18

ДНУ Силос 12

DI 5A 5B

11-18

12-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

10мин

3.3-16

16

18

3.3-9 (Лист 5.18)

Модуль A18

ДВУ Силос 12

DI 6A 6B

11-19

12-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

ORT-A1-AC230V

11-19

12-ВУ

10мин

3.3-16

16

18

3.3-9 (Лист 5.18)

Модуль A16

Питание ДУ норма

DI 4A 4B

11-1

11-1

X11: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

11-1 11-14 11-1 11-15 11-1 11-16 11-1 11-17 11-1 11-18 11-1 11-19 11-1

x:13 x:14 x:15 x:16 x:17 x:18 x:N

40м 80м 30м 80м 25м 55м

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

κ1-11.7 κ2-11.7 κ1-11.8 κ2-11.8 κ1-12 κ2-12

КВВГнгз(А)-LS4x15 КВВГнгз(А)-LS4x15 КВВГнгз(А)-LS4x15 КВВГнгз(А)-LS4x15 КВВГнгз(А)-LS4x15 КВВГнгз(А)-LS4x15

1 2 3

11.7-ДНУ

СУМ-1М

Нижний уровень

1 2 3

11.7-ДВУ

СУМ-1М

Верхний уровень

1 2 3

11.8-ДНУ

СУМ-1М

Нижний уровень

1 2 3

11.8-ДВУ

СУМ-1М

Верхний уровень

1 2 3

12-ДНУ

СУМ-1М

Нижний уровень

1 2 3

12-ДВУ

СУМ-1М

Верхний уровень

Согласовано

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч.

Лист

Нгоск.

Погн.

Дата

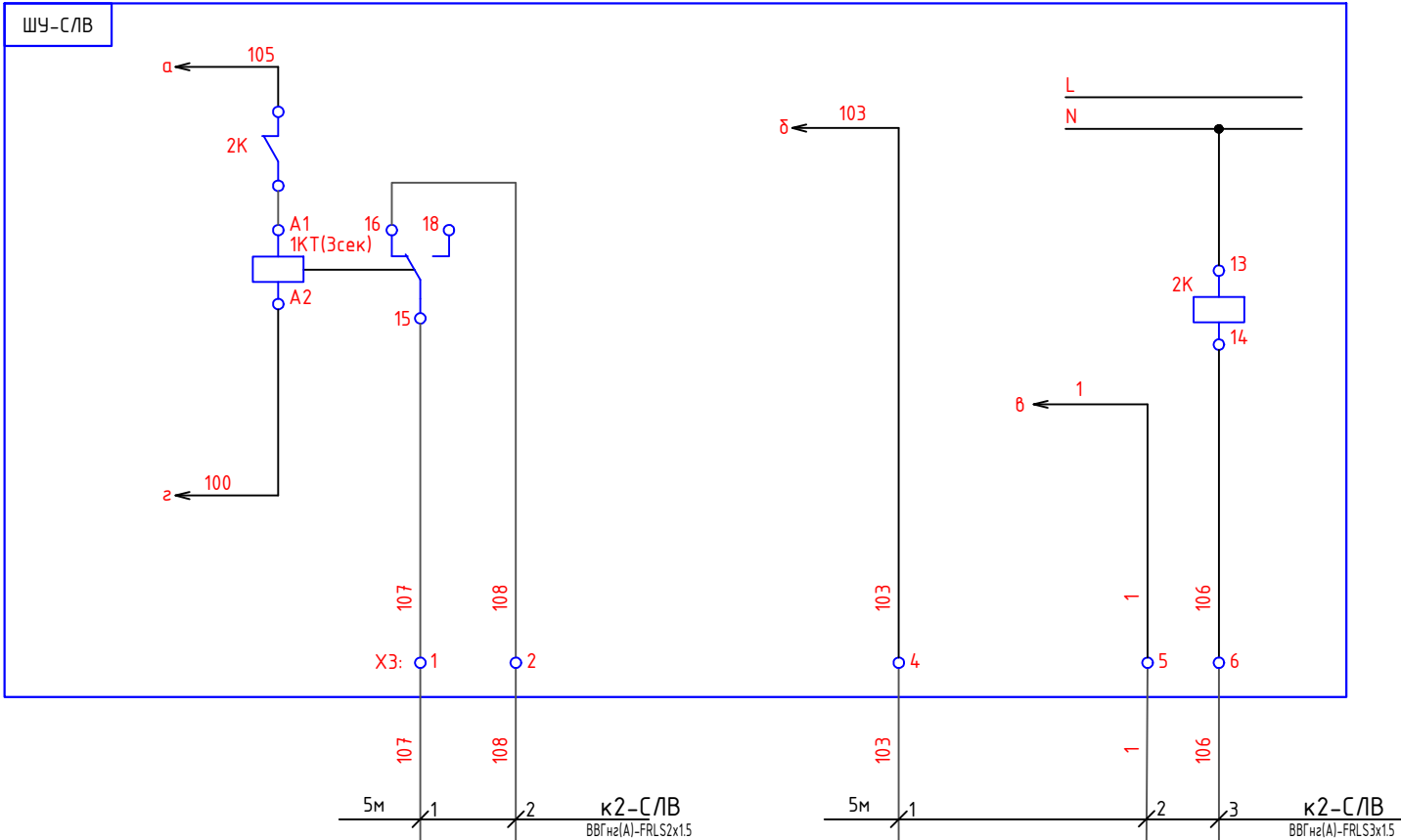
РД-785/26-АТХ

Лист 10.3

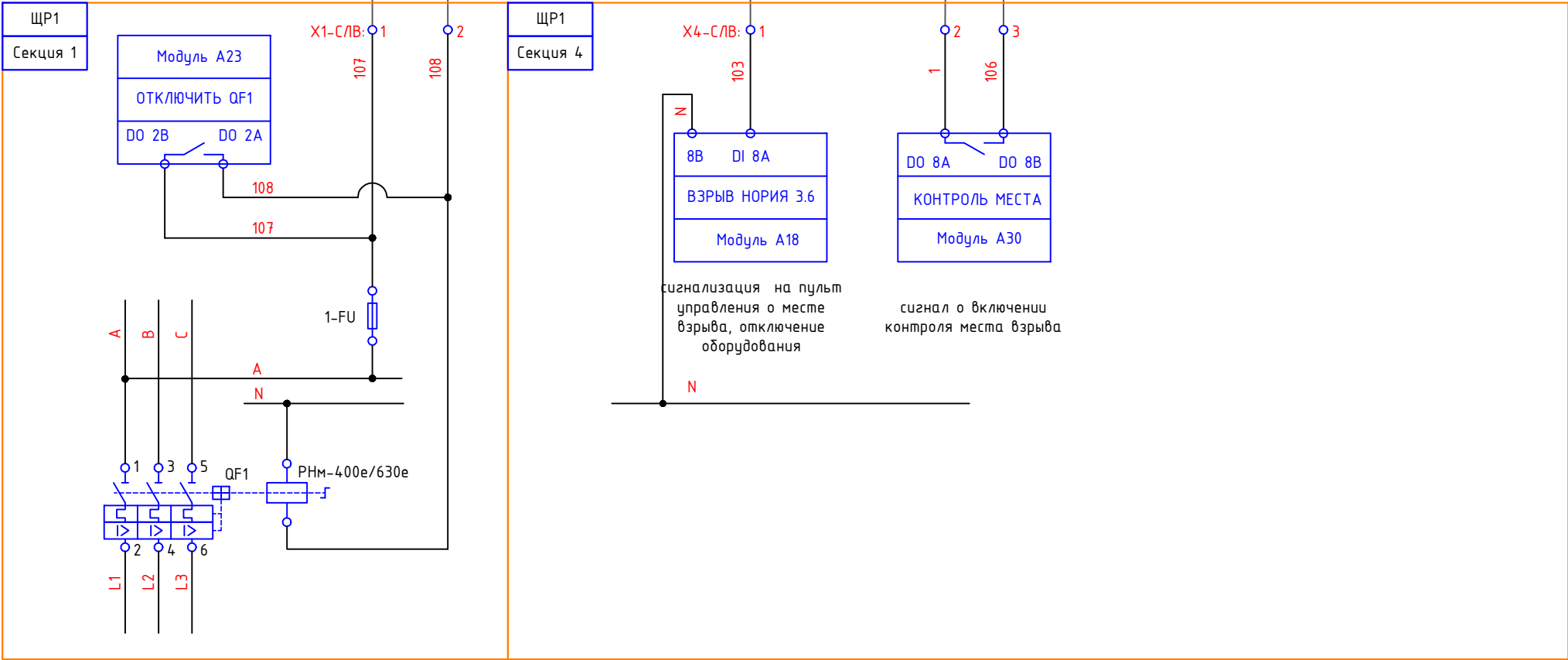
Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Зона	Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф управления ШУ-С/ЛВ		
	ШУ-С/ЛВ	Корпус шкафа управления ЗАГхп	1	
	QF1	Выключатель автоматический	1	6А
	БП	Источник питания 24V DC/5A	1	
	HL	Индик. AD-22DS матрица (зелен.) d22мм 24В DC	1	
	1HL	Индик. AD-22DS матрица (красн.) d22мм 24В DC	1	
	1K	Пром. реле 24В DC (4 перек. конт.)	1	или аналог
	2K	Пром. реле 230В AC (1 перек. конт.)	1	или аналог
	1KT	Реле времени	1	
	SB	Кнопка упр .без фиксации, красная	1	или аналог
	SB1	Кнопка упр .без фиксации, зеленая	1	или аналог
	X1,X2,X3,XA	Клеммный зажим на DIN-рейку, сеч. 0,2-4 мм	20	
		Клеммный зажим на DIN-рейку, РЕ сеч. 0,2-4 мм	5	
		DIN-рейка 35 мм	0.5м	
		Кабель-канал перфорированный	1м	
		Провод ПВЗ / 1x0,75 / 380, ГОСТ6323-79	5м	



Согласовано

	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание				
	ШУ-АРМ	Корпус шкафа (пластиковый бокс)				шт	1		определить при монтаже				
	6SF	Автоматический выключатель 1-полюсный Iном.=2,0 А, характеристика "С", 6 кА	ВА47-60М 1Р 2А	MVA31-1-002-С	IEK	шт	1		или аналог				
	G1	Блок питания 24 DC 2.5А				шт	1		или аналог				
	A0	Преобразователь интерфейсов ET 485-24 (новатэк-электро)		ET 485-24	новатэк-электро	шт	1		или аналог				
	ЩР1	Корпус учтен в части ЭМ											
	1-FU	Предохранитель, плавкая вставка с держателем. 10А				шт	1		или аналог				
	1SF-5SF	Автоматический выключатель 1-полюсный Iном.=2,0 А, характеристика "С", 6 кА	ВА47-60М 1Р 2А	MVA31-1-002-С	IEK	шт	5		или аналог				
	A1-A20	Модуль дискретного ввода MB110 230VAC/24VDC, 8xDI(P)	MB110-224.8ДФ		ОВЕН	шт	20		или аналог				
	A21-A31	Модуль дискретного вывода МУ110 230VAC/24VDC, 8xDO(P)	МУ110-224.8Р		ОВЕН	шт	11		или аналог				
	01-02	Повторитель разветвитель интерфейса Невод + РР			Геолинк	шт	2		или аналог				
	G2	Блок питания 24 DC 2.5А				шт	1		или аналог				
		-S	Переключатель длинная ручка на 3 положения 2NO чёрный MASTER IEK	MI-MASTER IEK		MI-SW60-20XB3-4-25-3-K02	шт	49		или аналог			
		1,2,3CP-SF	Автоматический выключатель 1-полюсный Iном.=2,0 А, характеристика "С", 6 кА	ВА47-60М 1Р 2А	MVA31-1-002-С	IEK	шт	3		или аналог			
		6.2-ПКИ	Приставка контактная 4NO	ПКИ-40	KPK10-40	IEK	шт	1		или аналог			
		-K	Реле промежуточное РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 220 AC IEK	РЭК77/4(LY4)	RRP10-4-10-220А-LED	IEK	шт	30		или аналог			
		-Xx	Клемма винтовая с ножевым размыкателем YCT15-04-K03-004	YCT15-04-K03-004		IEK	шт	49		или аналог			
			Клемма пружинная КПИ 2В-4 41А черная IEK	КПИ 2В-4	YZN11-004-K02	IEK	шт	530		или аналог			
			Клемма пружинная КПИ 2В-4-PEN IEK	КПИ 2В-4-PEN	YZN21-004-K52	IEK	шт	5		или аналог			
		DIN-рейка оцинкованная 100см IEK	Рейка DIN стандартная 35/7,5 мм	YDN10-0100	IEK	шт	8		или аналог				
		Кабель-канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ" IEK, L-2м	40х40 "ИМПАКТ"	СКМ50-040-040-1-K03	IEK	шт	20		или аналог				
		Провод ПВЗ / 1х0,75 / 380, ГОСТ6323-79	1х0,75			м	400						
Взам. инв. №													
	Погнпись и дата												
		Инв. № подл.											

						РД-785/26-АТХ.С01					
						АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, г. Емельяновка, ул. Школьная, г. 2					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ngok	Погн.	Дата	Склад силосного типа			Стагия	Лист	Листов
Разраб.	Волков			06.26	Р				13.1	4	
Провер.				06.26							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов. ЩР1			ООО "МПС" г. Краснодар		
Н. контр.	Шипилин			06.26							
ГИП	Шипилин			06.26							

Согласовано										

Согласовано

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Погрись и дата	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы	Примечание
				Кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести							
				с низким дымо- и газовыделением, сечением:							
				Нория 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	380		или аналог
				Конвейер цепной 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	810		или аналог
				Конвейер шнековый 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	705		или аналог
				Шлюзовый затвор 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	55		или аналог
				Задвижка с эл.приводом 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	995		или аналог
				(витая пара)2х2х0.64мм ²	2PR 24AWG CAT5e			м	100		или аналог
				Нория Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	32		или аналог
				Конвейер цепной Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	40		или аналог
				Конвейер шнековый Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	22		или аналог
				Шлюзовый затвор Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	2		или аналог
				Задвижка Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	26		или аналог
				Технологическая сигнализация уровня продукта в силосе							
				Кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести							
				с низким дымо- и газовыделением, сечением:							
				верхний уровень 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	765		или аналог
				нижний уровень 4х1.5мм ²	КВВГнг(A)-LS			м	385		или аналог
				-ДВУ Датчик верхнего уровня мембранный	СУМ-1М			шт	9		или аналог
				-ДНУ Датчик нижнего уровня мембранный	СУМ-1М			шт	9		или аналог
				верхний уровень Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	18		или аналог
				нижний уровень Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке Ø20мм (подвод к датчикам)		6071-020N	DKC	м	18		или аналог
	Кабеленесущая система:										
	Кабельные трассы, кабельные лотки существующие. Учтены в части ЭМ.										
											Лист
											13.4

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №																																																															
	Позиция	Наименование и техническая характеристика				Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала.		Завод изготовитель		Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание																																																
		Кабель контрольный с медной жилой, с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке пониженной горючести																																																													
		с низким дымо- и газовыделением, сечением:																																																													
		2х1.5мм ²				ВВГнгз(А)FRLS						м	185																																																		
		3х1.5мм ²				ВВГнгз(А)FRLS						м	15																																																		
		Длины кабеля даны справочно, нарезку кабеля проводить на месте монтажа																																																													
		Кабеленесущая система:																																																													
		Кабельные трассы, кабельные лотки существующие. Учтены в части ЭМ.																																																													
		Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75*(подвод к датчикам и ЗАГхп)				Т16х2.5						м	12		или аналог																																																
		-SP	Датчик индикатор взрыва			СУМ-1						шт	2		или аналог																																																
		-У	Затвор аэрозольгазовый			ЗАГхп						шт	1		Заказан в части ТХ																																																
	РД-785/26-АТХ.С02 АО «Предприятие «Емельяновка» Зернохранилище вместимостью 8000 тонн. Техническое перевооружение Московская область, Городской округ Коломна, г. Емельяновка, ул. Школьная, г. 2 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>Ngok</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Склад силосного типа</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td></td><td>Волков</td><td></td><td><i>ВВ</i></td><td>06.26</td><td rowspan="2">Р</td><td rowspan="2">14.1</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>Провер.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>06.26</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td rowspan="3">Спецификация оборудования, изделий и материалов. ШУ-СЛВ.</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2">Шипилин</td><td><i>ШШ</i></td><td>06.26</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Шипилин</td><td><i>ШШ</i></td><td>06.26</td></tr></table>																Изм.	Кол. уч.	Лист	Ngok	Подп.	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист	Листов	Разраб.		Волков		<i>ВВ</i>	06.26	Р	14.1	2	Провер.					06.26							Спецификация оборудования, изделий и материалов. ШУ-СЛВ.				Н. контр.		Шипилин		<i>ШШ</i>	06.26	ГИП		Шипилин		<i>ШШ</i>	06.26
	Изм.	Кол. уч.	Лист	Ngok	Подп.	Дата	Склад силосного типа	Стадия	Лист	Листов																																																					
Разраб.		Волков		<i>ВВ</i>	06.26	Р		14.1	2																																																						
Провер.					06.26																																																										
						Спецификация оборудования, изделий и материалов. ШУ-СЛВ.																																																									
Н. контр.		Шипилин		<i>ШШ</i>	06.26																																																										
ГИП		Шипилин		<i>ШШ</i>	06.26																																																										

[illegible]